

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА**

09.03.04 Программная инженерия

(код, наименование ОПОП ВО: направление подготовки, направленность (профиль))

«Разработка программно-информационных систем»

Веб-сервис для размещения объявлений

об услугах

(название темы)

Дипломный проект

(вид ВКР: дипломная работа или дипломный проект)

Автор ВКР

В. Е. Глебов

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Группа ПО-226

Руководитель ВКР

Н. С. Стадниченко

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Нормоконтроль

А. А. Чаплыгин

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ВКР допущена к защите:

Заведующий кафедрой

А. В. Малышев

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Курск 2026 г.

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА

Студента Глебова Владислава Евгеньевича, шифр 22-06-0106, группа ПО-226

1. Тема «Веб-сервис для размещения объявлений об услугах» утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «03» апреля 2026 г. № 1585-с.

2. Срок предоставления работы к защите «9» июня 2026 г.

3. Исходные данные для создания программной системы:

3.1. Перечень решаемых задач:

1) проанализировать предметную область размещения объявлений об услугах и организации записи на услуги;

2) определить требования к web-сервису с учетом ролей заказчика, исполнителя и неавторизованного пользователя;

3) спроектировать структуру web-сервиса, базу данных, архитектуру программной системы и пользовательские сценарии;

4) реализовать программную систему на основе web-технологий с применением базы данных и средств локального развертывания;

5) разработать функциональные модули регистрации, авторизации, управления услугами, расписанием, бронированиями, сообщениями, избранным и отзывами;

б) провести тестирование основных функций web-сервиса и проверить корректность пользовательских сценариев.

3.2. Входные данные и требуемые результаты для программы:

1) Входными данными для программной системы являются: сведения о пользователях, услугах, категориях и городах; параметры расписания исполнителей; данные поисковых запросов и фильтров; сведения о выбранных временных слотах; данные бронирований, сообщений и отзывов.

2) Выходными данными для программной системы являются: опубликованные карточки услуг; результаты поиска и фильтрации услуг; сформированные свободные временные слоты; заявки на бронирование с актуальными статусами; история переписки по заявкам; списки избранных услуг; отзывы и репутационная информация пользователей.

4. Содержание работы (по разделам):

4.1. Введение.

4.2. Анализ предметной области.

4.3. Техническое задание: основание для разработки, назначение разработки, требования к программной системе, требования к оформлению документации.

4.4. Технический проект: общие сведения о программной системе, проект данных программной системы, проектирование архитектуры программной системы, проектирование пользовательского интерфейса программной системы.

4.5. Рабочий проект: описание программных модулей web-сервиса, тестирование программной системы.

4.6. Заключение.

4.7. Список использованных источников.

5. Перечень графического материала:

Руководитель ВКР

(подпись, дата)

Н. С. Стадниченко

(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись, дата)

В. Е. Глебов

(инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ

Объем работы равен 0 страницам. Работа содержит 0 иллюстраций, 0 таблиц, 0 библиографических источников и 0 листов графического материала. Количество приложений – 2. Графический материал представлен в приложении А. Фрагменты исходного кода представлены в приложении Б.

Перечень ключевых слов: web-сервис, услуги, объявления, заказчик, исполнитель, каталог услуг, расписание, временной слот, бронирование, заявка, чат, отзыв, база данных, PHP, MySQL, Apache, Open Server Panel, HTML, CSS, JavaScript.

Объектом разработки является web-сервис для размещения объявлений об услугах, поиска исполнителей и организации записи заказчиков на свободные временные интервалы.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной системы, обеспечивающей публикацию услуг, поиск подходящих предложений, бронирование свободных временных слотов и сопровождение взаимодействия между заказчиками и исполнителями.

В процессе выполнения работы были спроектированы база данных и структура web-сервиса, реализованы модули регистрации и авторизации, управления профилями, публикации услуг, настройки расписания, формирования слотов, бронирования, обработки заявок, переписки, избранного и отзывов. При разработке использовались PHP, MySQL, Apache, Open Server Panel, HTML, CSS и JavaScript.

Система прошла системное тестирование, подтвердившее соответствие всем требованиям технического задания. Разработанный web-сервис позволяет автоматизировать размещение услуг, поиск исполнителей, запись на свободное время и сопровождение заявок.

ABSTRACT

The volume of work is 0 pages. The work contains 0 illustrations, 0 tables-bibcount bibliographic sources and 0 sheets of graphic material. The number of applications is 2. The graphic material is presented in annex A. Source code fragments are presented in annex B.

List of keywords: web service, services, advertisements, customer, provider, service catalog, schedule, time slot, booking, request, chat, review, database, PHP, MySQL, Apache, Open Server Panel, HTML, CSS, JavaScript.

The object of the development is a web service for posting service advertisements, searching for providers and booking available time slots.

The purpose of the final qualifying work is to develop a software system that provides service publication, search for suitable offers, booking of available time slots and support for interaction between customers and providers.

During the work, the database and structure of the web service were designed. Modules for registration and authorization, profile management, service publication, schedule setup, time slot generation, booking, request processing, messaging, favorites and reviews were implemented. PHP, MySQL, Apache, Open Server Panel, HTML, CSS and JavaScript were used for development.

The system has passed system testing, confirming compliance with all requirements of the technical specification. The developed web service automates service publication, provider search, booking of available time and request support.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БД – база данных.

ИС – информационная система.

ПО – программное обеспечение.

СУБД – система управления базами данных.

ТЗ – техническое задание.

ТП – технический проект.

UML (Unified Modeling Language) – язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения.

ER-модель – модель данных, отражающая сущности предметной области и связи между ними.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол передачи данных между браузером пользователя и web-сервером.

HTML (HyperText Markup Language) – язык гипертекстовой разметки web-страниц.

CSS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей, используемые для оформления web-интерфейса.

PHP – серверный язык программирования, используемый для обработки запросов web-приложения.

SQL (Structured Query Language) – язык структурированных запросов для работы с базами данных.

PDO (PHP Data Objects) – механизм PHP для подключения к базе данных и выполнения SQL-запросов.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях значительная часть взаимодействия между заказчиками и исполнителями услуг переносится в цифровую среду. Пользователи всё чаще предпочитают искать специалистов, сравнивать предложения и оформлять запись через web-сервисы, поскольку такой способ позволяет быстрее получить информацию об услуге, стоимости, исполнителе и доступном времени.

Сфера оказания частных, бытовых и цифровых услуг характеризуется большим количеством исполнителей, различием в условиях выполнения работ, стоимости и уровне доверия между участниками. При ручной организации записи исполнитель вынужден самостоятельно публиковать информацию об услугах, вести расписание, обрабатывать обращения, согласовывать время с заказчиками и фиксировать результаты взаимодействия. Такой подход требует дополнительных временных затрат и повышает вероятность организационных ошибок, связанных с пересечением записей, потерей информации или отсутствием актуальных данных о свободном времени.

Для заказчика важна возможность быстро найти подходящую услугу, ознакомиться с описанием предложения, выбрать удобный временной интервал и создать заявку без длительной предварительной переписки. Поэтому актуальной является разработка web-сервиса, который объединяет публикацию услуг, поиск по параметрам, управление расписанием исполнителя, бронирование свободных слотов и сопровождение заявки в едином интерфейсе.

Разрабатываемая программная система предназначена для размещения объявлений об услугах, поиска исполнителей и организации записи заказчиков на свободные временные интервалы. В системе предусматриваются роли неавторизованного пользователя, заказчика и исполнителя. Неавторизованный пользователь может просматривать каталог и страницы услуг. Заказчик получает возможность искать услуги, добавлять их в избранное, создавать бронирования, вести переписку по заявке и оставлять отзывы. Исполнитель

может публиковать услуги, управлять расписанием, обрабатывать входящие заявки, изменять их статусы и оценивать взаимодействие с заказчиком.

Цель настоящей работы – разработка web-сервиса для размещения объявлений об услугах, обеспечивающего публикацию услуг исполнителями, поиск подходящих предложений заказчиками, бронирование свободных временных слотов и сопровождение взаимодействия между пользователями. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области размещения объявлений об услугах и организации записи на услуги;
- определить требования к web-сервису с учетом ролей заказчика, исполнителя и неавторизованного пользователя;
- спроектировать структуру web-сервиса, базу данных, архитектуру программной системы и пользовательские сценарии;
- реализовать программную систему на основе web-технологий с применением базы данных и средств локального развертывания;
- разработать функциональные модули регистрации, авторизации, управления услугами, расписанием, бронированиями, сообщениями, избранным и отзывами;
- провести тестирование основных функций web-сервиса и проверить корректность пользовательских сценариев.

Структура и объем работы. Отчет состоит из введения, 4 разделов основной части, заключения, списка использованных источников и 2 приложений. Текст выпускной квалификационной работы равен 0 страницам.

Во введении обоснована актуальность разработки, сформулированы цель и задачи работы.

В первом разделе проводится анализ предметной области, рассматриваются проблемы ручной организации записи на услуги и выполняется сравнительный анализ существующих интернет-сервисов.

Во втором разделе приводится техническое задание на разработку web-сервиса, включая требования к функциональности, интерфейсу, надежности, информационной безопасности и совместимости.

В третьем разделе представлены проектные решения: выбранные технологии реализации, архитектура программной системы, структура базы данных и элементы пользовательского интерфейса.

В четвертом разделе описаны программные модули web-сервиса и выполнено тестирование разработанного программного продукта. В заключении излагаются основные результаты работы, полученные в ходе разработки web-сервиса для размещения объявлений об услугах.

В приложении А представлен графический материал. В приложении Б представлены фрагменты исходного кода.

1 Анализ предметной области разрабатываемой системы

1.1 Особенности предметной области и назначение разрабатываемого web-сервиса

В рамках преддипломной практики рассматривается разработка web-сервиса, предназначенного для размещения услуг, поиска исполнителей и организации записи на свободное время. Разрабатываемая система ориентирована на две основные категории пользователей: исполнителей, которые публикуют свои услуги и управляют расписанием, и заказчиков, заинтересованных в поиске подходящего предложения и бронировании удобного временного интервала.

Сфера оказания бытовых, цифровых и частных услуг в настоящее время развивается особенно активно. Пользователи всё чаще выбирают не традиционный способ поиска специалиста через знакомых, объявления или переписку в мессенджерах, а цифровые платформы, позволяющие в короткий срок найти подходящего исполнителя, сравнить предложения и выбрать наиболее удобный вариант. При этом заказчик ожидает от сервиса не только наличия каталога услуг, но и понятного механизма выбора даты, времени, стоимости и условий взаимодействия.

Для исполнителя наличие специализированного web-сервиса также имеет существенное значение. Ему необходимо не только размещать информацию об услуге, но и управлять своей занятостью, поддерживать порядок в записях, быстро реагировать на новые заявки и контролировать уже подтверждённые бронирования. При отсутствии автоматизации эти процессы часто выполняются вручную, что приводит к избыточным трудозатратам и увеличивает вероятность организационных ошибок.

Разрабатываемый сервис объединяет основные действия в рамках единой информационной среды. Исполнитель получает возможность создать карточку услуги, указать категорию, стоимость, продолжительность, описание и изображения, а также задать рабочее расписание на несколько недель вперёд. Заказчик, в свою очередь, может просматривать каталог услуг, при-

менять фильтрацию по категориям, городу и датам, выбирать свободные слоты и оформлять бронирование без длительного предварительного согласования.

Специфика данной предметной области заключается в том, что ключевую роль здесь играет управление временем. В отличие от обычной доски объявлений, сервис размещения услуг должен учитывать не только наличие самой услуги, но и фактическую доступность исполнителя в конкретные дни и часы. Если пользователь видит предложение, но не может выбрать подходящий слот, эффективность платформы заметно снижается. По этой причине важнейшими элементами системы становятся расписание, слоты записи, статусы заявок и быстрый доступ к информации о доступных интервалах.

Дополнительной особенностью рассматриваемой предметной области является наличие взаимной ответственности сторон. При работе с записью на услуги большое значение имеют не только отзывы об исполнителе, но и сведения о добросовестности заказчика. В практической деятельности возможны отмены записи, переносы, неявки клиентов и иные ситуации, которые влияют на занятость исполнителя и качество организации работы. Следовательно, система должна учитывать не только сам факт бронирования, но и результаты взаимодействия между пользователями.

Таким образом, предметная область включает процессы публикации услуг, ведения расписания, поиска по параметрам, бронирования свободных интервалов, переписки по заявкам и накопления репутационной информации. Это определяет необходимость разработки специализированного web-сервиса, ориентированного на комплексную организацию записи и сопровождение оказания услуг.

1.2 Анализ существующих проблем при ручной организации записи на услуги

Традиционный подход к организации записи на услуги во многих случаях остаётся разрозненным и недостаточно удобным. Исполнитель публикует информацию о себе на одной площадке, принимает обращения через

телефон или мессенджеры, ведёт расписание вручную в заметках, таблицах или блокноте, а сведения о договорённостях и клиентах хранит в личной переписке. Такой способ может быть приемлем на раннем этапе, однако при увеличении числа заказов начинает создавать заметные трудности.

Одной из главных проблем является отсутствие единого пространства хранения информации. Данные о клиентах, стоимости, времени записи, пожеланиях по заказу и статусе обращения находятся в разных источниках. Это затрудняет поиск нужной информации, создаёт риск потери части сведений и усложняет повторное взаимодействие с заказчиком. Исполнителю приходится тратить время не на выполнение услуги, а на восстановление организационной информации.

Серьёзной проблемой является и ручное ведение расписания. При таком подходе исполнитель самостоятельно отслеживает свободные интервалы, согласовывает их с клиентами и фиксирует изменения без автоматической проверки пересечений. В результате возможны ошибки при записи: наложение нескольких заявок на одно время, потеря свободных окон, неверный отказ клиенту или случайное дублирование бронирований. Чем больше услуг и клиентов, тем выше вероятность подобных ошибок.

Отдельное затруднение связано с тем, что заказчик часто не видит реальную доступность исполнителя. На большинстве площадок пользователь может только просмотреть услугу и написать исполнителю. Далее начинается переписка, в которой стороны поэтапно согласовывают дату, время и условия. Такой процесс занимает дополнительное время, снижает удобство использования сервиса и в ряде случаев приводит к тому, что заказчик отказывается от дальнейшего взаимодействия.

Проблемой также является отсутствие структурированного сопровождения уже созданной записи. После предварительного согласования необходимо хранить информацию о статусе заявки, времени бронирования, комментариях клиента, изменениях условий и результате оказания услуги. Если все эти данные остаются только в сообщениях, их трудно использовать повторно, а сама коммуникация быстро становится перегруженной и малоуправляемой.

Ещё одной важной проблемой является недостаток репутационной информации о заказчике. Во многих сервисах основное внимание уделяется только рейтингу исполнителя, тогда как у исполнителя отсутствует удобный механизм фиксации неявки клиента, срыва записи или недобросовестного поведения. Это снижает прозрачность работы платформы и не позволяет учитывать предыдущий опыт взаимодействия при обработке новых заявок.

Кроме того, ручной подход плохо масштабируется. При небольшом количестве заказов исполнитель ещё может контролировать ситуацию самостоятельно, однако при росте клиентской базы, увеличении числа услуг и расширении расписания затраты времени заметно возрастают. Таким образом, традиционный способ организации записи не соответствует современным требованиям к удобству, скорости и надёжности взаимодействия между сторонами.

1.3 Причины необходимости разработки автоматизированного решения

Указанные недостатки ручной организации записи могут быть устранены путём разработки специализированного web-сервиса, автоматизирующего ключевые процессы взаимодействия между исполнителями и заказчиками.

Прежде всего автоматизация должна обеспечить централизованное хранение информации о пользователях, услугах, категориях, городах, расписании, заявках, сообщениях и отзывах. Это позволит отказаться от использования нескольких независимых инструментов и организовать согласованную работу с данными в рамках одной системы.

Особое значение имеет автоматизация календарного планирования. Исполнитель должен иметь возможность задавать интервалы работы по дням недели, формировать расписание на несколько недель вперёд и отмечать недоступные даты. На основе этих данных система должна автоматически создавать свободные слоты и предоставлять заказчику только актуальные варианты для записи.

Не менее важной задачей является автоматизация поиска услуг по доступным датам. Заказчик должен иметь возможность выбрать не одну жёстко заданную дату, а несколько подходящих дней, после чего система должна показать только те услуги, по которым в выбранные даты действительно существует свободное время. Такой подход повышает удобство поиска и позволяет быстрее принимать решение.

Автоматизированное решение должно также обеспечивать полноценное бронирование услуги. После выбора слота система должна сохранять дату, время и статус заявки, связывать заказчика и исполнителя в рамках одного бронирования и поддерживать дальнейшее изменение состояний, например подтверждение, отмену, завершение услуги или фиксацию неявки.

Для удобства последующего взаимодействия необходим встроенный чат, связанный с конкретным бронированием. Такой механизм позволяет хранить переписку структурированно, не смешивая сообщения по разным услугам и заявкам, а также повышает прозрачность общения по каждому отдельному заказу.

Дополнительным аргументом в пользу автоматизации является учёт репутационной информации. В системе должен быть реализован механизм оценки добропорядочности заказчика на основе отзывов исполнителей после завершённой услуги либо неявки клиента. Это позволит учитывать историю предыдущих взаимодействий и повысит надёжность работы платформы.

Следовательно, разработка автоматизированного решения необходима для повышения удобства поиска и записи на услуги, снижения числа организационных ошибок, улучшения управления расписанием исполнителя, структурирования коммуникации между сторонами и повышения прозрачности всего процесса оказания услуг.

1.4 Сравнительный анализ существующих интернет-сервисов в рассматриваемой области

В настоящее время существует ряд цифровых платформ, которые частично или полностью решают задачи поиска исполнителей, организации за-

писи и сопровождения взаимодействия между сторонами. Однако каждая из них ориентирована на собственную модель работы и не всегда соответствует требованиям, которые предъявляются к разрабатываемому web-сервису. Для определения особенностей будущей системы целесообразно рассмотреть наиболее близкие по назначению решения.

1.4.1 Анализ возможностей сервиса YCLIENTS

YCLIENTS представляет собой платформу онлайн-записи и автоматизации работы сервисного бизнеса. Основной акцент в данном решении сделан на управление расписанием, онлайн-запись клиентов, напоминания, уведомления, предоплату и работу с клиентской базой. Такой подход удобен для компаний и специалистов, деятельность которых строится вокруг приёма клиентов по расписанию.

Преимуществом данного сервиса является развитый инструментальный календарного управления. Система позволяет организовать запись на конкретные услуги, поддерживать расписание сотрудников, использовать онлайн-платежи, напоминания и личный кабинет клиента. Для организаций, которым требуется автоматизация уже сформированной клиентской записи, такой функционал является весьма эффективным.

Однако YCLIENTS ориентирован преимущественно на автоматизацию работы отдельной компании, салона или студии, а не на универсальную площадку взаимодействия множества независимых исполнителей и заказчиков. В рамках рассматриваемой дипломной разработки требуется не только запись в уже существующий сервисный бизнес, но и публикация услуг разными исполнителями в общем каталоге, поиск по доступным датам и выбор специалиста пользователем в рамках одной платформы. Следовательно, функциональность YCLIENTS полезна как ориентир в части календарной записи, но не полностью соответствует модели маркетплейса услуг.

1.4.2 Анализ возможностей платформы Профи.ру

Профи.ру представляет собой сервис, основной задачей которого является организация встречи клиента и специалиста. Пользователь формирует запрос на нужную услугу, после чего получает возможность подобрать подходящего исполнителя, ориентируясь на профиль, отзывы, опыт и иные параметры.

Преимуществом данного сервиса является развитый механизм подбора специалистов по большому числу категорий услуг. Платформа позволяет быстро находить исполнителей в различных областях, сравнивать предложения и принимать решение на основе репутационных характеристик. Для заказчика такой подход удобен в ситуациях, когда необходимо выбрать специалиста по нескольким критериям одновременно.

В то же время данная модель в большей степени ориентирована на поиск и выбор исполнителя, чем на непосредственную запись на заранее опубликованную услугу с жёстко заданным расписанием. В рамках разрабатываемой системы важно не только найти подходящего специалиста, но и сразу выбрать конкретную дату и время оказания услуги. Следовательно, Профи.ру является полезным примером сервиса поиска исполнителей, однако не закрывает в полном объёме задачу календарного бронирования слотов.

1.4.3 Анализ возможностей сервиса YouDo

YouDo представляет собой сервис, основанный на размещении задания заказчиком и получении откликов от исполнителей. Пользователь описывает задачу, после чего сервис позволяет выбрать исполнителя среди откликнувшихся кандидатов с учётом отзывов, цены и других характеристик.

Сильной стороной данного решения является конкурентная модель выбора исполнителя. Заказчик получает несколько вариантов, может сравнить отклики и выбрать оптимальное предложение. Сервис также ориентирован на широкий спектр бытовых и деловых услуг, что делает его показательным примером платформы для поиска специалистов.

Однако логика работы YouDo строится прежде всего вокруг задания и откликов, а не вокруг публикации готовой карточки услуги с календарём доступности. Для разрабатываемого web-сервиса требуется иной сценарий взаимодействия: исполнитель заранее публикует услугу, указывает параметры предложения, формирует расписание, а заказчик выбирает не абстрактного исполнителя под задачу, а конкретную услугу и сразу оформляет запись на свободный слот. По этой причине YouDo не может быть использован как прямой аналог разрабатываемой системы, хотя и представляет интерес с точки зрения организации рыночного взаимодействия между сторонами.

1.4.4 Итоги анализа существующих решений

Проведённый анализ показал, что существующие платформы решают отдельные задачи рассматриваемой предметной области, но не обеспечивают в полном объёме ту совокупность функций, которая требуется для разрабатываемого web-сервиса.

Сервисы типа YCLIENTS эффективно автоматизируют расписание, запись клиентов и внутренние процессы конкретного бизнеса, однако не ориентированы на универсальную площадку размещения услуг от множества независимых исполнителей.

Платформы типа Профи.ру и YouDo, напротив, хорошо решают задачу поиска специалиста, выбора исполнителя и учёта отзывов, но в меньшей степени ориентированы на календарную запись с отображением реально доступных временных интервалов и дальнейшим сопровождением бронирования в едином интерфейсе.

Таким образом, для рассматриваемой предметной области целесообразной является разработка собственного специализированного решения, объединяющего публикацию услуг, поиск по параметрам, фильтрацию по доступным датам, бронирование свободных слотов, встроенный чат и механизм оценки добропорядочности заказчика. Именно такое объединение функций позволит получить систему, максимально соответствующую требованиям проекта.

1.5 Определение основных задач разработки

На основании проведённого исследования предметной области можно сформулировать основные задачи, которые должна решать разрабатываемая система:

1. Обеспечить регистрацию и авторизацию пользователей с разграничением ролей заказчика и исполнителя.
2. Реализовать механизм создания, хранения и редактирования карточек услуг с указанием категории, описания, стоимости, длительности и изображений.
3. Реализовать механизм ведения расписания исполнителя с возможностью задания рабочих интервалов по дням недели на несколько недель вперёд.
4. Обеспечить автоматическое формирование и отображение свободных слотов для записи.
5. Реализовать поиск услуг по категориям, городу и доступным датам с отображением только тех предложений, по которым имеется свободное время.
6. Реализовать создание заявок на бронирование услуги с сохранением даты, времени и статуса записи.
7. Обеспечить изменение состояний заявки, включая подтверждение, отмену, завершение услуги и фиксацию неявки заказчика.
8. Реализовать встроенный чат в рамках конкретного бронирования для взаимодействия между исполнителем и заказчиком.
9. Обеспечить механизм добавления услуг в избранное для последующего быстрого доступа.
10. Реализовать систему отзывов и механизм оценки добропорядочности заказчика по результатам оказания услуги.
11. Обеспечить хранение данных в базе данных и предоставить удобный web-интерфейс для работы с системой.

2 Техническое задание

2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на выпускную квалификационную работу бакалавра, посвящённую созданию web-сервиса для размещения объявлений об услугах.

Разрабатываемая система создаётся в рамках преддипломной практики как программное средство, которое обеспечивает публикацию услуг, поиск исполнителей, выбор доступного времени, создание бронирований и сопровождение взаимодействия между заказчиком и исполнителем в едином интерфейсе.

2.2 Цель и назначение разработки

Основной целью работы является разработка и внедрение web-сервиса для автоматизации процессов размещения услуг, управления расписанием исполнителей, поиска подходящих предложений и записи заказчиков на свободные временные интервалы.

Назначение разрабатываемой системы заключается в объединении на одной платформе публикации услуг, отображения доступных слотов, создания заявок на бронирование, ведения переписки по заказу, сопровождения статусов записи, а также накопления отзывов и репутационной информации о пользователях.

Задачами разработки являются:

- реализация подсистемы регистрации, авторизации и управления пользовательскими профилями;
- разработка каталога услуг с возможностью создания, редактирования и публикации карточек услуг;
- реализация механизма управления расписанием исполнителя и автоматического формирования доступных слотов для записи;
- разработка подсистемы поиска, фильтрации и бронирования услуг по категориям, городу и доступным датам;

- реализация средств взаимодействия между заказчиком и исполнителем, включая обработку заявок и встроенный чат;
- создание удобного и понятного web-интерфейса для работы с системой.

2.3 Требования к функциональности

Программная система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Регистрация и авторизация пользователей. Система должна обеспечивать создание учётных записей пользователей, вход в систему и завершение сеанса работы. После авторизации пользователю должен предоставляться доступ к функциям в соответствии с его ролью.

2. Работа с профилем пользователя. Система должна позволять пользователю просматривать и редактировать данные своего профиля, включая имя, телефон, город, описание и изображение профиля.

3. Работа с услугами исполнителя. Исполнитель должен иметь возможность создавать, редактировать и скрывать свои услуги. Карточка услуги должна содержать название, описание, категорию, стоимость, длительность, город и изображения.

4. Управление расписанием. Исполнитель должен иметь возможность задавать рабочие интервалы по дням недели, формировать расписание на несколько недель вперёд и отмечать отдельные даты как недоступные.

5. Формирование доступных слотов. На основе расписания система должна автоматически вычислять доступные интервалы времени для записи и отображать пользователю только свободные слоты.

6. Поиск и фильтрация услуг. Система должна обеспечивать поиск услуг по категории, городу и доступным датам. Пользователь должен иметь возможность выбирать несколько дат для поиска услуг с реальной доступностью.

7. Просмотр страницы услуги. Система должна отображать полную информацию об услуге, включая описание, стоимость, длительность, изображения, исполнителя и свободные слоты.

8. Бронирование услуги. Заказчик должен иметь возможность выбрать свободный слот и создать заявку на бронирование услуги с сохранением даты, времени, исполнителя и текущего статуса заявки.

9. Управление заявками. Исполнитель должен иметь возможность просматривать входящие заявки, подтверждать их, отменять, переводить в состояние завершённой услуги или отмечать неявку заказчика.

10. Просмотр собственных бронирований. Заказчик должен иметь возможность просматривать список своих заявок, отслеживать их статусы и переходить к переписке по конкретной записи.

11. Работа с избранным. Заказчик должен иметь возможность добавлять услуги в избранное, удалять их из избранного и просматривать сохранённые предложения в отдельном разделе.

12. Обмен сообщениями. Система должна предоставлять заказчику и исполнителю чат, привязанный к конкретной заявке, с возможностью отправки текстовых сообщений и изображений.

13. Отзывы и репутация. После завершения оказания услуги заказчик и исполнитель должны иметь возможность оставить отзыв друг о друге и оценить результат взаимодействия. На основе накопленных отзывов и оценок в системе должна формироваться репутационная информация о пользователях.

14. Валидация пользовательских данных. Система должна выполнять проверку корректности данных, вводимых при регистрации, авторизации, редактировании профиля, создании услуги, настройке расписания и создании бронирования.

2.4 Требования к интерфейсу

Интерфейс системы должен представлять собой web-приложение с единым стилем оформления и понятной навигацией между основными разделами сервиса.

Основные элементы интерфейса включают:

- главную страницу с кратким описанием сервиса и переходами к основным разделам;
- каталог услуг с карточками предложений и системой фильтрации;
- страницу отдельной услуги с описанием, изображениями и свободными слотами записи;
- формы регистрации, авторизации и редактирования профиля;
- личный кабинет исполнителя для управления услугами, расписанием и входящими заявками;
- личный кабинет заказчика для просмотра бронирований и избранных услуг;
- интерфейс чата по заявке;
- систему уведомлений и сообщений об успешном выполнении действий или возникших ошибках.

Интерфейс должен обеспечивать визуальное разделение сценариев работы заказчика и исполнителя. Для исполнителя должны быть доступны функции публикации услуг, настройки расписания и обработки заявок. Для заказчика должны быть доступны функции поиска услуг, выбора временного интервала, создания бронирования и переписки с исполнителем.

Особое внимание должно быть уделено удобству работы с карточками услуг, календарными элементами, заявками и сообщениями. Интерфейс должен быть адаптирован для последовательного выполнения действий без лишних переходов между несвязанными экранами.

На рисунке 2.1 представлен внешний вид главной страницы web-сервиса.

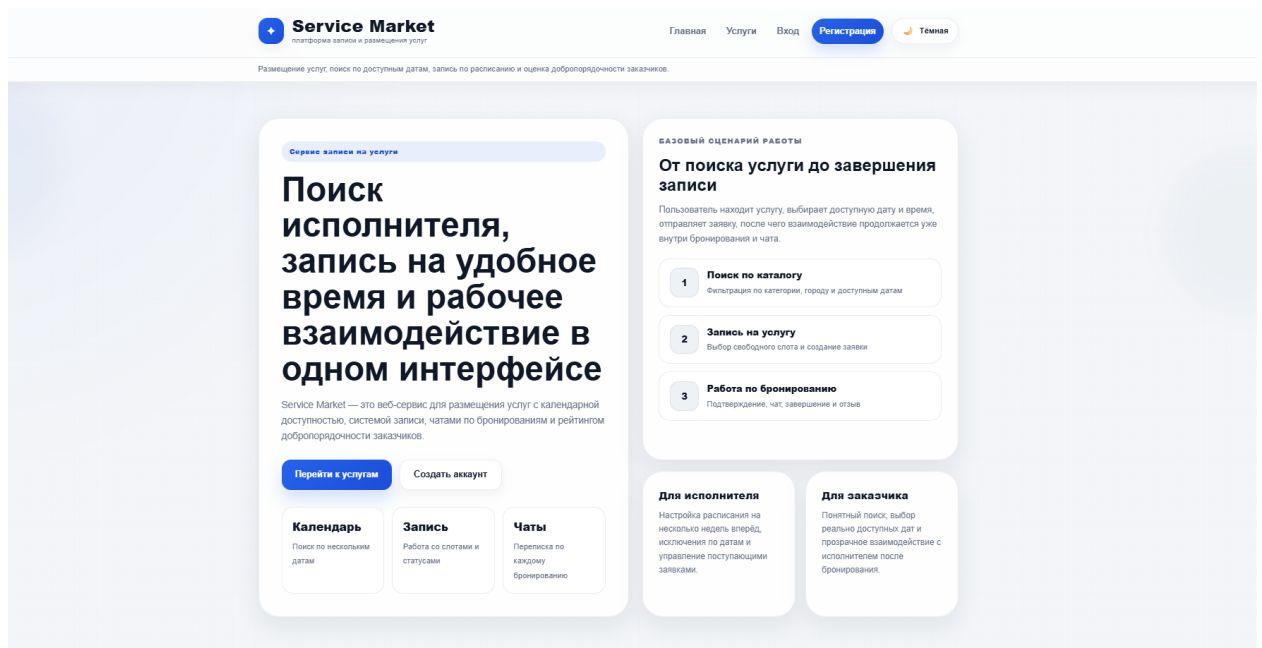


Рисунок 2.1 – Главная страница web-сервиса

Как показано на рисунке, главная страница содержит краткое описание назначения системы, основные навигационные элементы, а также блоки, позволяющие пользователю быстро перейти к поиску услуг, регистрации или авторизации.

На рисунке 2.2 представлен внешний вид страницы каталога услуг.

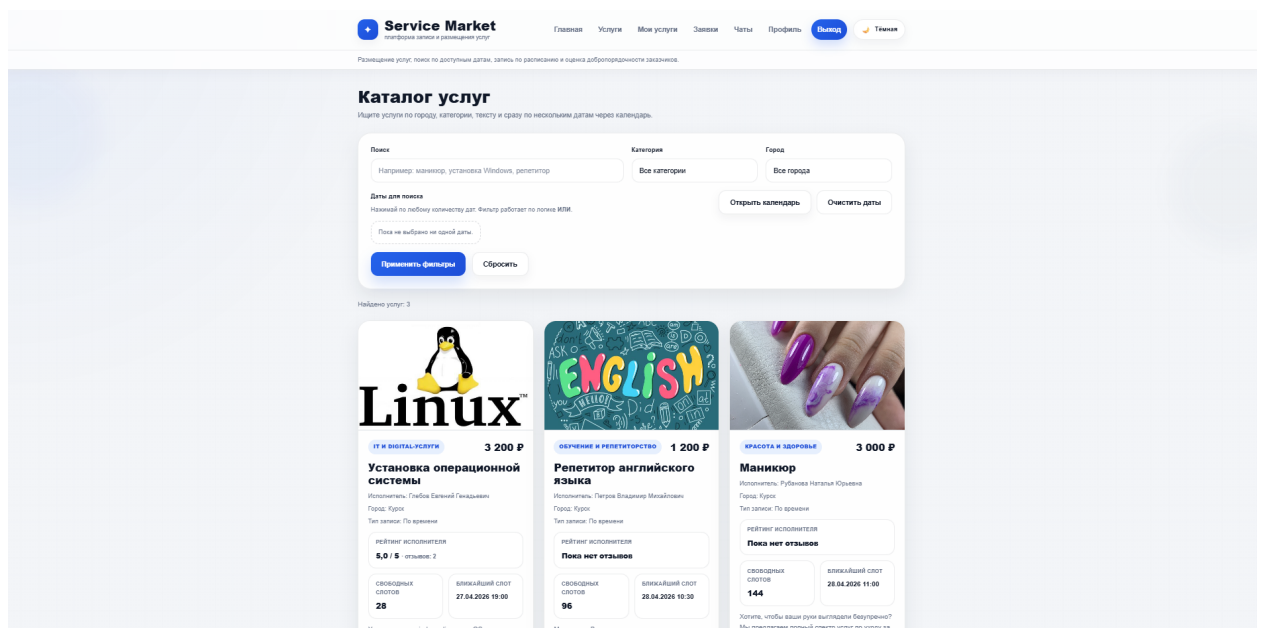


Рисунок 2.2 – Страница каталога услуг

Страница каталога включает список доступных услуг в виде карточек, панель фильтрации и элементы поиска, позволяющие отбирать предложения по категории, городу и доступным датам.

2.5 Моделирование вариантов использования

Для разрабатываемого web-сервиса должна быть построена модель, обеспечивающая наглядное представление вариантов использования системы.

Она помогает в процессе проектирования и детального анализа взаимосвязей между пользователями и функциональными возможностями системы. При построении диаграммы вариантов использования применяется унифицированный язык визуального моделирования UML.

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное назначение разрабатываемой системы, то есть показывает, какие действия система будет выполнять в процессе работы. Проектируемая система представляется в виде ряда прецедентов, предоставляемых актёрам, которые взаимодействуют с ней извне. Актёром является внешняя сущность, например пользователь. Прецедент, в свою очередь, служит для описания набора действий, которые система предоставляет пользователю.

В системе предусмотрены три основные роли: неавторизованный пользователь, заказчик и исполнитель. Неавторизованный пользователь может просматривать каталог услуг и страницы отдельных услуг, а также переходить к регистрации и авторизации. Заказчик может искать услуги, просматривать доступные даты, создавать бронирования, переписываться с исполнителем, работать с избранным и оставлять отзыв об исполнителе после завершения услуги. Исполнитель может создавать и редактировать услуги, управлять расписанием, просматривать входящие заявки, изменять их статусы и оставлять отзыв о заказчике после завершения оказания услуги.

На основании анализа предметной области в программе должны быть реализованы следующие прецеденты:

1. Вход в систему.

2. Выход из системы.
3. Регистрация пользователя.
4. Просмотр каталога услуг.
5. Поиск услуг по параметрам и доступным датам.
6. Просмотр страницы услуги.
7. Просмотр изображений услуги.
8. Добавление услуги в избранное.
9. Просмотр избранных услуг.
10. Создание бронирования.
11. Просмотр своих бронирований.
12. Отмена бронирования заказчиком.
13. Создание услуги исполнителем.
14. Редактирование услуги исполнителем.
15. Загрузка изображений для услуги.
16. Настройка расписания исполнителя.
17. Указание исключённых дат.
18. Просмотр входящих заявок исполнителем.
19. Подтверждение заявки исполнителем.
20. Отмена заявки исполнителем.
21. Отметка услуги как завершённой.
22. Отметка неявки заказчика.
23. Переписка по заявке.
24. Отправка изображения в чат.
25. Оставление отзыва после завершения услуги.
26. Редактирование профиля пользователя.

На рисунке 2.3 представлена диаграмма вариантов использования для неавторизованного пользователя.

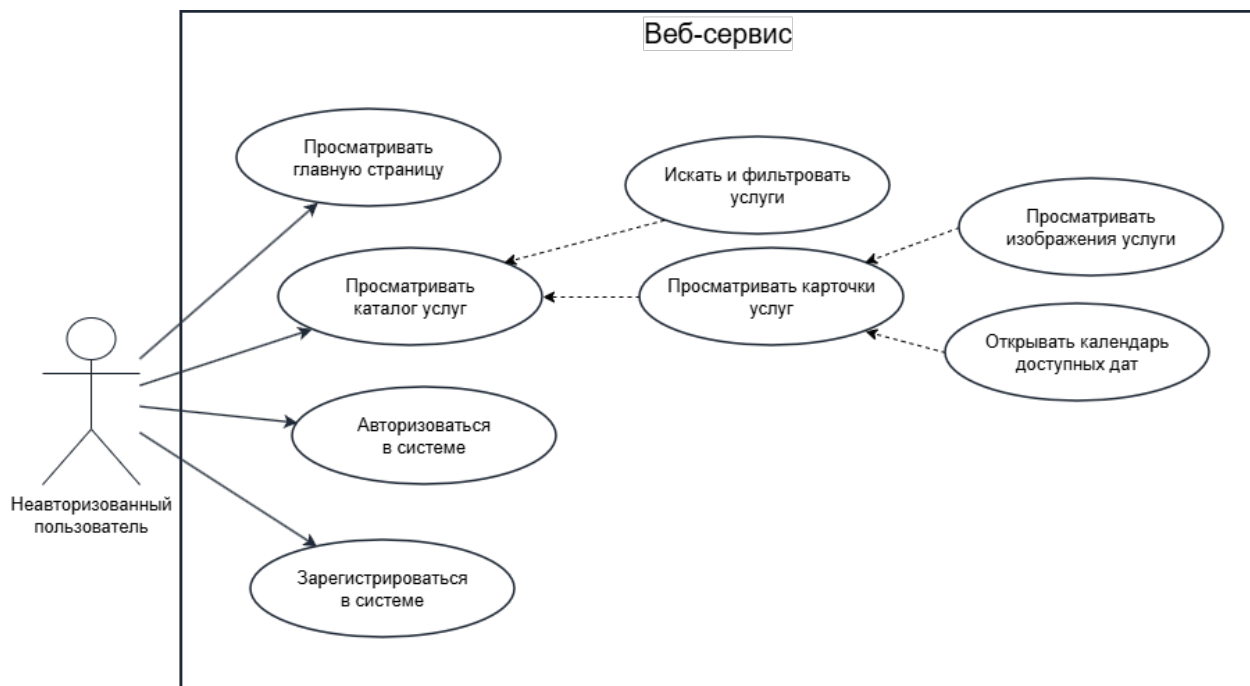


Рисунок 2.3 – Диаграмма прецедентов для неавторизованного пользователя

На рисунке 2.4 представлена диаграмма вариантов использования для заказчика.

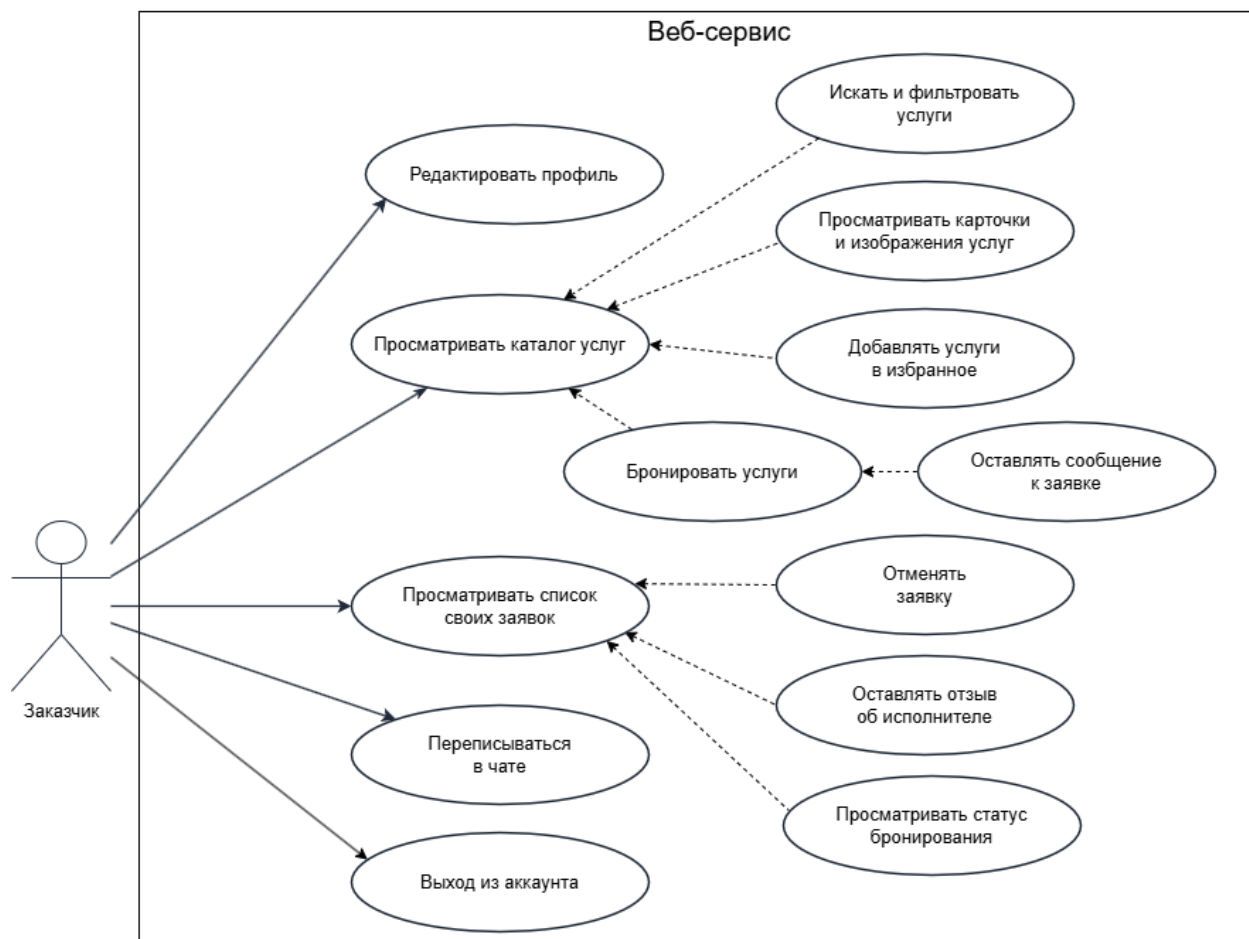


Рисунок 2.4 – Диаграмма прецедентов для заказчика

На рисунке 2.5 представлена диаграмма вариантов использования для исполнителя.

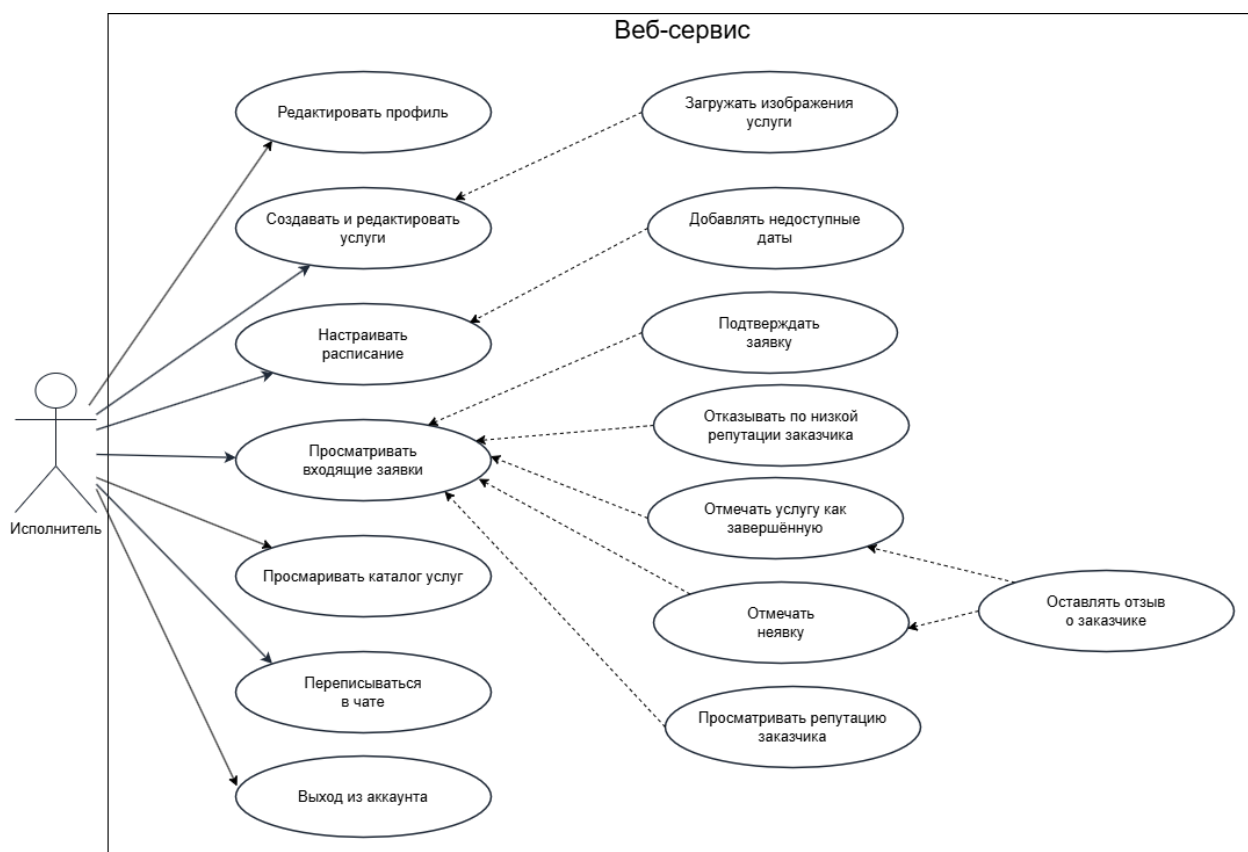


Рисунок 2.5 – Диаграмма прецедентов для исполнителя

Представленные диаграммы позволяют наглядно показать различия в функциональных возможностях каждой категории пользователей и зафиксировать основные сценарии взаимодействия с системой.

2.5.1 Вариант использования «Вход в систему»

Заинтересованные лица и их требования: зарегистрированный пользователь желает получить доступ к функциям системы в соответствии со своей ролью.

Предусловие: пользователь не аутентифицирован в системе; открыта страница входа.

Постусловие: пользователь аутентифицирован; ему предоставлен доступ к функциям системы в соответствии с его ролью.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает страницу входа.
2. Система отображает форму авторизации.

3. Пользователь вводит адрес электронной почты и пароль.
4. Пользователь нажимает кнопку входа.
5. Система выполняет поиск учётной записи в базе данных.
6. Система проверяет корректность введённого пароля.
7. Система создаёт пользовательскую сессию.
8. Пользователь перенаправляется в личный кабинет.

Альтернативный сценарий:

1. На шаге 5 или 6 основного сценария система обнаруживает неверные учётные данные.
2. Система отображает сообщение об ошибке.
3. Пользователь остаётся на странице входа и может повторить попытку.

2.5.2 Вариант использования «Выход из системы»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает завершить текущий сеанс работы с системой.

Предусловие: пользователь аутентифицирован в системе.

Постусловие: текущая пользовательская сессия завершена.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку выхода из системы.
2. Система завершает текущую пользовательскую сессию.
3. Система перенаправляет пользователя на главную страницу.

2.5.3 Вариант использования «Регистрация пользователя»

Заинтересованные лица и их требования: неавторизованный пользователь желает создать учётную запись для дальнейшей работы с системой.

Предусловие: пользователь не аутентифицирован в системе; открыта страница регистрации.

Постусловие: в системе создана новая учётная запись; пользователь может выполнить вход.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает страницу регистрации.
2. Система отображает форму регистрации.
3. Пользователь вводит необходимые данные.
4. Пользователь подтверждает отправку формы.
5. Система проверяет корректность введённых данных.
6. Система проверяет отсутствие ранее зарегистрированного пользователя с таким адресом электронной почты.
7. Система создаёт новую учётную запись.
8. Система отображает сообщение об успешной регистрации.
9. Пользователь перенаправляется на страницу входа.

Альтернативный сценарий:

1. На шаге 5 основного сценария система обнаруживает ошибки заполнения формы.
2. Система отображает сообщения об ошибках.
3. Пользователь исправляет данные и повторно отправляет форму.

2.5.4 Вариант использования «Просмотр каталога услуг»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает ознакомиться со списком услуг, размещённых в системе.

Предусловие: в системе опубликована хотя бы одна активная услуга.

Постусловие: пользователю отображается каталог услуг.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает страницу каталога услуг.
2. Система получает список активных услуг из базы данных.
3. Система формирует карточки услуг с основной информацией.
4. Пользователь просматривает отображённый список.
5. Пользователь при необходимости выбирает одну из услуг для дальнейшего просмотра.

2.5.5 Вариант использования «Поиск услуг по параметрам и доступным датам»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает отфильтровать список услуг и получить только подходящие предложения.

Предусловие: открыта страница каталога услуг.

Постусловие: пользователю отображается отфильтрованный список услуг.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает панель фильтрации.
2. Пользователь выбирает категорию, город и одну или несколько дат.
3. Пользователь применяет выбранные параметры поиска.
4. Система обрабатывает введённые критерии.
5. Система выполняет поиск услуг, по которым имеются свободные интервалы в выбранные даты.
6. Система отображает обновлённый список услуг.

Альтернативный сценарий:

1. На шаге 5 основного сценария система не находит подходящих услуг.
2. Система отображает сообщение об отсутствии результатов поиска.

2.5.6 Вариант использования «Просмотр страницы услуги»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает ознакомиться с подробной информацией об услуге.

Предусловие: в каталоге доступна выбранная услуга.

Постусловие: открыта страница услуги с полной информацией.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь выбирает услугу в каталоге.
2. Система открывает страницу услуги.
3. Система отображает название, описание, стоимость, длительность, город, изображения и сведения об исполнителе.

4. Система отображает доступные слоты записи.
5. Пользователь принимает решение о дальнейшем действии.

2.5.7 Вариант использования «Просмотр изображений услуги»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает просмотреть изображения услуги в увеличенном виде.

Предусловие: открыта страница услуги; у услуги есть изображения.

Постусловие: изображения отображаются во встроенном просмотрщике.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на одно из изображений услуги.
2. Система открывает встроенный просмотрщик поверх страницы.
3. Система отображает выбранное изображение в полном размере.
4. Пользователь при необходимости переключается между изображениями.
5. Пользователь закрывает просмотрщик.

2.5.8 Вариант использования «Добавление услуги в избранное»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик желает сохранить интересующую услугу для последующего быстрого доступа.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как заказчик; открыта страница услуги или карточка услуги.

Постусловие: услуга добавлена в избранное пользователя.

Основной успешный сценарий:

1. Заказчик нажимает кнопку добавления в избранное.
2. Система проверяет, не добавлена ли услуга ранее.
3. Система сохраняет связь между пользователем и услугой.
4. Система отображает подтверждение успешного добавления.

2.5.9 Вариант использования «Просмотр избранных услуг»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик желает просмотреть ранее сохранённые услуги.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как заказчик.

Постусловие: пользователю отображается список избранных услуг.

Основной успешный сценарий:

1. Заказчик открывает раздел избранного.
2. Система получает список сохранённых услуг.
3. Система отображает карточки избранных услуг.
4. Заказчик при необходимости переходит к нужной услуге или удаляет её из списка.

2.5.10 Вариант использования «Создание бронирования»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик желает записаться на услугу в свободный временной интервал.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как заказчик; по услуге доступны свободные слоты.

Постусловие: в системе создана новая заявка на бронирование.

Основной успешный сценарий:

1. Заказчик открывает страницу услуги.
2. Система отображает свободные слоты записи.
3. Заказчик выбирает дату и время.
4. Заказчик подтверждает создание заявки.
5. Система проверяет актуальность выбранного слота.
6. Система сохраняет заявку в базе данных.
7. Система присваивает заявке статус ожидания.
8. Система отображает сообщение об успешном создании заявки.

Альтернативный сценарий:

1. На шаге 5 основного сценария система определяет, что выбранный слот уже занят.

2. Система отображает сообщение о невозможности бронирования выбранного интервала.

3. Заказчик возвращается к выбору другого слота.

2.5.11 Вариант использования «Просмотр своих бронирований»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик желает просматривать созданные им заявки и их текущие статусы.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как заказчик; у него существует хотя бы одно бронирование.

Постусловие: пользователю отображается список его заявок.

Основной успешный сценарий:

1. Заказчик открывает раздел своих бронирований.
2. Система получает заявки текущего пользователя.
3. Система отображает дату, время, услугу, исполнителя и статус по каждой заявке.
4. Заказчик при необходимости открывает детальный просмотр выбранной заявки.

2.5.12 Вариант использования «Отмена бронирования заказчиком»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик желает отменить ранее созданную заявку.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как заказчик; заявка ещё не завершена.

Постусловие: статус заявки изменён на отменённый.

Основной успешный сценарий:

1. Заказчик открывает выбранную заявку.
2. Заказчик выбирает действие отмены бронирования.
3. Система запрашивает подтверждение действия.
4. Заказчик подтверждает отмену.
5. Система обновляет статус заявки.

6. Система отображает актуальное состояние бронирования.

2.5.13 Вариант использования «Создание услуги исполнителем»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает разместить новую услугу в системе.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель.

Постусловие: создана новая карточка услуги.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает раздел управления услугами.
2. Исполнитель выбирает действие создания новой услуги.
3. Система отображает форму создания услуги.
4. Исполнитель заполняет необходимые поля.
5. Исполнитель сохраняет введенные данные.
6. Система проверяет корректность заполнения формы.
7. Система создаёт карточку услуги.
8. Новая услуга отображается в списке услуг исполнителя.

2.5.14 Вариант использования «Редактирование услуги исполнителем»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает изменить сведения о своей услуге.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; у него имеется хотя бы одна услуга.

Постусловие: изменения по услуге сохранены в системе.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает список своих услуг.
2. Исполнитель выбирает нужную услугу.
3. Система отображает форму редактирования.
4. Исполнитель изменяет необходимые параметры.
5. Исполнитель сохраняет изменения.
6. Система проверяет корректность введенных данных.

7. Система обновляет сведения об услуге.

2.5.15 Вариант использования «Загрузка изображений для услуги»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает добавить изображения к карточке услуги.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; услуга уже создана.

Постусловие: изображения прикреплены к карточке услуги.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает форму редактирования услуги.
2. Исполнитель выбирает изображения для загрузки.
3. Система проверяет формат и размер файлов.
4. Система загружает изображения на сервер.
5. Система связывает изображения с карточкой услуги.
6. Изображения становятся доступными на странице услуги.

2.5.16 Вариант использования «Настройка расписания исполнителя»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает определить рабочие интервалы для оказания услуги.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; у него имеется опубликованная услуга.

Постусловие: расписание сохранено; система формирует доступные слоты записи.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает раздел управления расписанием.
2. Система отображает форму задания рабочих дней и временных интервалов.
3. Исполнитель указывает доступные периоды работы.
4. Исполнитель сохраняет изменения.

5. Система проверяет корректность интервалов.
6. Система сохраняет расписание.
7. Система формирует свободные слоты записи.

2.5.17 Вариант использования «Указание исключённых дат»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает исключить отдельные даты из расписания.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; расписание уже задано.

Постусловие: выбранные даты исключены из числа доступных для записи.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает календарь исключённых дат.
2. Исполнитель выбирает одну или несколько дат.
3. Исполнитель подтверждает сохранение изменений.
4. Система сохраняет список недоступных дат.
5. Система обновляет доступные слоты записи.

2.5.18 Вариант использования «Просмотр входящих заявок исполнителем»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает просматривать поступившие заявки по своим услугам.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; по его услугам имеются заявки.

Постусловие: исполнителю отображается список заявок.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает раздел заявок.
2. Система получает бронирования по услугам исполнителя.
3. Система отображает список заявок с основной информацией.
4. Исполнитель выбирает интересующую заявку для детального просмотра.

2.5.19 Вариант использования «Подтверждение заявки исполнителем»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает подтвердить возможность оказания услуги по заявке.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; заявка находится в статусе ожидания.

Постусловие: заявка переведена в статус подтверждённой.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает заявку.
2. Исполнитель выбирает действие подтверждения.
3. Система запрашивает подтверждение действия.
4. Исполнитель подтверждает выполнение операции.
5. Система обновляет статус заявки.

2.5.20 Вариант использования «Отмена заявки исполнителем»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает отменить заявку, если оказание услуги невозможно.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; заявка ещё не завершена.

Постусловие: заявка переведена в статус отменённой.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает заявку.
2. Исполнитель выбирает действие отмены заявки.
3. Система запрашивает подтверждение действия.
4. Исполнитель подтверждает отмену.
5. Система изменяет статус заявки.

2.5.21 Вариант использования «Отметка услуги как завершённой»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает зафиксировать факт успешного оказания услуги.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; заявка подтверждена.

Постусловие: заявка переведена в статус завершённой услуги.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает подтверждённую заявку.
2. Исполнитель выбирает действие завершения услуги.
3. Система запрашивает подтверждение действия.
4. Исполнитель подтверждает завершение.
5. Система обновляет статус заявки.

2.5.22 Вариант использования «Отметка неявки заказчика»

Заинтересованные лица и их требования: исполнитель желает зафиксировать отсутствие заказчика в согласованное время.

Предусловие: пользователь аутентифицирован как исполнитель; заявка подтверждена, но услуга не была оказана из-за отсутствия клиента.

Постусловие: заявка переведена в статус неявки.

Основной успешный сценарий:

1. Исполнитель открывает заявку.
2. Исполнитель выбирает действие отметки неявки.
3. Система запрашивает подтверждение действия.
4. Исполнитель подтверждает выполнение операции.
5. Система сохраняет новый статус заявки.

2.5.23 Вариант использования «Переписка по заявке»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик и исполнитель желают обмениваться сообщениями по конкретной заявке.

Предусловие: пользователь аутентифицирован; у пользователя есть доступ к выбранной заявке.

Постусловие: новое сообщение сохранено и отображено в истории чата.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает чат по заявке.
2. Система загружает историю сообщений.
3. Пользователь вводит текст сообщения.
4. Пользователь отправляет сообщение.
5. Система сохраняет сообщение.
6. Система отображает новое сообщение в истории переписки.

2.5.24 Вариант использования «Отправка изображения в чат»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает отправить изображение в рамках переписки по заявке.

Предусловие: пользователь аутентифицирован; открыт чат по заявке.

Постусловие: изображение загружено и отображено в истории чата.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает кнопку добавления изображения.
2. Пользователь выбирает файл на устройстве.
3. Система проверяет допустимость формата и размера файла.
4. Система загружает изображение на сервер.
5. Система создаёт сообщение с вложением.
6. Изображение отображается в истории переписки.

2.5.25 Вариант использования «Оставление отзыва после завершения услуги»

Заинтересованные лица и их требования: заказчик или исполнитель желает оставить отзыв о второй стороне после завершения оказания услуги и зафиксировать результат взаимодействия.

Предусловие: пользователь аутентифицирован в системе; заявка переведена в статус завершённой услуги; пользователь является участником данной заявки.

Постусловие: отзыв сохранён в системе; репутационные сведения пользователя, на которого оставлен отзыв, обновлены.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает завершённую заявку.
2. Система отображает форму оставления отзыва.
3. Пользователь указывает оценку и текст комментария.
4. Пользователь подтверждает сохранение отзыва.
5. Система проверяет корректность введённых данных.
6. Система сохраняет отзыв в базе данных.
7. Система обновляет репутационные показатели пользователя, на которого был оставлен отзыв.

Альтернативный сценарий:

1. На шаге 5 система определяет, что текущий пользователь уже оставил отзыв по данной заявке.
2. Система отображает сообщение о невозможности повторного добавления отзыва.
3. Новый отзыв не создаётся.

2.5.26 Вариант использования «Редактирование профиля пользователя»

Заинтересованные лица и их требования: пользователь желает изменить сведения своего профиля.

Предусловие: пользователь аутентифицирован в системе.

Постусловие: изменения профиля сохранены в базе данных.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь открывает страницу редактирования профиля.
2. Система отображает текущие сведения.
3. Пользователь изменяет доступные поля.

4. Пользователь сохраняет внесённые изменения.
5. Система проверяет корректность введённых данных.
6. Система обновляет профиль пользователя.
7. Система отображает сообщение об успешном сохранении изменений.

2.6 Требования к надёжности

Система должна обеспечивать надёжное хранение и обработку данных при различных режимах работы.

Целостность данных. Хранение данных в системе должно осуществляться с использованием системы управления базами данных MySQL. При выполнении операций создания, изменения и удаления записей должна обеспечиваться корректность обработки данных, исключающая появление противоречивых, дублирующихся или частично сохранённых записей. Для критически важных операций, связанных с бронированиями, отзывами и изменением статусов заявок, должны использоваться механизмы, обеспечивающие согласованность данных на уровне базы данных и серверной логики приложения.

Устойчивость к ошибкам обработки. При возникновении ошибок в процессе выполнения пользовательских действий система не должна повреждать уже сохранённые данные. В случае некорректного ввода, сбоя при загрузке файлов, ошибки при выполнении запроса к базе данных или иной нештатной ситуации пользователю должно выводиться соответствующее сообщение, а операция должна завершаться корректно без нарушения общей работоспособности системы.

Контроль целостности на уровне приложения. На уровне web-приложения должна быть реализована валидация вводимых данных. Проверке подлежат регистрационные данные пользователя, параметры профиля, сведения об услугах, стоимость, длительность, даты, временные интервалы, содержимое сообщений и иные поля, вводимые через интерфейс системы. Это позволяет предотвратить попадание некорректных данных в базу.

Устойчивость к пользовательским ошибкам. Система должна обеспечивать устойчивость к ошибочным действиям пользователя, связанным с вводом некорректных значений, попытками повторной отправки формы, выбором уже занятого слота или загрузкой недопустимых файлов. Во всех подобных случаях система должна корректно обрабатывать ситуацию и сохранять работоспособность.

Логирование ошибок. При возникновении критических ошибок и исключительных ситуаций система должна обеспечивать возможность их журналирования на стороне сервера. Записи журнала должны содержать сведения, достаточные для диагностики причины сбоя и последующего анализа работы приложения.

Резервное копирование. Для обеспечения сохранности информации должна быть предусмотрена возможность резервного копирования базы данных MySQL и пользовательских файлов, загружаемых в систему. Восстановление данных должно осуществляться с использованием резервных копий базы данных и файловой структуры проекта.

2.7 Требования к информационной безопасности

Система должна обеспечивать защиту данных от несанкционированного доступа и разграничение прав пользователей.

Авторизация. Доступ к функциям, связанным с редактированием профиля, созданием услуг, настройкой расписания, бронированием, отправкой сообщений и оставлением отзывов, должен предоставляться только после прохождения процедуры авторизации. Для неавторизованных пользователей должны быть доступны только общедоступные разделы, такие как главная страница, каталог услуг и страницы отдельных услуг.

Хранение паролей. Пароли пользователей не должны храниться в базе данных в открытом виде. Для их хранения должен использоваться механизм хеширования. При авторизации введенный пароль должен сверяться с хешем, хранящимся в базе данных.

Разграничение прав доступа. В системе предусмотрены роли заказчика и исполнителя. После успешной авторизации пользователь должен получать доступ только к тем функциям, которые соответствуют его роли. Заказчик должен иметь возможность создавать бронирования, работать с избранным, вести переписку и оставлять отзывы об исполнителях. Исполнитель должен иметь возможность управлять услугами, расписанием, входящими заявками и оставлять отзывы о заказчиках. Проверка прав доступа должна выполняться на серверной стороне перед выполнением любого действия.

Защита пользовательских данных. Пользователь не должен иметь возможности просматривать, изменять или удалять данные, не относящиеся к его учётной записи. Это относится к профилям, заявкам, сообщениям, отзывам, услугам и иным объектам системы.

Защита от SQL-инъекций. Все запросы к базе данных должны выполняться с использованием параметризованных запросов и подготовленных выражений. Это исключает возможность внедрения произвольного SQL-кода через пользовательский ввод.

Безопасность загрузки файлов. Файлы, загружаемые пользователями в систему, должны проходить проверку типа, размера и допустимости использования. Система должна ограничивать загрузку недопустимых форматов и предотвращать сохранение потенциально опасных файлов.

Защита сеанса работы. Система должна обеспечивать корректную работу пользовательских сессий, исключаящую несанкционированное использование функций авторизованного пользователя после завершения сеанса или выхода из системы.

2.8 Требования к программной и технической совместимости

Система должна функционировать в стандартной web-среде и не предъявлять чрезмерных требований к программному и аппаратному обеспечению.

Операционная система. Серверная часть системы может функционировать под управлением операционных систем Windows или Linux при на-

личии установленного web-сервера Apache, интерпретатора PHP и системы управления базами данных MySQL. Клиентская часть системы не зависит от конкретной операционной системы и может использоваться на устройствах под управлением Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

Аппаратные требования. Для работы серверной части системы требуется персональный компьютер или сервер, обеспечивающий:

- процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц;
- оперативную память объёмом не менее 4 ГБ;
- наличие свободного дискового пространства для размещения программных файлов, базы данных и загружаемых пользователями изображений;
- постоянный доступ к сети Интернет или локальной сети в зависимости от режима эксплуатации.

Программное обеспечение. Для реализации программной системы должны использоваться следующие программные средства:

- язык разметки HTML;
- каскадные таблицы стилей CSS;
- язык программирования JavaScript;
- язык программирования PHP;
- система управления базами данных MySQL;
- web-сервер Apache.

Для работы клиентской части системы требуется любой современный web-браузер с поддержкой HTML5, CSS3 и JavaScript, например Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari или иной совместимый браузер.

Сетевые требования. Система должна обеспечивать возможность работы через web-интерфейс по протоколу HTTP или HTTPS. При размещении на сервере или в локальной сети пользователи должны получать доступ к приложению через браузер без необходимости установки дополнительного клиентского программного обеспечения.

Требования к размещению и сопровождению. Система должна поставляться в виде набора файлов web-приложения и базы данных, пригодных для развёртывания на сервере с поддержкой PHP и MySQL. Для сопровождения системы должны быть доступны исходные файлы проекта, база данных, загружаемые пользовательские материалы и резервные копии данных.

2.9 Требования к оформлению документации

Разработка программной документации и программного изделия должна производиться согласно ГОСТ 19.102–77 и ГОСТ 34.601–90. Единая система программной документации.

3 Технический проект

3.1 Общая характеристика проектного решения

Разрабатываемая программная система представляет собой web-сервис, предназначенный для размещения услуг, поиска исполнителей, выбора свободного времени и сопровождения взаимодействия между заказчиком и исполнителем после создания бронирования.

Система реализуется по клиент-серверной архитектуре. Клиентская часть представлена web-интерфейсом, который открывается в браузере пользователя и предоставляет доступ к функциям сервиса. Серверная часть выполняет обработку запросов, реализует бизнес-логику, проверяет права доступа, обеспечивает работу с данными и формирует HTML-ответы. В качестве постоянного хранилища используется реляционная база данных MySQL.

В основу проектного решения положено разделение системы на несколько связанных частей: клиентский интерфейс, серверное приложение, уровень доступа к данным, базу данных и файловое хранилище загружаемых материалов. Такое разделение позволяет сделать структуру проекта более понятной, выделить зоны ответственности отдельных компонентов и упростить дальнейшее сопровождение web-сервиса.

Важной особенностью решения является механизм календарной записи. Исполнитель задаёт интервалы работы по дням недели, количество недель действия расписания и перечень недоступных дат. На основе этих данных система формирует таблицу слотов, которые затем применяются при фильтрации услуг и оформлении заявок. Такой подход позволяет показывать пользователю только реально доступное время и снижает риск дублирования бронирований.

В процессе локальной разработки и тестирования система разворачивалась в среде Open Server Panel, включающей web-сервер Apache, интерпретатор PHP, СУБД MySQL и инструмент администрирования phpMyAdmin.

Это позволило выполнять разработку, отладку и проверку структуры базы данных в едином локальном окружении.

На рисунке 3.1 представлена общая схема организации решения задачи.

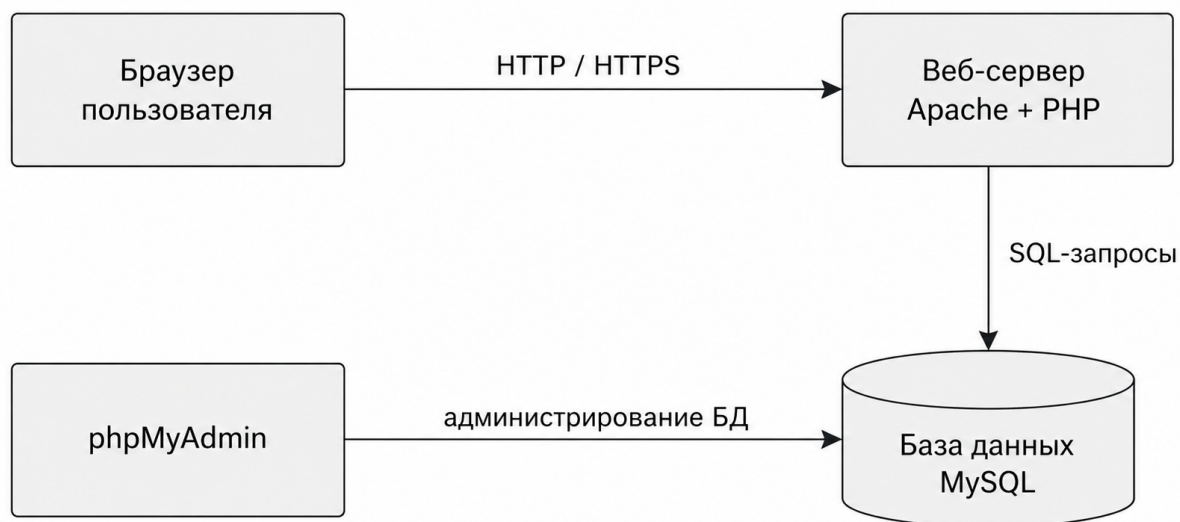


Рисунок 3.1 – Общая схема организации решения задачи

Как показано на схеме, пользователь обращается к сервису через браузер, который взаимодействует с серверной частью по протоколу HTTP. Серверная часть, реализованная на PHP, обрабатывает запросы, обращается к базе данных MySQL и возвращает клиенту сформированные страницы и результаты выполненных действий.

3.2 Выбор средств и технологий реализации

При выборе технологий для реализации web-сервиса учитывались простота развёртывания, совместимость с типовым web-окружением, поддержка серверной обработки форм, возможность работы с реляционной базой данных, удобство разработки интерфейса и достаточность выбранных средств для реализации функций каталога, расписания, бронирования, чата и отзывов.

В результате для реализации системы был выбран классический стек web-разработки, включающий HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL и Apache. Данный стек позволяет реализовать необходимые элементы сервиса без использования тяжёлых внешних платформ и даёт возможность разворачивать систему как на локальном сервере, так и на стандартном хостинге.

3.2.1 Состав применяемого технологического стека

В процессе разработки web-сервиса используются следующие основные технологии:

- HTML для формирования структуры web-страниц;
- CSS для стилизации и адаптивного оформления интерфейса;
- JavaScript для реализации клиентской интерактивности;
- PHP для обработки запросов и реализации серверной логики;
- MySQL для хранения данных;
- Apache для публикации и обработки HTTP-запросов;
- phpMyAdmin для администрирования и контроля структуры базы данных;
- Open Server Panel как локальная среда разработки и тестирования.

Каждая из перечисленных технологий используется для решения конкретного круга задач, возникающих при проектировании и реализации сервиса.

3.2.2 Серверный язык программирования PHP

В качестве основного языка программирования серверной части выбран PHP. Данный язык ориентирован на создание динамических web-приложений и широко применяется в системах, где требуется обработка HTML-форм, маршрутизация запросов, валидация данных и взаимодействие с базой данных.

В рамках проекта PHP используется для реализации следующих задач:

- регистрация и авторизация пользователей;
- проверка ролей и прав доступа;

- создание, редактирование и отображение услуг;
- сохранение расписаний и недоступных дат;
- генерация свободных слотов записи;
- оформление бронирований и изменение их статусов;
- создание чатов и отправка сообщений;
- сохранение отзывов и избранных услуг;
- работа с загружаемыми изображениями.

Дополнительным преимуществом РНР является его хорошая совместимость с Apache и MySQL, что делает выбранный стек технологически согласованным и удобным для развёртывания.

3.2.3 Клиентские web-технологии

Клиентская часть сервиса реализована средствами HTML, CSS и JavaScript.

HTML используется для описания структуры страниц. С его помощью формируются карточки услуг, формы регистрации и авторизации, страницы профиля, элементы расписания, блоки переписки, списки бронирований и другие составные части интерфейса.

CSS применяется для задания единого визуального стиля системы. С использованием каскадных таблиц стилей реализуются оформление карточек услуг, адаптивные сетки, таблицы, кнопки, вкладки, элементы календаря, уведомления и модальные окна. Отдельное внимание при проектировании интерфейса уделялось адаптации страниц под мобильные устройства.

JavaScript используется для реализации интерактивного поведения пользовательского интерфейса. В рамках проекта он применяется для открытия и закрытия всплывающих элементов, клиентской работы с календарём, просмотра изображений, визуального обновления элементов интерфейса, обработки действий в чате и повышения удобства работы без полной перезагрузки страницы.

Выбор именно этих технологий обусловлен тем, что они являются стандартными средствами разработки web-интерфейсов и поддерживаются современными браузерами.

3.2.4 Система управления базами данных MySQL

В качестве системы управления базами данных выбрана MySQL. Данная СУБД обеспечивает хранение и выборку структурированных данных, поддержку внешних ключей, индексацию, сортировку, фильтрацию и выполнение SQL-запросов, необходимых для работы сервиса.

В рамках проекта база данных используется для хранения:

- учётных записей пользователей;
- справочников городов и категорий;
- карточек услуг;
- изображений услуг;
- расписаний и недоступных дат;
- сгенерированных слотов;
- бронирований и их статусов;
- чатов и сообщений;
- изображений, прикрепленных к сообщениям;
- отзывов;
- избранных услуг пользователей.

Использование MySQL является обоснованным, поскольку данная СУБД широко применяется в web-разработке, хорошо совместима с PHP и предоставляет достаточные средства для реализации реляционной модели данных проектируемого сервиса.

3.2.5 Средство администрирования базы данных phpMyAdmin

В процессе разработки и тестирования базы данных использовался phpMyAdmin. Данное средство предоставляет web-интерфейс для просмотра структуры таблиц, выполнения SQL-запросов, редактирования данных, проверки связей между сущностями и экспорта содержимого базы данных.

Использование phpMyAdmin позволило:

- визуально контролировать структуру базы данных;
- проверять корректность индексов и внешних ключей;
- анализировать содержимое таблиц на этапе тестирования;
- выполнять экспорт SQL-дампа базы данных;
- упрощать отладку работы серверной части при взаимодействии с MySQL.

Таким образом, phpMyAdmin использовался не как часть пользовательского сервиса, а как инструмент разработки, администрирования и проверки базы данных.

3.2.6 Web-сервер Apache и локальная среда Open Server Panel

В качестве web-сервера выбран Apache. Он обеспечивает приём HTTP-запросов, передачу их PHP-обработчикам и публикацию приложения в стандартной серверной среде.

На этапе локальной разработки использовалась среда Open Server Panel. Её применение позволило быстро развернуть локальное окружение, включающее Apache, PHP 8.3, MySQL 8.0 и phpMyAdmin, а также запускать и тестировать web-сервис без необходимости ручной настройки всех компонентов по отдельности.

Использование Open Server Panel было целесообразным по следующим причинам:

- упрощённый запуск локального сервера;
- наличие готовых модулей Apache, PHP и MySQL;
- удобная работа с доменом проекта в локальной среде;
- встроенный доступ к phpMyAdmin;
- возможность быстрой отладки серверной логики и базы данных.

3.3 Архитектурное построение web-сервиса

Программная система построена по клиент-серверной модели. Пользователь взаимодействует с сервисом через браузер, который отправляет HTTP-

запросы серверной части приложения. Серверная часть принимает и обрабатывает запросы, выполняет бизнес-логику, обращается к базе данных и файловому хранилищу, после чего формирует ответ для клиентской части.

С архитектурной точки зрения систему можно разделить на четыре основных уровня:

- уровень пользовательского интерфейса;
- уровень серверной логики;
- уровень доступа к данным;
- уровень хранения данных и файлов.

На рисунке 3.2 представлена уровневая схема архитектуры web-сервиса.

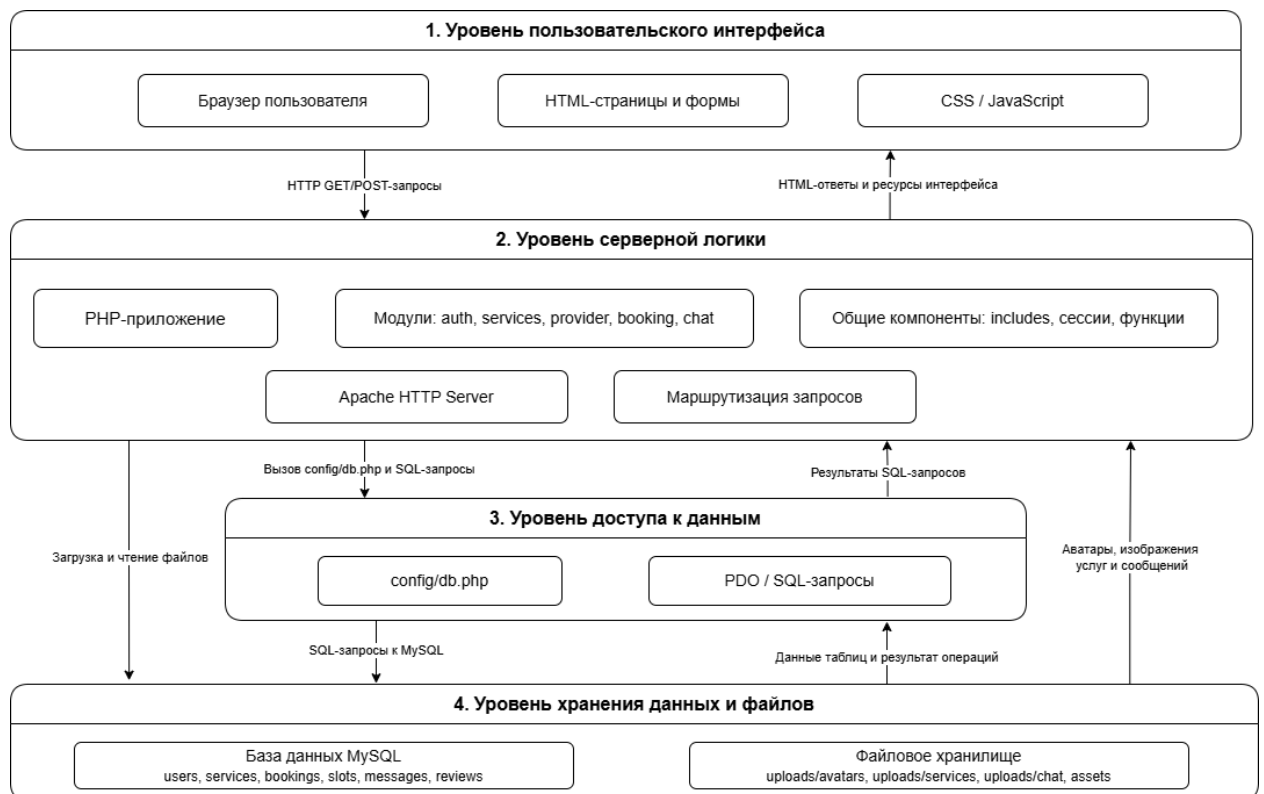


Рисунок 3.2 – Уровневая схема архитектуры web-сервиса

Уровень пользовательского интерфейса включает браузер пользователя, HTML-страницы, формы, таблицы стилей CSS и клиентские сценарии JavaScript. Через данный уровень пользователь выполняет основные действия в системе: просматривает каталог услуг, отправляет формы, выбирает

доступные слоты, создаёт бронирования и взаимодействует с другими разделами сервиса.

Уровень серверной логики объединяет web-сервер Apache, PHP-приложение, маршрутизацию запросов, функциональные модули системы и общие компоненты проекта. На данном уровне выполняются обработка запросов, проверка пользовательских данных, работа с сессиями, выполнение бизнес-правил и формирование HTML-ответов.

Уровень доступа к данным обеспечивает взаимодействие серверной логики с базой данных. Для подключения к MySQL используется файл `config/db.php`, а выполнение SQL-запросов осуществляется через механизм PDO.

Уровень хранения данных и файлов включает базу данных MySQL и файловое хранилище проекта. В базе данных размещаются сведения о пользователях, услугах, бронированиях, слотах, сообщениях и отзывах. В файловом хранилище располагаются аватары пользователей, изображения услуг, изображения сообщений и статические ресурсы интерфейса.

Такое разделение позволяет отделить пользовательский интерфейс от серверной обработки, а серверную логику — от непосредственного хранения данных и файлов, что делает сопровождение и дальнейшее развитие web-сервиса более удобными.

3.3.1 Компоненты уровня пользовательского интерфейса

Уровень пользовательского интерфейса отвечает за отображение данных и взаимодействие пользователя с системой. Он включает HTML-страницы, формы ввода, элементы навигации, карточки услуг, кнопки действий, календарные элементы, модальные окна и клиентские сценарии JavaScript.

На рисунке 3.3 представлена диаграмма компонентов уровня пользовательского интерфейса.

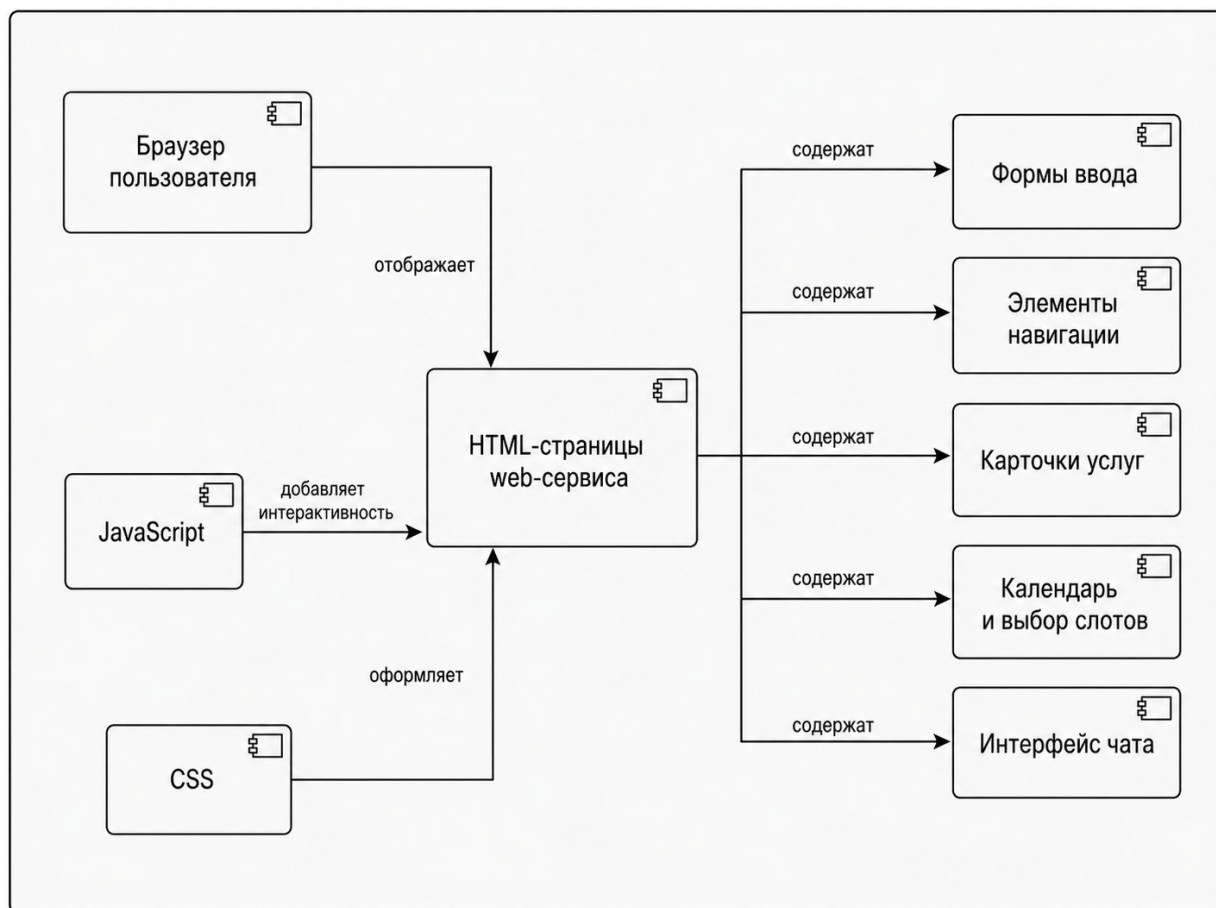


Рисунок 3.3 – Диаграмма компонентов уровня пользовательского интерфейса

К основным компонентам данного уровня относятся:

- браузер пользователя;
- HTML-страницы web-сервиса;
- формы регистрации, авторизации, редактирования профиля и создания услуг;
- карточки услуг и элементы каталога;
- элементы календаря и выбора доступных слотов;
- интерфейс чата;
- клиентские сценарии JavaScript;
- таблицы стилей CSS.

Данный уровень не выполняет непосредственного изменения данных в базе. Все действия пользователя передаются на серверную часть в виде GET-

или POST-запросов, после чего сервер выполняет проверку данных и возвращает результат обработки.

3.3.2 Компоненты уровня серверной логики

Уровень серверной логики является центральной частью приложения. Он принимает запросы от web-сервера Apache, определяет необходимый обработчик, проверяет права доступа пользователя, выполняет валидацию данных и реализует основные бизнес-процессы системы.

На рисунке 3.4 представлена диаграмма компонентов уровня серверной логики.

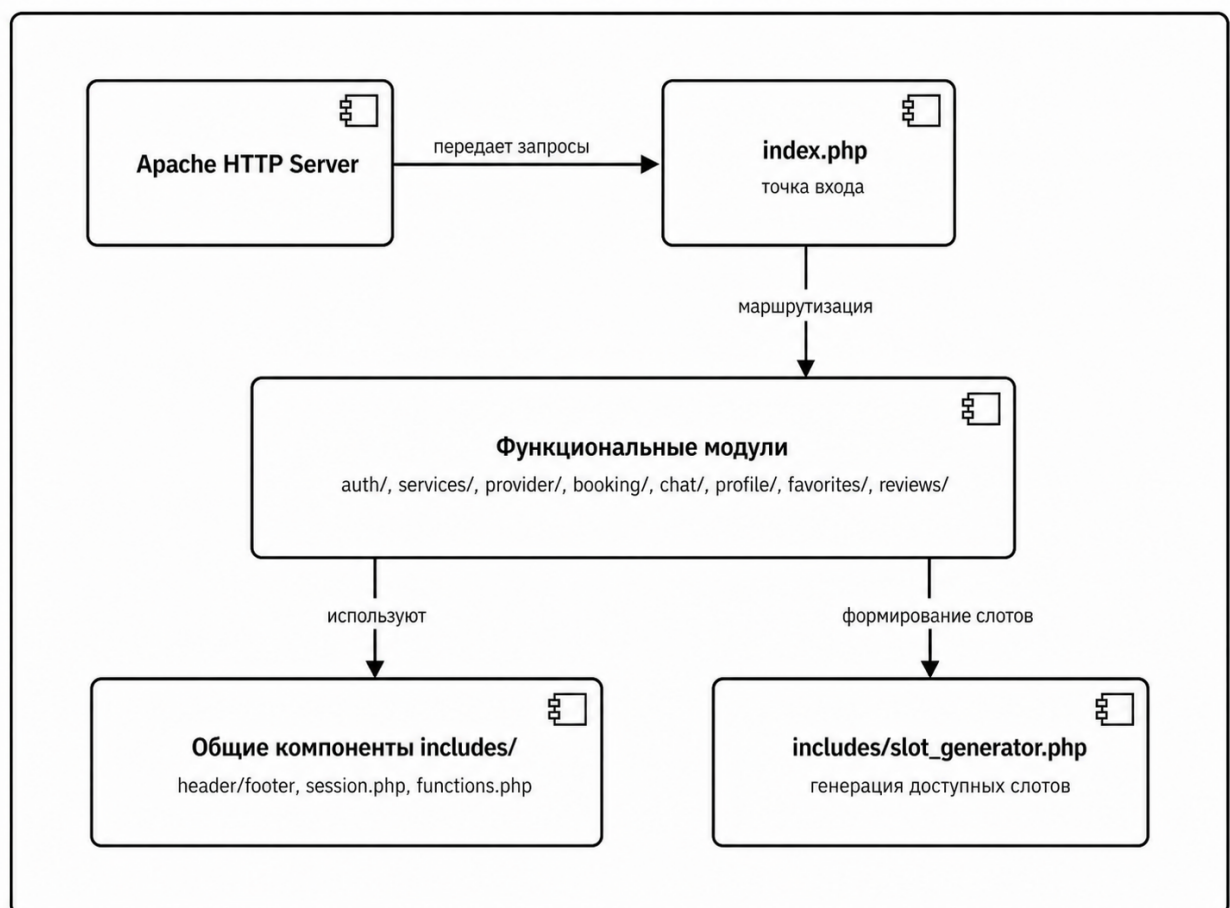


Рисунок 3.4 – Диаграмма компонентов уровня серверной логики

В состав серверной логики входят следующие основные компоненты:

- главный файл `index.php`, обеспечивающий вход в приложение;

- модуль `auth/`, отвечающий за регистрацию, авторизацию и выход из системы;
- модуль `services/`, обеспечивающий просмотр каталога, карточек услуг и доступных слотов;
- модуль `provider/`, предназначенный для управления услугами, расписанием и заявками исполнителя;
- модуль `booking/`, отвечающий за создание бронирований и изменение статусов заявок;
- модуль `chat/`, обеспечивающий работу переписки по заявкам;
- модуль `profile/`, предназначенный для просмотра и редактирования профиля пользователя;
- модуль `favorites/`, реализующий добавление и удаление услуг из избранного;
- модуль `reviews/`, отвечающий за сохранение отзывов;
- файл `includes/slot_generator.php`, выполняющий формирование доступных слотов;
- общие компоненты `includes/`, включающие шаблоны, сессии и пользовательские функции.

Функциональные модули серверного уровня используют общие компоненты системы. К ним относятся шаблоны верхней и нижней частей страниц, механизм работы с пользовательской сессией, функции проверки авторизации, перенаправления, валидации данных и вспомогательные операции, используемые в разных разделах приложения.

К основным алгоритмам серверного уровня относятся алгоритм формирования доступных слотов, алгоритм поиска услуг по выбранным параметрам, алгоритм создания бронирования и алгоритм добавления отзыва.

Алгоритм формирования слотов основывается на данных таблиц `services`, `service_schedules`, `service_unavailable_dates` и `slots`. Исполнитель задаёт рабочие интервалы по дням недели и период действия расписания, после чего серверная часть с учётом длительности услуги формирует набор доступ-

ных временных интервалов. Если для услуги указаны исключённые даты, соответствующие интервалы не добавляются в список доступных слотов.

Алгоритм поиска услуг использует параметры фильтрации, выбранные пользователем: категорию, город и одну или несколько дат. Серверная часть анализирует карточки услуг и связанные с ними слоты, после чего возвращает только те предложения, по которым имеется доступное время в выбранные пользователем дни.

Алгоритм создания бронирования включает проверку авторизации заказчика, проверку существования услуги, контроль доступности выбранного слота, создание записи о бронировании и изменение состояния связанного временного интервала. Дополнительно для бронирования создаётся чат, в котором пользователи могут вести дальнейшую переписку по заявке.

Алгоритм добавления отзыва предусматривает проверку статуса бронирования и принадлежности текущего пользователя к участникам заявки. После успешной проверки серверная часть сохраняет отзыв и оценку в базе данных, а повторное добавление отзыва ограничивается на уровне бизнес-логики и структуры данных.

3.3.3 Компоненты уровня доступа к данным

Уровень доступа к данным обеспечивает взаимодействие серверной логики с базой данных MySQL. Для подключения к базе используется файл `config/db.php`, в котором задаются параметры соединения и создаётся объект подключения через PDO.

На рисунке 3.5 представлена диаграмма компонентов уровня доступа к данным.

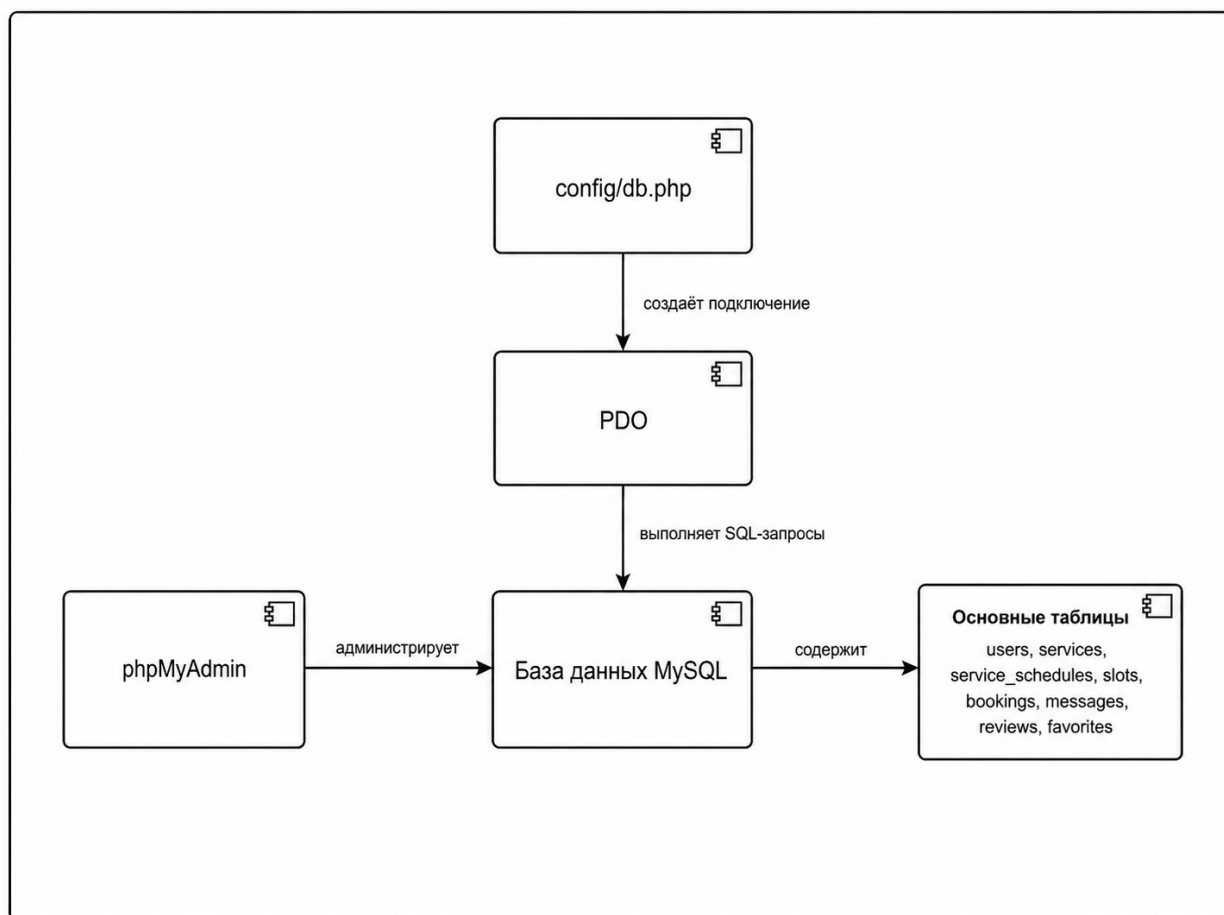


Рисунок 3.5 – Диаграмма компонентов уровня доступа к данным

К компонентам уровня доступа к данным относятся:

- config/db.php, отвечающий за подключение к MySQL;
- механизм PDO, используемый для выполнения SQL-запросов;
- база данных MySQL;
- таблицы пользователей, услуг, расписаний, слотов, бронирований, сообщений, отзывов и избранных услуг;
- phpMyAdmin как средство администрирования и проверки структуры базы данных.

Серверная логика обращается к базе данных через общий файл config/db.php и механизм PDO. Это позволяет централизовать параметры подключения и исключить разрозненное обращение модулей приложения к базе данных.

3.3.4 Компоненты уровня хранения файлов

Отдельным уровнем в архитектуре выделяется хранение пользовательских файлов. Эти файлы физически размещаются в каталогах проекта, а в базе данных сохраняются только относительные пути к ним.

На рисунке 3.6 представлена диаграмма компонентов уровня хранения файлов.

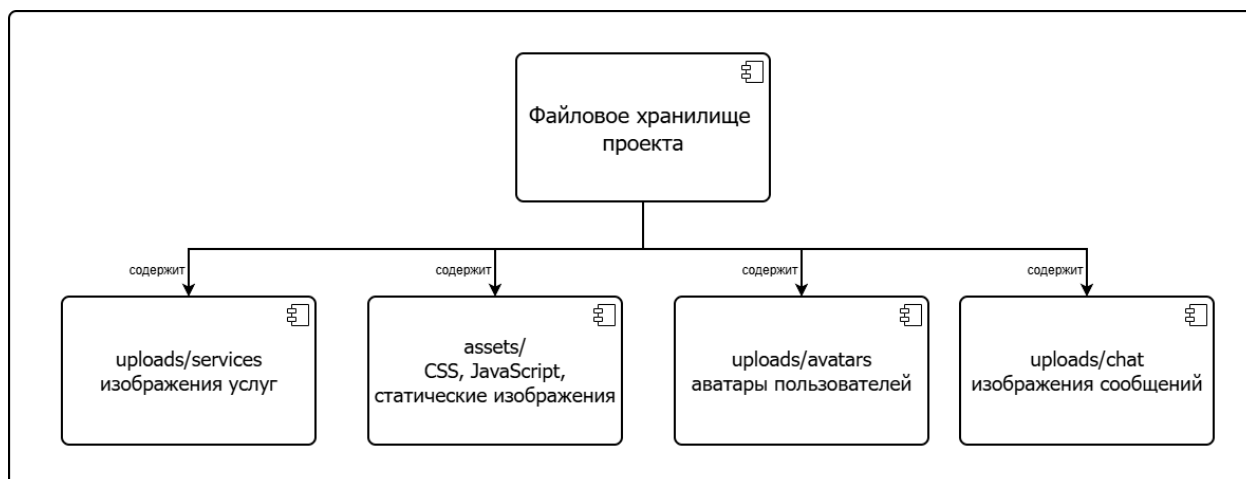


Рисунок 3.6 – Диаграмма компонентов уровня хранения файлов

К файловому уровню относятся:

- каталог uploads/avatars для хранения изображений профилей пользователей;
- каталог uploads/services для хранения изображений услуг;
- каталог uploads/chat для хранения изображений, прикрепленных к сообщениям;
- каталог assets/ для хранения таблиц стилей, JavaScript-файлов и статических изображений интерфейса.

При загрузке пользовательских изображений серверная часть проверяет файл, сохраняет его в соответствующий каталог и записывает путь к нему в базу данных. При отображении страниц web-сервис получает путь из базы данных и передаёт его в HTML-разметку, после чего браузер загружает изображение как статический ресурс.

3.3.5 Диаграмма последовательности обработки запроса

На рисунке 3.7 представлена диаграмма последовательности, иллюстрирующая взаимодействие компонентов системы при обработке запроса на создание бронирования.

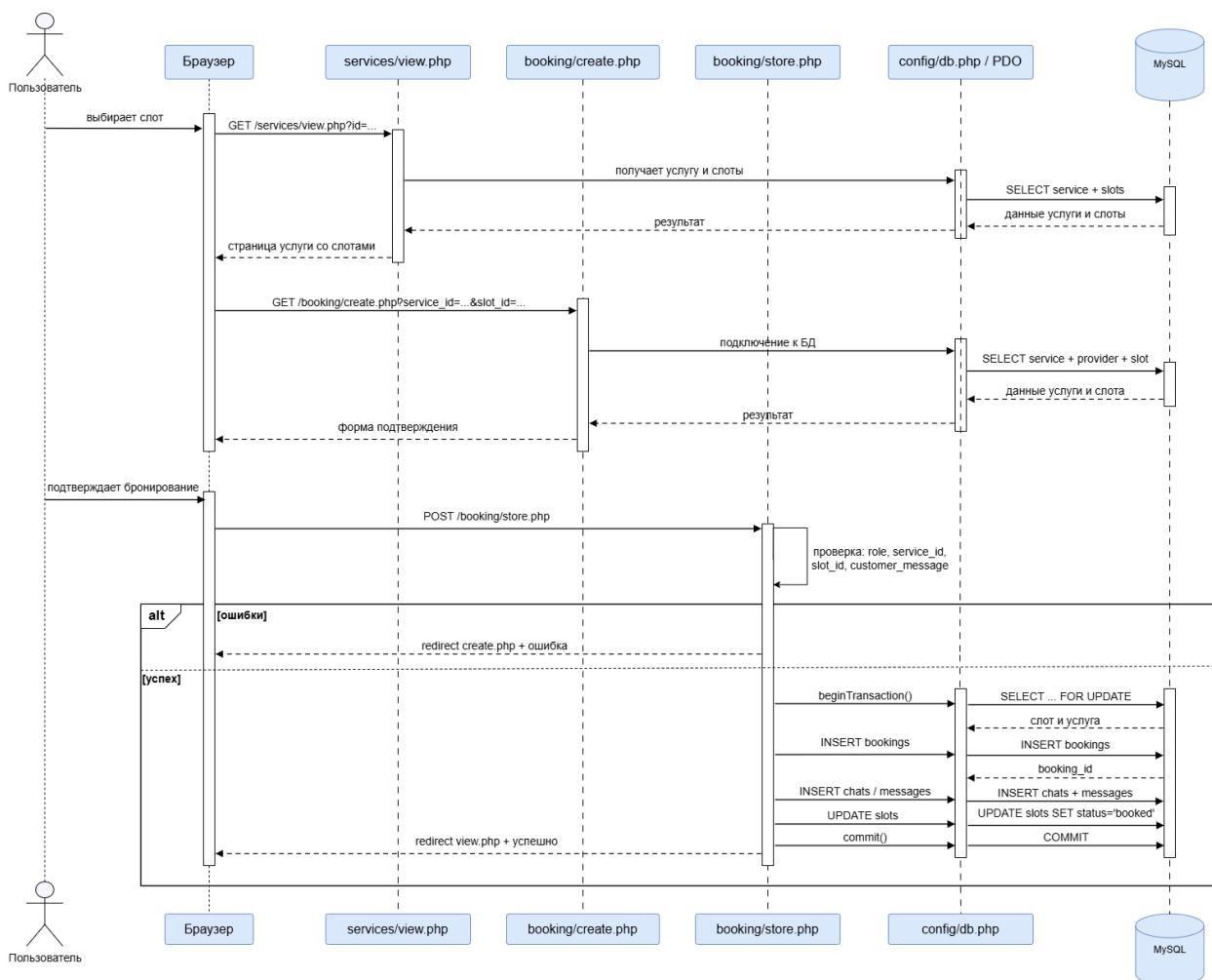


Рисунок 3.7 – Диаграмма последовательности обработки запроса на создание бронирования

Пользователь через браузер открывает страницу услуги и выбирает доступный временной слот. Браузер отправляет GET-запрос к services/view.php, после чего серверная часть получает из базы данных сведения об услуге и доступных слотах. После выбора слота выполняется переход к booking/create.php, где через подключение config/db.php / PDO запрашивается информация об услуге, исполнителе и выбранном слоте. Полученные данные используются для формирования страницы подтверждения бронирования.

После подтверждения записи браузер отправляет POST-запрос в `booking/store.php`. На этом этапе серверная часть проверяет роль пользователя, идентификатор услуги, идентификатор слота и комментарий заказчика. При возникновении ошибки пользователь возвращается на форму подтверждения с соответствующим сообщением. При успешной проверке начинается транзакция, в ходе которой выбранный слот блокируется запросом `SELECT ... FOR UPDATE`, создаётся запись о бронировании, создаётся чат, добавляются сообщения и обновляется статус слота на `booked`. После успешного выполнения всех операций транзакция фиксируется, а пользователь перенаправляется обратно на страницу услуги с сообщением об успешном создании заявки.

3.3.6 Форматы данных

Обмен данными между браузером пользователя и web-сервером Apache выполняется по протоколу HTTP. Для получения страниц и передачи параметров фильтрации используются GET-запросы, а для отправки форм регистрации, авторизации, бронирования, сообщений и отзывов — POST-запросы.

Данные обычных HTML-форм передаются в формате `application/x-www-form-urlencoded`. При загрузке изображений профиля, услуг и вложений сообщений используется формат `multipart/form-data`.

Результаты обработки запросов формируются серверной частью на PHP в виде HTML-страниц или перенаправлений. Данные, полученные из базы MySQL через PDO, используются PHP-скриптами при формировании интерфейса, отображаемого в браузере пользователя.

3.4 Проект базы данных web-сервиса

3.4.1 ER-модель данных

На основе анализа предметной области были выделены основные сущности системы и связи между ними. ER-модель базы данных отражает струк-

туру хранения пользователей, услуг, расписаний, слотов, бронирований, сообщений, отзывов и избранных услуг.

К числу основных сущностей относятся:

- пользователи;
- услуги;
- категории услуг;
- города;
- изображения услуг;
- расписания услуг;
- недоступные даты;
- слоты;
- бронирования;
- чаты;
- сообщения;
- изображения сообщений;
- отзывы;
- избранные услуги.

На рисунке 3.8 представлена ER-диаграмма базы данных.

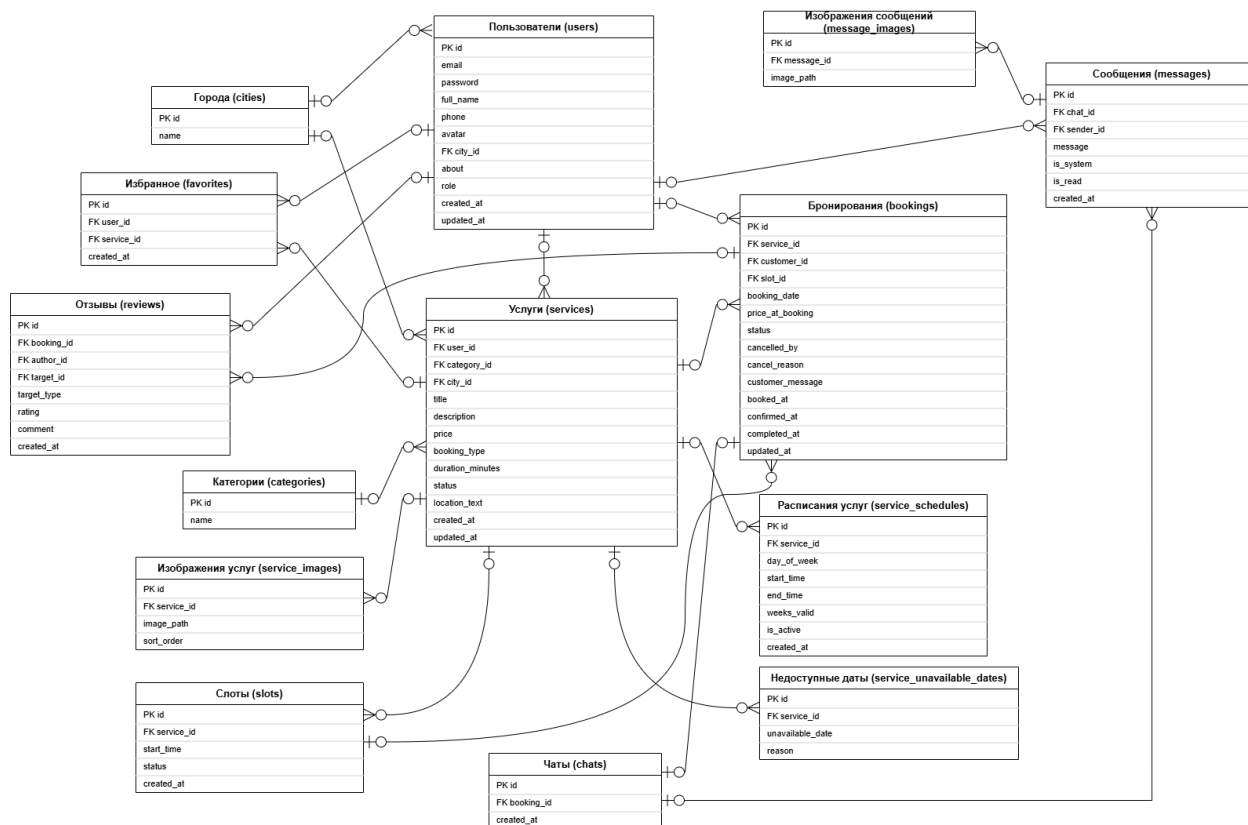


Рисунок 3.8 – ER-модель базы данных

Пользователь может выступать как заказчиком, так и исполнителем в зависимости от значения поля роли. Исполнитель связан с опубликованными услугами, а заказчик — с созданными бронированиями, отзывами и избранными услугами. Услуга связана с категорией, городом, изображениями, расписанием, недоступными датами и наборами слотов. Каждое бронирование связано с услугой, заказчиком, чатом и последующими сообщениями. После завершения взаимодействия по бронированию пользователи могут оставлять двусторонние отзывы.

3.4.2 Нормализация данных

Схема базы данных проектировалась с учётом требований нормализации. Основные таблицы содержат атомарные атрибуты, каждая сущность имеет первичный ключ, а повторяющиеся и справочные данные вынесены в отдельные таблицы. Связи между сущностями реализованы через внешние ключи.

Справочники категорий и городов отделены от таблиц пользователей и услуг, что позволяет избежать дублирования текстовых значений. Изображения услуг и сообщений вынесены в отдельные таблицы, поскольку одна услуга или одно сообщение могут быть связаны с несколькими файлами. Перечень недоступных дат хранится отдельно от расписаний, так как представляет собой независимое множество исключений. Слоты вынесены в отдельную таблицу, что позволяет явно хранить доступные интервалы и их текущее состояние.

Таким образом, схема данных соответствует требованиям третьей нормальной формы и обеспечивает согласованное хранение взаимосвязанных сущностей сервиса.

3.4.3 Реляционная модель данных

На основе ER-модели построена реляционная модель данных. В ней каждая сущность представлена отдельной таблицей, а связи между сущностями реализованы через первичные и внешние ключи.

На рисунке 3.9 представлена реляционная модель базы данных.

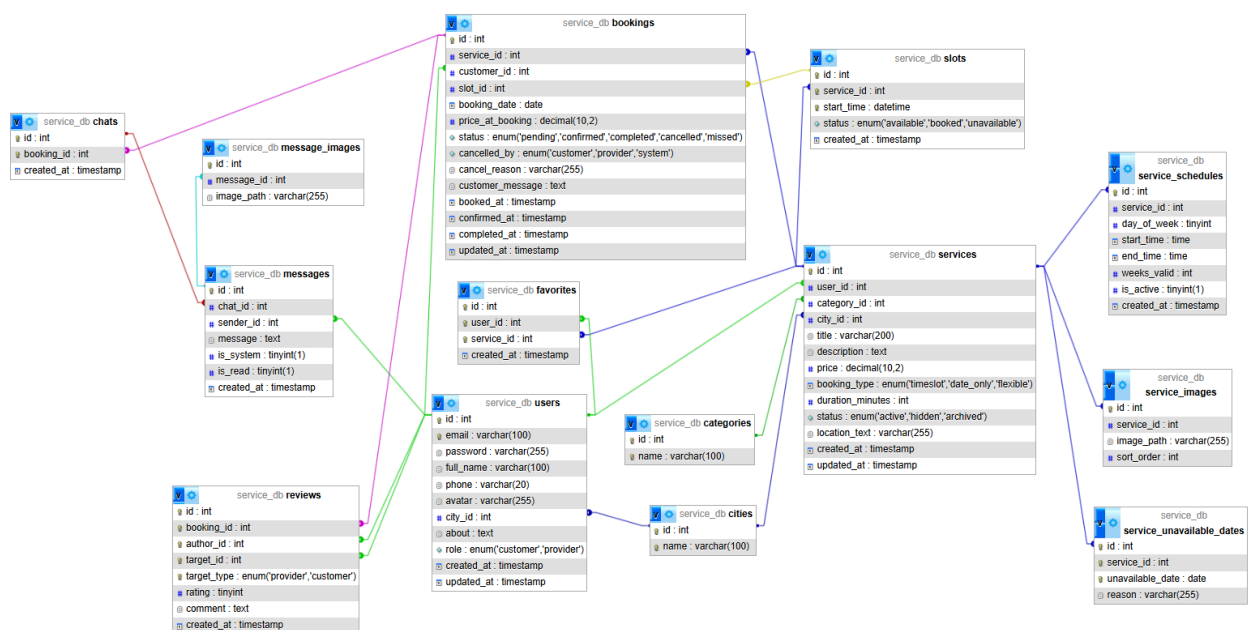


Рисунок 3.9 – Реляционная модель базы данных

В реляционной модели основными являются таблицы users, services, bookings, slots, messages и reviews. Дополнительные таблицы обеспечивают хранение изображений, справочных значений, чатов, избранных услуг и параметров расписания.

3.4.4 Описание структуры базы данных

В таблице 3.1 приведён состав основных таблиц базы данных и их назначение.

Таблица 3.1 – Основные таблицы базы данных web-сервиса

Таблица	Назначение	Основные связи
users	Хранение сведений о пользователях системы	Связана с услугами, бронированиями, сообщениями, отзывами и избранным
categories	Справочник категорий услуг	Связана с таблицей services
cities	Справочник городов	Связана с таблицами users и services
services	Хранение карточек услуг исполнителей	Связана с users, categories, cities, bookings, service_images, service_schedules, service_unavailable_dates, slots
service_images	Хранение изображений услуг	Связана с services
service_schedules	Хранение регулярного расписания услуги	Связана с services

Продолжение таблицы 3.1

Таблица	Назначение	Основные связи
service_unavailable_dates	Хранение недоступных дат услуги	Связана с services
slots	Хранение сформированных временных слотов	Связана с services и bookings
bookings	Хранение заявок на бронирование	Связана с services, users, slots, chats, reviews
chats	Хранение чатов по заявкам	Связана с bookings и messages
messages	Хранение сообщений в чатах	Связана с chats, users и message_images
message_images	Хранение изображений в сообщениях	Связана с messages
reviews	Хранение отзывов и оценок пользователей	Связана с bookings и users
favorites	Хранение избранных услуг пользователей	Связана с users и services

В состав таблицы users входят атрибуты, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Атрибуты таблицы users

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор пользователя
email	VARCHAR(100)	Да	Адрес электронной почты для входа в систему
password	VARCHAR(255)	Да	Хеш пароля пользователя
full_name	VARCHAR(100)	Да	Полное имя пользователя
phone	VARCHAR(20)	Нет	Контактный номер телефона
avatar	VARCHAR(255)	Нет	Путь к изображению профиля
city_id	INT	Нет	Ссылка на город пользователя
about	TEXT	Нет	Дополнительная информация о пользователе
role	ENUM(customer, provider)	Да	Роль пользователя в системе
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания учётной записи
updated_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время последнего обновления записи

В состав таблицы categories входят атрибуты, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Атрибуты таблицы categories

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор категории
name	VARCHAR(100)	Да	Наименование категории услуг

В состав таблицы cities входят атрибуты, представленные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Атрибуты таблицы cities

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор города
name	VARCHAR(100)	Да	Наименование города

В состав таблицы services входят атрибуты, представленные в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Атрибуты таблицы services

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор услуги
user_id	INT	Да	Ссылка на исполнителя, разместившего услугу

Продолжение таблицы 3.5

Поле	Тип	Обязат.	Описание
category_id	INT	Да	Ссылка на категорию услуги
city_id	INT	Да	Ссылка на город оказания услуги
title	VARCHAR(200)	Да	Название услуги
description	TEXT	Нет	Подробное описание услуги
price	DECIMAL(10,2)	Да	Стоимость услуги
booking_type	ENUM(timeslot, date_only, flexible)	Да	Тип записи на услугу
duration_minutes	INT	Да	Длительность услуги в минутах
status	ENUM(active, hidden, archived)	Да	Статус отображения услуги
location_text	VARCHAR(255)	Нет	Текстовое описание места оказания услуги
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания услуги
updated_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время последнего обновления услуги

В состав таблицы service_images входят атрибуты, представленные в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Атрибуты таблицы service_images

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор изображения услуги
service_id	INT	Да	Ссылка на услугу
image_path	VARCHAR(255)	Да	Путь к изображению услуги
sort_order	INT	Нет	Порядок отображения изображения

В состав таблицы service_schedules входят атрибуты, представленные в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Атрибуты таблицы service_schedules

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор записи расписания
service_id	INT	Да	Ссылка на услугу
day_of_week	TINYINT	Да	Номер дня недели
start_time	TIME	Да	Время начала рабочего интервала
end_time	TIME	Да	Время окончания рабочего интервала
weeks_valid	INT	Нет	Количество недель действия расписания

Продолжение таблицы 3.7

Поле	Тип	Обязат.	Описание
is_active	TINYINT(1)	Нет	Признак активности записи расписания
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания записи

В состав таблицы service_unavailable_dates входят атрибуты, представленные в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Атрибуты таблицы service_unavailable_dates

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор недоступной даты
service_id	INT	Да	Ссылка на услугу
unavailable_date	DATE	Да	Дата, исключённая из расписания
reason	VARCHAR(255)	Нет	Причина недоступности даты

В состав таблицы slots входят атрибуты, представленные в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Атрибуты таблицы slots

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор слота
service_id	INT	Да	Ссылка на услугу

Продолжение таблицы 3.9

Поле	Тип	Обязат.	Описание
start_time	DATETIME	Да	Дата и время начала слота
status	ENUM(available, booked, unavailable)	Да	Состояние слота
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания слота

В состав таблицы bookings входят атрибуты, представленные в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Атрибуты таблицы bookings

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор бронирования
service_id	INT	Да	Ссылка на выбранную услугу
customer_id	INT	Да	Ссылка на заказчика
slot_id	INT	Нет	Ссылка на выбранный слот
booking_date	DATE	Нет	Дата оказания услуги
price_at_booking	DECIMAL(10,2)	Да	Стоимость услуги на момент бронирования

Продолжение таблицы 3.10

Поле	Тип	Обязат.	Описание
status	ENUM(pending, confirmed, completed, cancelled, missed)	Да	Текущий статус заявки
cancelled_by	ENUM(customer, provider, system)	Нет	Сторона, отменившая заявку
cancel_reason	VARCHAR(255)	Нет	Причина отмены заявки
customer_message	TEXT	Нет	Сообщение заказчика при оформлении заявки
booked_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания бронирования
confirmed_at	TIMESTAMP	Нет	Дата и время подтверждения заявки
completed_at	TIMESTAMP	Нет	Дата и время завершения услуги
updated_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время последнего обновления заявки

В состав таблицы chats входят атрибуты, представленные в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Атрибуты таблицы chats

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор чата
booking_id	INT	Да	Ссылка на бронирование

Продолжение таблицы 3.11

Поле	Тип	Обязат.	Описание
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания чата

В состав таблицы messages входят атрибуты, представленные в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Атрибуты таблицы messages

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор сообщения
chat_id	INT	Да	Ссылка на чат по заявке
sender_id	INT	Да	Ссылка на отправителя сообщения
message	TEXT	Нет	Текст сообщения
is_system	TINYINT(1)	Нет	Признак системного сообщения
is_read	TINYINT(1)	Нет	Признак прочтения сообщения
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время отправки сообщения

В состав таблицы message_images входят атрибуты, представленные в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Атрибуты таблицы message_images

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор изображения сообщения
message_id	INT	Да	Ссылка на сообщение
image_path	VARCHAR(255)	Да	Путь к изображению, прикрепленному к сообщению

В состав таблицы reviews входят атрибуты, представленные в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Атрибуты таблицы reviews

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор отзыва
booking_id	INT	Да	Ссылка на бронирование
author_id	INT	Да	Ссылка на автора отзыва
target_id	INT	Да	Ссылка на пользователя, которому адресован отзыв
target_type	ENUM(provider, customer)	Да	Тип адресата отзыва
rating	TINYINT	Да	Числовая оценка пользователя
comment	TEXT	Нет	Текст комментария к отзыву

Продолжение таблицы 3.14

Поле	Тип	Обязат.	Описание
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время создания отзыва

В состав таблицы favorites входят атрибуты, представленные в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Атрибуты таблицы favorites

Поле	Тип	Обязат.	Описание
id	INT	Да	Уникальный идентификатор записи избранного
user_id	INT	Да	Ссылка на пользователя
service_id	INT	Да	Ссылка на услугу, добавленную в избранное
created_at	TIMESTAMP	Да	Дата и время добавления услуги в избранное

Связи между сущностями реализуются с использованием внешних ключей. Пользователь-исполнитель может быть связан с несколькими услугами, каждая услуга может иметь множество расписаний, недоступных дат, слотов и бронирований, а каждое бронирование связано с одним заказчиком и одной услугой. Для каждого бронирования создаётся отдельный чат, содержащий сообщения, которые могут сопровождаться изображениями. После завершения услуги каждая сторона может оставить отзыв о другой стороне, а для предотвращения повторного добавления используется ограничение уникальности на уровне таблицы reviews.

4 Рабочий проект

4.1 Спецификация модулей программной системы

В данном разделе приведено описание основных программных модулей, разработанных в процессе реализации web-сервиса для размещения объявлений об услугах. Программная система построена как PHP-приложение без использования фреймворка. Серверная логика распределена по функциональным каталогам, каждый из которых отвечает за отдельную группу пользовательских сценариев: регистрацию и авторизацию, управление профилем, работу с услугами, настройку расписания, бронирование, переписку, избранное и отзывы.

Клиентская часть представлена HTML-страницами, CSS-стилями и JavaScript-кодом. Хранение данных осуществляется в базе данных MySQL, доступ к которой выполняется через PDO. Взаимодействие пользователя с системой происходит через web-интерфейс и HTTP-запросы.

В проекте используются два способа организации серверной логики. Часть повторно используемых действий вынесена в отдельные PHP-функции, расположенные в общих файлах проекта. Основные пользовательские сценарии реализованы процедурным кодом в отдельных PHP-скриптах-обработчиках. Поэтому в данном разделе отдельно приведены таблицы обычных PHP-функций и процедурных функций модулей.

Под процедурной функцией понимается логически завершённая операция, выполняемая соответствующим скриптом в рамках пользовательского сценария. В таблицах обычных PHP-функций указывается область применения функции, так как данные функции объявлены вне классов и не имеют модификаторов доступа. В таблицах процедурных функций указывается уровень пользовательского доступа к операции: *public* – доступно через пользовательский интерфейс, *customer* – доступно только заказчику, *provider* – доступно только исполнителю, *internal* – выполняется внутри серверного сценария и не вызывается пользователем напрямую.

4.1.1 Модуль общих настроек и вспомогательных функций

Модуль общих настроек и вспомогательных функций обеспечивает подготовку окружения для работы остальных частей системы. Он включает подключение к базе данных, запуск пользовательской сессии, проверку авторизации, перенаправление пользователей, безопасный вывод данных и валидацию основных пользовательских полей.

Обычные РНР-функции модуля приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Обычные РНР-функции модуля общих настроек и вспомогательных функций

Функция	Область применения	Описание
redirect(\$url)	Навигация	Выполняет перенаправление пользователя на указанную страницу и завершает выполнение текущего скрипта.
isLoggedIn()	Авторизация	Проверяет наличие данных авторизованного пользователя в сессии.
getUserId()	Авторизация	Возвращает идентификатор текущего пользователя из данных сессии.
requireAuth()	Контроль доступа	Запрещает доступ неавторизованным пользователям к защищённым разделам системы.
requireGuest()	Контроль доступа	Ограничивает доступ авторизованных пользователей к страницам регистрации и входа.

Продолжение таблицы 4.1

Функция	Область применения	Описание
getCurrentUser(\$pdo)	Профиль пользователя	Получает из базы данных актуальные сведения о текущем пользователе, включая данные профиля и город.
e(\$string)	Безопасность вывода	Выполняет экранирование пользовательских данных перед выводом на страницу.
validateFullName()	Валидация данных	Проверяет корректность введённого ФИО пользователя.
validateEmailAddress()	Валидация данных	Проверяет корректность адреса электронной почты.
validatePhoneNumber()	Валидация данных	Проверяет соответствие номера телефона допустимому формату.
validatePasswordValue()	Валидация данных	Проверяет длину и сложность пароля пользователя.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Процедурные функции модуля общих настроек и вспомогательных функций

Функция	Уровень доступа	Описание
Подключение к базе данных	internal	Формирует параметры соединения с MySQL, создаёт объект PDO, задаёт режим обработки ошибок и формат выборки данных.

Продолжение таблицы 4.2

Функция	Уровень доступа	Описание
Запуск пользовательской сессии	internal	Инициализирует механизм сессий PHP, необходимый для хранения данных авторизованного пользователя и временных сообщений.
Формирование общей шапки сайта	public	Подключает стили, отображает навигационное меню, ссылки на основные разделы и элементы интерфейса с учётом роли пользователя.
Формирование нижней части сайта	public	Завершает HTML-структуру страницы и подключает общие JavaScript-файлы.

4.1.2 Модуль регистрации и авторизации пользователей

Модуль регистрации и авторизации предназначен для создания учётных записей, входа пользователей в систему и завершения сеанса работы. При регистрации пользователь указывает персональные данные, город, роль и пароль. Пароль сохраняется в базе данных в виде хэша, а при входе проверяется средствами PHP.

В данном модуле основные операции реализованы процедурным кодом в скриптах регистрации, входа и выхода. Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Процедурные функции модуля регистрации и авторизации

Функция	Уровень доступа	Описание
Отображение формы регистрации	public	Выводит форму создания учётной записи, список городов и варианты выбора роли пользователя.
Проверка регистрационных данных	internal	Проверяет ФИО, email, телефон, город, роль, пароль и подтверждение пароля.
Проверка уникальности email	internal	Выполняет поиск пользователя с указанным email и предотвращает повторную регистрацию.
Создание учётной записи	internal	Хэширует пароль и сохраняет данные нового пользователя в базе данных.
Отображение формы входа	public	Выводит форму авторизации пользователя по email и паролю.
Проверка данных входа	internal	Находит пользователя по email и проверяет введённый пароль с сохранённым хэшем.
Создание пользовательской сессии	internal	Сохраняет в сессии идентификатор пользователя, ФИО, email и роль.
Завершение сеанса	public	Удаляет данные пользователя из сессии и перенаправляет его на главную страницу.

4.1.3 Модуль управления профилем пользователя

Модуль управления профилем предназначен для отображения и редактирования персональных данных пользователя. В профиле хранятся ФИО, email, телефон, город, описание и изображение пользователя.

Основные операции модуля реализованы процедурным кодом. Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Процедурные функции модуля управления профилем пользователя

Функция	Уровень доступа	Описание
Отображение личного кабинета	public	Выводит сведения о текущем пользователе и доступные действия с учётом его роли.
Отображение формы редактирования	public	Предоставляет пользователю форму изменения профиля и список доступных городов.
Проверка данных профиля	internal	Проверяет корректность ФИО, телефона, города и текстового описания.
Загрузка изображения профиля	internal	Проверяет тип и размер изображения, сохраняет файл в каталог загрузок и обновляет путь к нему в базе данных.
Обновление профиля	internal	Сохраняет изменённые данные пользователя в базе данных и обновляет сведения в текущей сессии.

4.1.4 Модуль каталога и просмотра услуг

Модуль каталога и просмотра услуг отвечает за отображение опубликованных услуг, применение поисковых фильтров, просмотр карточки услуги и вывод свободных временных слотов.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Процедурные функции модуля каталога и просмотра услуг

Функция	Уровень доступа	Описание
Получение списка услуг	public	Загружает активные услуги из базы данных с учётом сведений о категории, городе и исполнителе.
Фильтрация по тексту	public	Отбирает услуги по совпадению поисковой строки с названием или описанием услуги.
Фильтрация по категории и городу	public	Ограничивает список услуг выбранной категорией и городом оказания услуги.
Фильтрация по доступным датам	public	Отображает только те услуги, по которым имеются свободные будущие слоты в выбранные пользователем даты.
Отображение карточек услуг	public	Формирует карточки услуг с названием, стоимостью, городом, изображением и информацией о ближайшем доступном времени.

Продолжение таблицы 4.5

Функция	Уровень доступа	Описание
Просмотр страницы услуги	public	Отображает полную информацию об услуге, исполнителе, изображениях, отзывах и свободных слотах записи.
Отображение отзывов исполнителя	public	Загружает и показывает отзывы, связанные с исполнителем выбранной услуги.

Особенностью модуля является связь каталога с таблицей временных слотов. Благодаря этому пользователь видит не только опубликованные услуги, но и предложения, по которым действительно доступна запись на выбранные даты.

4.1.5 Модуль управления услугами исполнителя

Модуль управления услугами исполнителя предоставляет пользователю с ролью исполнителя возможность создавать, редактировать и просматривать собственные услуги. В системе используется запись по конкретным временным слотам, поэтому тип бронирования фиксирован и не выбирается пользователем.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Процедурные функции модуля управления услугами исполнителя

Функция	Уровень доступа	Описание
Просмотр собственных услуг	provider	Отображает список услуг текущего исполнителя, их статус, изображения и переходы к редактированию или расписанию.
Отображение формы создания услуги	provider	Предоставляет исполнителю форму добавления новой услуги с выбором категории, города, цены, длительности и описания.
Проверка данных услуги	internal	Проверяет заполнение обязательных полей, корректность стоимости, длительности, категории, города и статуса.
Создание услуги	internal	Создаёт новую запись услуги в базе данных и связывает её с текущим исполнителем.
Загрузка изображений услуги	internal	Проверяет формат и размер изображений, сохраняет файлы на сервере и создаёт записи в таблице изображений услуги.
Отображение формы редактирования	provider	Загружает данные выбранной услуги и отображает форму их изменения.
Обновление услуги	internal	Проверяет права владельца услуги и сохраняет изменённые данные в базе данных.

Продолжение таблицы 4.6

Функция	Уровень доступа	Описание
Удаление изображений услуги	internal	Удаляет выбранные изображения из карточки услуги и обновляет связанные записи в базе данных.

В модуле предусмотрена проверка загружаемых изображений. Для одной услуги может быть загружено ограниченное количество файлов допустимого формата, что упрощает хранение и отображение материалов на странице услуги.

4.1.6 Модуль расписания и формирования слотов

Модуль расписания и формирования слотов предназначен для задания рабочих интервалов исполнителя и автоматического создания доступного времени для записи. Исполнитель указывает рабочие дни и временные интервалы, а система формирует свободные слоты с учётом длительности услуги.

Обычные РНР-функции модуля приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Обычные РНР-функции модуля расписания и формирования слотов

Функция	Область применения	Описание
generateServiceSlots(\$pdo, \$service, \$weeksValid)	Генерация слотов	Формирует свободные временные слоты на основе расписания услуги, длительности услуги и списка недоступных дат.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Процедурные функции модуля расписания и формирования слотов

Функция	Уровень доступа	Описание
Отображение расписания услуги	provider	Показывает текущие рабочие интервалы, количество свободных и занятых слотов, а также список исключённых дат.
Проверка рабочих интервалов	internal	Проверяет корректность выбранных дней недели, времени начала, времени окончания и периода генерации.
Сохранение расписания	internal	Обновляет рабочие интервалы услуги в базе данных.
Добавление недоступной даты	provider	Добавляет дату, в которую исполнитель не принимает записи по выбранной услуге.
Удаление недоступной даты	provider	Удаляет ранее указанную исключённую дату и позволяет снова формировать слоты на этот день.
Обновление будущих слотов	internal	Удаляет будущие свободные слоты и создаёт их заново, не затрагивая уже занятые интервалы.

При генерации используется длительность услуги в минутах. Например, если рабочий интервал исполнителя задан с 10:00 до 14:00, а длительность услуги составляет 60 минут, система создаёт слоты 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00. Такой подход позволяет автоматически поддерживать актуальный список доступного времени.

4.1.7 Модуль бронирования услуг

Модуль бронирования услуг отвечает за создание заявок на оказание услуги. Заказчик выбирает свободный временной слот, подтверждает запись и при необходимости оставляет комментарий. При создании бронирования система проверяет доступность выбранного слота и переводит его в состояние занятого.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9 – Процедурные функции модуля бронирования услуг

Функция	Уровень доступа	Описание
Отображение формы бронирования	customer	Показывает заказчику сведения об услуге, исполнителе, выбранном слоте и поле для комментария.
Проверка выбранного слота	internal	Проверяет существование слота, его принадлежность выбранной услуге, свободный статус и дату в будущем.
Проверка прав заказчика	internal	Запрещает бронирование услуги неавторизованным пользователям, исполнителям и владельцу услуги.
Создание бронирования	internal	Создаёт запись заявки в базе данных со статусом ожидания подтверждения.
Блокировка слота	internal	Блокирует выбранную строку слота на время транзакции, что снижает риск двойного бронирования.
Создание чата по заявке	internal	Создаёт чат, связанный с конкретным бронированием.

Продолжение таблицы 4.9

Функция	Уровень доступа	Описание
Создание системного сообщения	internal	Добавляет в чат сообщение о создании новой заявки.
Просмотр собственных бронирований	customer	Отображает список заявок текущего заказчика, их статусы и доступные действия.

Важной особенностью модуля является выполнение создания бронирования в транзакции. Выбранный слот блокируется на время проверки и сохранения данных, после чего переводится в состояние booked. Это предотвращает повторное бронирование одного и того же временного интервала.

4.1.8 Модуль обработки статусов заявок

Модуль обработки статусов заявок предназначен для изменения состояния бронирования после его создания. В системе предусмотрены статусы ожидания, подтверждения, отмены, завершения услуги и неявки заказчика.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Процедурные функции модуля обработки статусов заявок

Функция	Уровень доступа	Описание
Отмена бронирования заказчиком	customer	Позволяет заказчику отменить собственную заявку, если она ещё не завершена и время записи не наступило.
Подтверждение заявки	provider	Переводит ожидающую заявку в статус подтверждённой.

Продолжение таблицы 4.10

Функция	Уровень доступа	Описание
Отмена заявки исполнителем	provider	Позволяет исполнителю отменить входящую заявку, если оказание услуги невозможно.
Завершение услуги	provider	Переводит подтверждённую заявку в статус завершённой после оказания услуги.
Фиксация неявки заказчика	provider	Переводит подтверждённую заявку в статус неявки, если заказчик не пришёл в назначенное время.
Освобождение слота	internal	При отмене будущей заявки переводит связанный слот обратно в свободное состояние.
Добавление системного сообщения	internal	Фиксирует изменение статуса заявки в чате бронирования.
Отказ рискованному заказчику	provider	Позволяет исполнителю отклонить заявку при наличии признаков низкой добропорядочности заказчика.

Каждое изменение статуса сопровождается системным сообщением в чате. Это позволяет заказчику и исполнителю видеть историю действий по заявке и текущее состояние бронирования.

4.1.9 Модуль переписки по бронированию

Модуль переписки по бронированию обеспечивает обмен сообщениями между заказчиком и исполнителем. Чат создаётся автоматически после оформления заявки и связан с конкретным бронированием.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.11.

Таблица 4.11 – Процедурные функции модуля переписки по бронированию

Функция	Уровень доступа	Описание
Просмотр списка чатов	public	Отображает пользователю список переписок, связанных с его бронированиями.
Проверка доступа к чату	internal	Проверяет, что текущий пользователь является заказчиком или исполнителем по выбранному бронированию.
Просмотр истории сообщений	public	Загружает и отображает сообщения по выбранному чату.
Отправка текстового сообщения	public	Сохраняет новое текстовое сообщение пользователя в базе данных.
Загрузка изображений в чат	public	Проверяет формат и размер изображений, сохраняет их на сервере и связывает с сообщением.
Отметка сообщений как прочитанных	internal	Обновляет состояние сообщений после открытия чата пользователем.
Отображение счётчика непрочитанных сообщений	public	Показывает в интерфейсе количество непрочитанных сообщений пользователя.

Модуль исключает доступ к чужим перепискам за счёт проверки участия пользователя в бронировании. Для сообщений с изображениями используются отдельные записи, связанные с основным сообщением.

4.1.10 Модуль избранных услуг

Модуль избранных услуг позволяет заказчику сохранять интересующие предложения для последующего быстрого доступа. Добавление и удаление услуги выполняется одним действием, зависящим от текущего состояния записи в избранном.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.12.

Таблица 4.12 – Процедурные функции модуля избранных услуг

Функция	Уровень доступа	Описание
Проверка роли пользователя	internal	Разрешает работу с избранным только пользователю с ролью заказчика.
Проверка состояния услуги	internal	Проверяет существование и активность услуги перед добавлением в избранное.
Добавление услуги в избранное	customer	Создаёт связь между заказчиком и выбранной услугой.
Удаление услуги из избранного	customer	Удаляет ранее созданную связь между заказчиком и услугой.
Просмотр избранных услуг	customer	Отображает список сохранённых услуг с основной информацией и переходом к карточке услуги.

4.1.11 Модуль отзывов и репутации

Модуль отзывов и репутации предназначен для оценки взаимодействия между пользователями после завершения услуги. Заказчик может оставить отзыв об исполнителе, а исполнитель – отзыв о заказчике после завершения услуги или фиксации неявки.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.13.

Таблица 4.13 – Процедурные функции модуля отзывов и репутации

Функция	Уровень доступа	Описание
Отображение формы отзыва	public	Показывает форму оценки и комментария по конкретному бронированию.
Определение получателя отзыва	internal	Определяет, какого пользователя может оценить текущий участник бронирования.
Проверка права на отзыв	internal	Проверяет участие пользователя в бронировании и допустимый статус заявки.
Проверка повторного отзыва	internal	Запрещает одному пользователю оставлять несколько отзывов по одному бронированию.
Сохранение отзыва	internal	Сохраняет оценку, текст комментария, автора и получателя отзыва в базе данных.
Формирование рейтинга исполнителя	public	Использует накопленные отзывы для отображения средней оценки исполнителя в каталоге и на странице услуги.
Оценка добропорядочности заказчика	internal	Использует отзывы исполнителей для определения репутации заказчика.

4.1.12 Модуль оформления интерфейса

Модуль оформления интерфейса отвечает за визуальное представление страниц web-сервиса. В него входят общие стили, стили отдельных разделов и JavaScript-код, связанный с пользовательским интерфейсом.

Процедурные функции модуля приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14 – Процедурные функции модуля оформления интерфейса

Функция	Уровень доступа	Описание
Формирование общего оформления	public	Задаёт базовые цвета, отступы, контейнеры, кнопки, карточки и типовые элементы интерфейса.
Оформление страниц авторизации	public	Определяет внешний вид форм регистрации и входа.
Оформление каталога услуг	public	Задаёт стили карточек услуг, фильтров, страницы услуги и форм управления услугами.
Оформление расписания	public	Определяет внешний вид страницы настройки рабочих интервалов и исключённых дат.
Оформление бронирований	public	Задаёт внешний вид страниц создания и просмотра заявок.
Оформление чата	public	Определяет внешний вид списка чатов, сообщений и формы отправки.
Оформление отзывов	public	Задаёт стили формы отзыва и блоков отображения оценок.

Продолжение таблицы 4.14

Функция	Уровень доступа	Описание
Переключение темы интерфейса	public	Позволяет пользователю переключать светлую и тёмную тему с сохранением выбранного режима в браузере.

4.2 Системное тестирование

Системное тестирование проводилось в соответствии со сценариями использования, определёнными в техническом задании. Проверялись основные функции web-сервиса: регистрация и авторизация пользователей, управление профилем, создание услуги, настройка расписания, формирование слотов, поиск услуг, бронирование, изменение статусов заявок, переписка, избранное, отзывы и обработка ошибочных ситуаций.

Тестирование выполнялось в локальной среде Open Server Panel с использованием web-сервера Apache, интерпретатора PHP и базы данных MySQL. Для проверки интерфейса использовался web-браузер. Сводная таблица тест-кейсов приведена в таблице 4.15.

4.2.1 Сводная таблица тест-кейсов

Таблица 4.15 – Сводная таблица тест-кейсов

ID	Название тест-кейса	Результат
ТС-01	Регистрация пользователя с ролью заказчика	Пройден
ТС-02	Авторизация зарегистрированного пользователя	Пройден
ТС-03	Редактирование профиля пользователя	Пройден
ТС-04	Создание услуги исполнителем	Пройден

Продолжение таблицы 4.15

ID	Название тест-кейса	Результат
ТС-05	Настройка расписания исполнителя	Пройден
ТС-06	Формирование свободных временных слотов	Пройден
ТС-07	Поиск и фильтрация услуг в каталоге	Пройден
ТС-08	Создание бронирования заказчиком	Пройден
ТС-09	Защита от повторного бронирования занятого слота	Пройден
ТС-10	Подтверждение заявки исполнителем	Пройден
ТС-11	Отмена бронирования заказчиком	Пройден
ТС-12	Переписка по заявке	Пройден
ТС-13	Добавление услуги в избранное	Пройден
ТС-14	Оставление отзыва после завершения услуги	Пройден
ТС-15	Проверка валидации некорректных данных	Пройден

4.2.2 ТС-01. Регистрация пользователя с ролью заказчика

Предусловие: пользователь не авторизован в системе; открыта страница регистрации.

Шаги:

1. Открыть страницу регистрации.
2. Заполнить ФИО, email, телефон, город и пароль.
3. Выбрать роль заказчика.
4. Подтвердить пароль.
5. Нажать кнопку регистрации.

Ожидаемый результат: система проверяет корректность введенных данных, создаёт новую учётную запись и перенаправляет пользователя на страницу входа.

Фактический результат: учётная запись была создана, пользователь получил сообщение об успешной регистрации и был перенаправлен на страницу авторизации.

На рисунке 4.1 представлен результат регистрации пользователя с ролью заказчика.

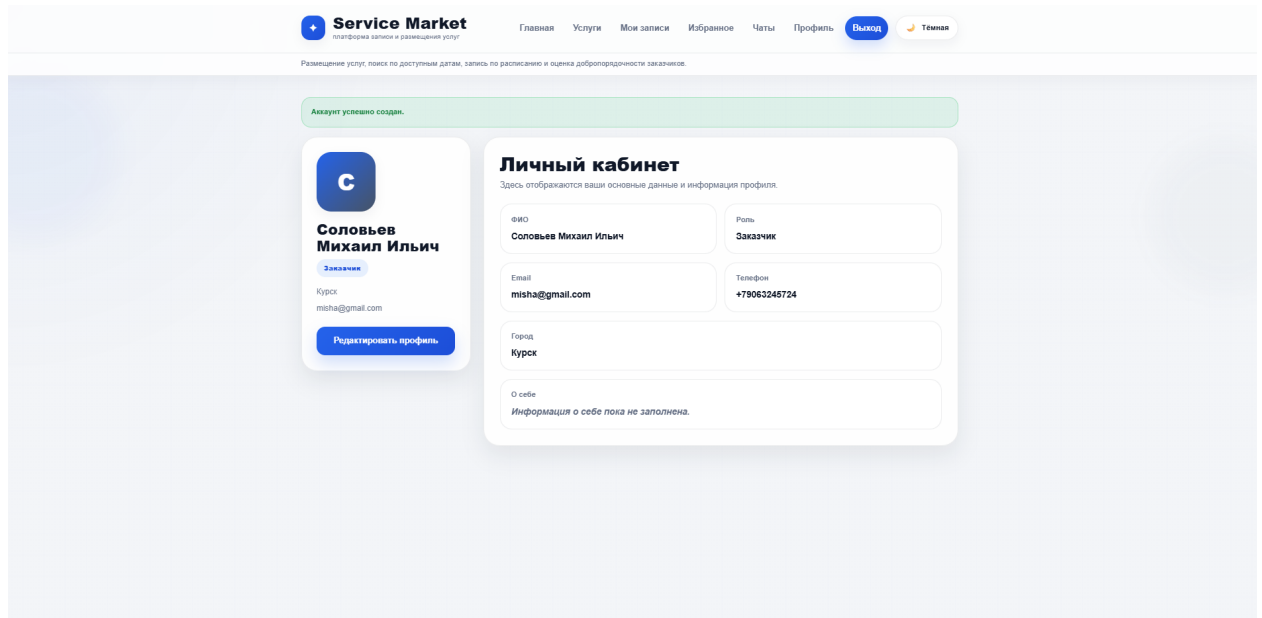


Рисунок 4.1 – Результат регистрации пользователя

4.2.3 ТС-02. Авторизация зарегистрированного пользователя

Предусловие: в системе существует зарегистрированный пользователь.

Шаги:

1. Открыть страницу входа.
2. Ввести email и пароль зарегистрированного пользователя.
3. Нажать кнопку входа.

Ожидаемый результат: система находит пользователя в базе данных, проверяет пароль и создаёт пользовательскую сессию.

Фактический результат: пользователь успешно авторизован и перенаправлен в личный кабинет.

На рисунке 4.2 представлен результат авторизации зарегистрированного пользователя.

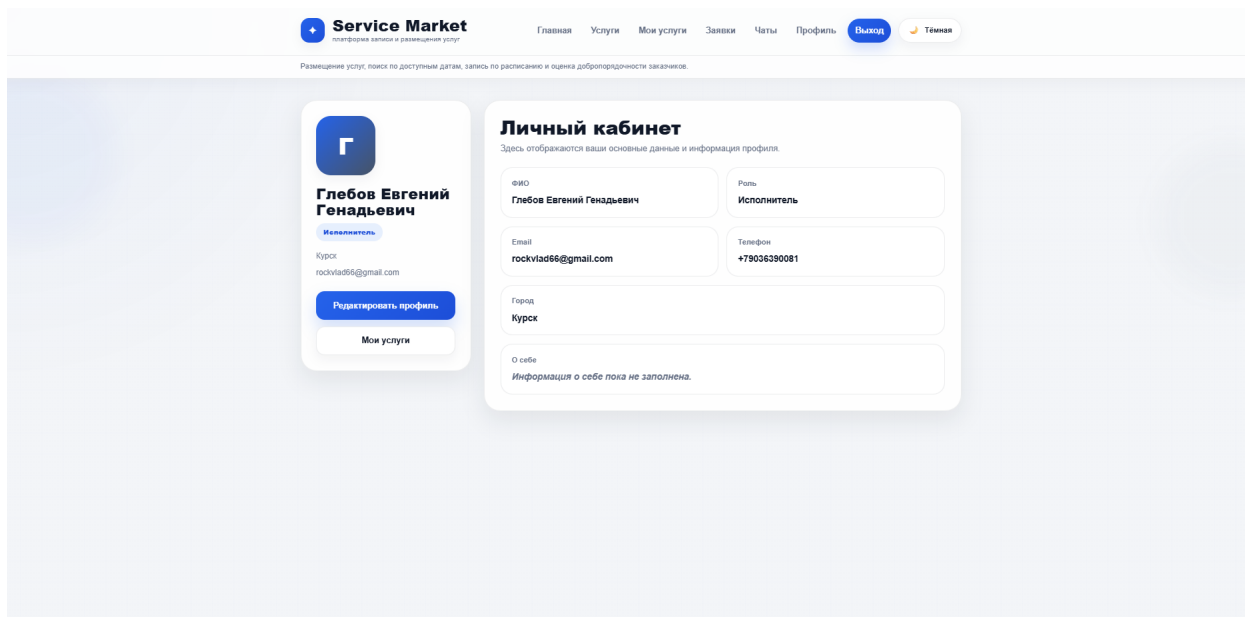


Рисунок 4.2 – Результат авторизации пользователя

4.2.4 ТС-03. Редактирование профиля пользователя

Предусловие: пользователь авторизован в системе.

Шаги:

1. Открыть страницу редактирования профиля.
2. Изменить телефон, город или описание пользователя.
3. При необходимости выбрать изображение профиля.
4. Сохранить изменения.

Ожидаемый результат: система проверяет введенные данные, сохраняет изменения и отображает обновлённые сведения в профиле.

Фактический результат: данные профиля были успешно обновлены, пользователь получил сообщение об успешном сохранении.

На рисунке 4.3 представлен результат редактирования профиля пользователя.

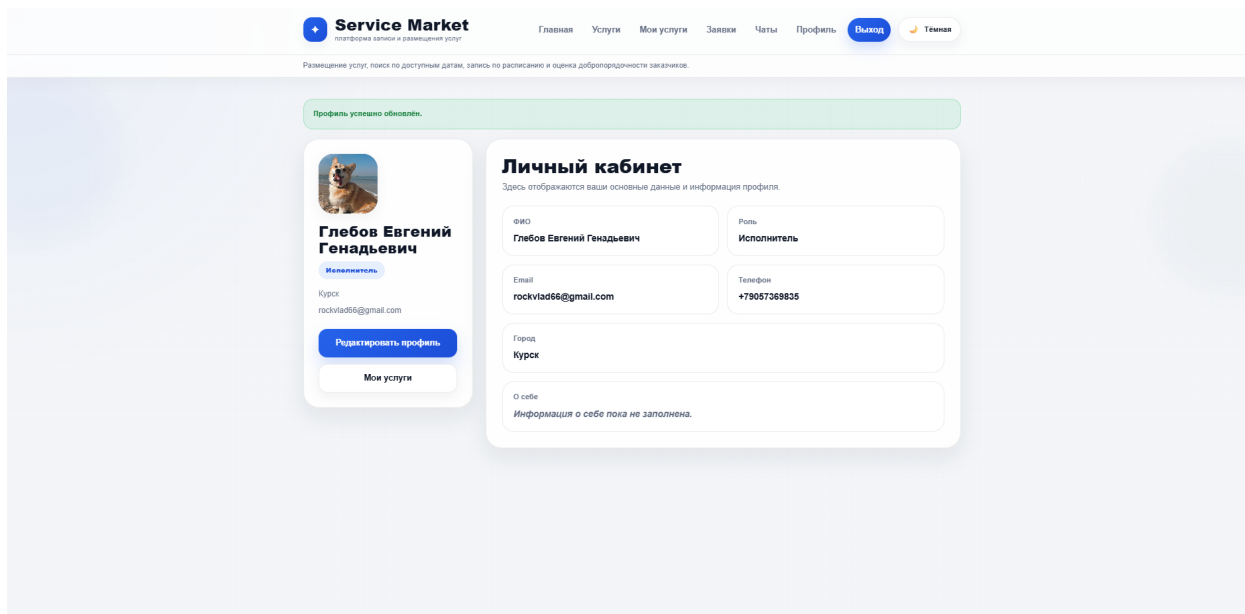


Рисунок 4.3 – Результат редактирования профиля пользователя

4.2.5 ТС-04. Создание услуги исполнителем

Предусловие: пользователь авторизован с ролью исполнителя.

Шаги:

1. Открыть раздел управления услугами исполнителя.
2. Перейти к форме добавления услуги.
3. Заполнить название услуги, категорию, город, цену, длительность, статус, адрес и описание.
4. Нажать кнопку сохранения услуги.

Ожидаемый результат: система проверяет корректность данных, создаёт карточку услуги и отображает её в списке услуг исполнителя.

Фактический результат: услуга была успешно создана и появилась в списке услуг исполнителя.

На рисунке 4.4 представлен результат создания услуги исполнителем.

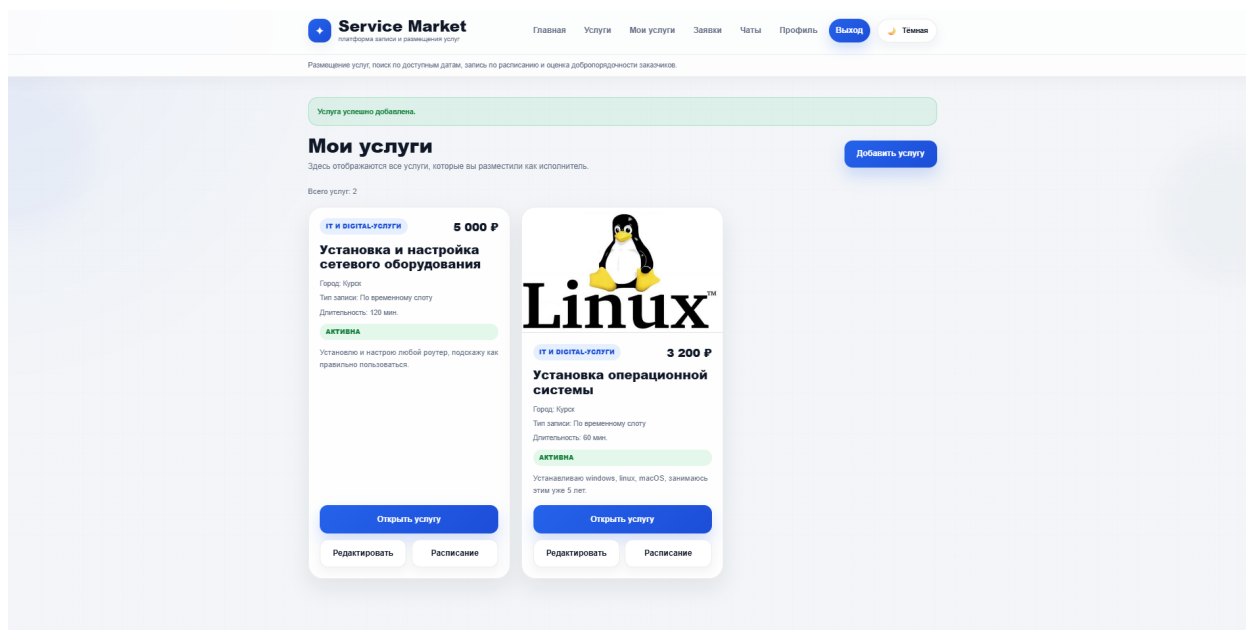


Рисунок 4.4 – Создание услуги исполнителем

4.2.6 ТС-05. Настройка расписания исполнителя

Предусловие: пользователь авторизован с ролью исполнителя; у исполнителя создана услуга.

Шаги:

1. Открыть страницу настройки расписания выбранной услуги.
2. Выбрать рабочие дни недели.
3. Указать время начала и окончания работы.
4. Указать количество недель, на которое необходимо сформировать расписание.
5. Сохранить расписание.

Ожидаемый результат: система сохраняет рабочие интервалы и запускает формирование свободных временных слотов.

Фактический результат: расписание было сохранено, система сформировала доступные слоты для записи.

На рисунке 4.5 представлен результат настройки расписания исполнителя.

The screenshot shows the 'Моё расписание' (My Schedule) page on the 'Service Market' website. The page has a header with the site logo and navigation links. The main content area contains a form for setting up a service schedule. The form includes fields for 'Услуга' (Service), 'Категория' (Category), 'Тип записи' (Appointment type), 'Длительность' (Duration), 'Город' (City), and 'Статус' (Status). Below these fields, there is a section for setting the schedule, including a checkbox for 'Понедельник' (Monday) and a section for 'Среда' (Wednesday). The 'Понедельник' section shows a time slot from 09:00 to 16:00. The 'Среда' section shows a time slot from 09:00 to 18:00. The page also includes a 'Назад к услугам' (Back to services) button.

Рисунок 4.5 – Настройка расписания исполнителя

4.2.7 ТС-06. Формирование свободных временных слотов

Предусловие: для услуги задано расписание и указана длительность услуги.

Шаги:

1. Сохранить расписание услуги.
2. Открыть страницу услуги в каталоге.
3. Проверить список доступных дат и времени записи.

Ожидаемый результат: система отображает свободные слоты, сформированные на основе расписания и длительности услуги.

Фактический результат: на странице услуги были отображены доступные временные слоты для бронирования.

На рисунке 4.6 представлен результат формирования свободных временных слотов.

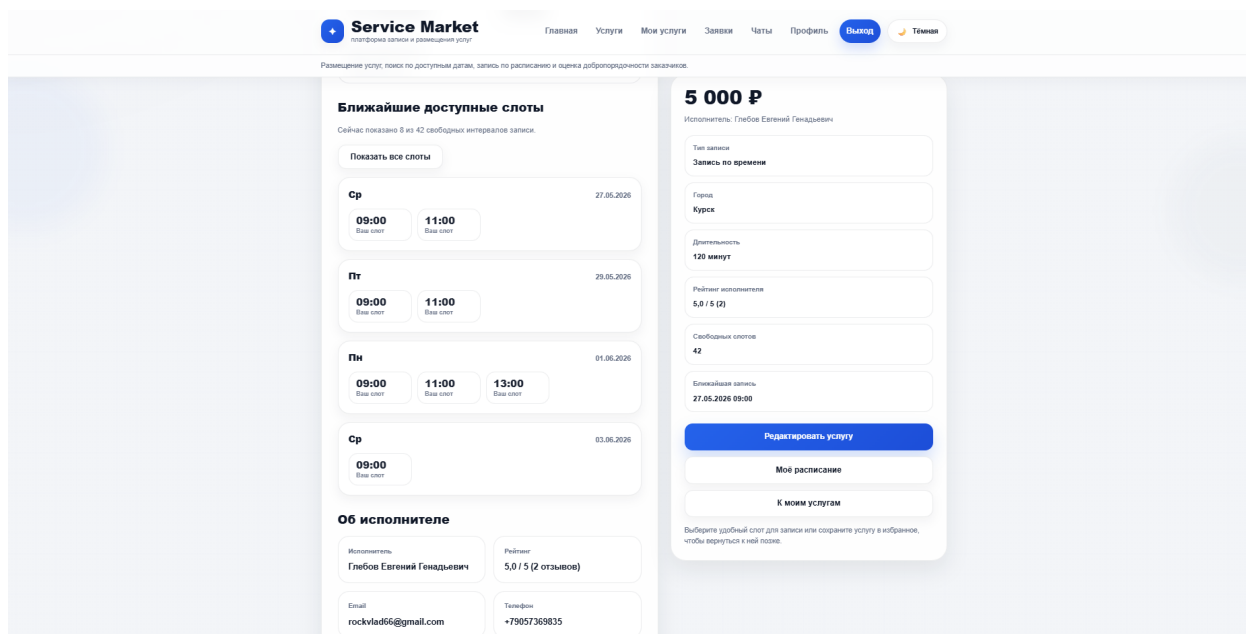


Рисунок 4.6 – Сформированные временные слоты

4.2.8 ТС-07. Поиск и фильтрация услуг в каталоге

Предусловие: в системе имеются активные услуги со свободными слотами.

Шаги:

1. Открыть каталог услуг.
2. Ввести поисковую строку или выбрать категорию.
3. Выбрать город.
4. Выбрать одну или несколько доступных дат.
5. Применить фильтры.

Ожидаемый результат: система отображает только те услуги, которые соответствуют выбранным параметрам и имеют свободные слоты на выбранные даты.

Фактический результат: каталог был отфильтрован, пользователю отображены подходящие услуги с информацией о ближайшем доступном времени.

На рисунке 4.7 представлен результат поиска и фильтрации услуг в каталоге.

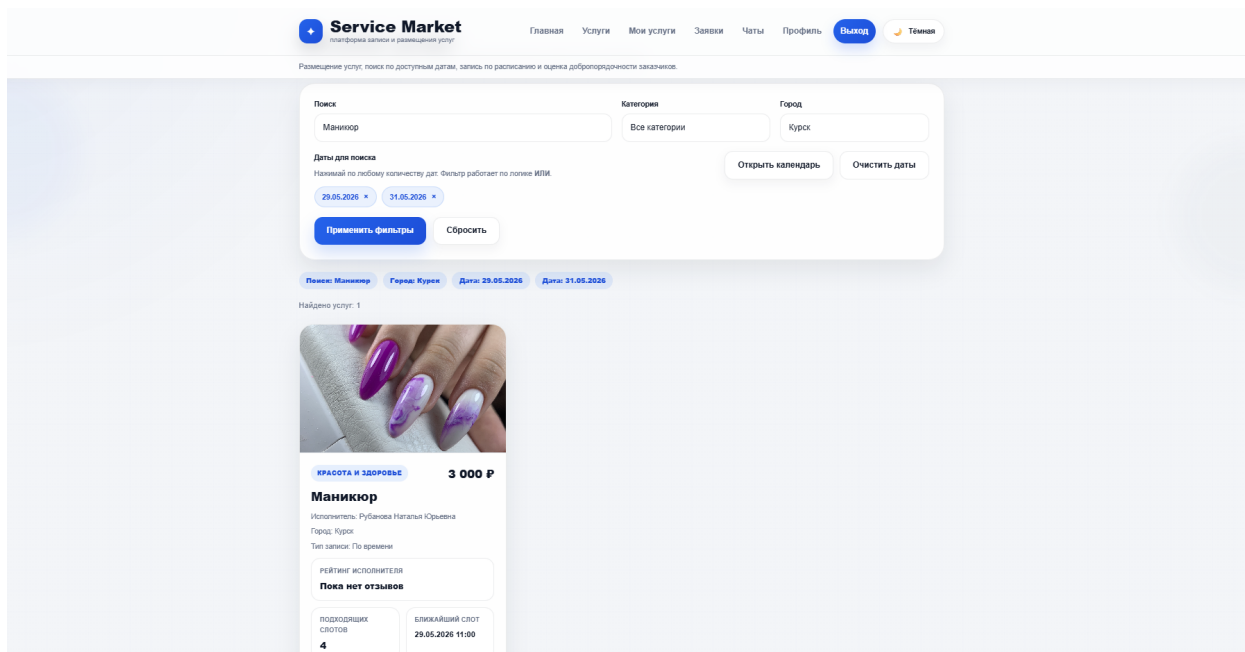


Рисунок 4.7 – Фильтрация услуг в каталоге

4.2.9 ТС-08. Создание бронирования заказчиком

Предусловие: пользователь авторизован с ролью заказчика; на странице услуги имеется свободный слот.

Шаги:

1. Открыть страницу услуги.
2. Выбрать свободный временной слот.
3. Перейти на страницу подтверждения бронирования.
4. При необходимости ввести комментарий заказчика.
5. Подтвердить создание заявки.

Ожидаемый результат: система создаёт бронирование со статусом ожидания, закрепляет выбранный слот за заказчиком и создаёт чат по заявке.

Фактический результат: заявка была успешно создана, слот получил статус занятого, по бронированию был создан чат.

На рисунке 4.8 представлен результат создания бронирования заказчиком.

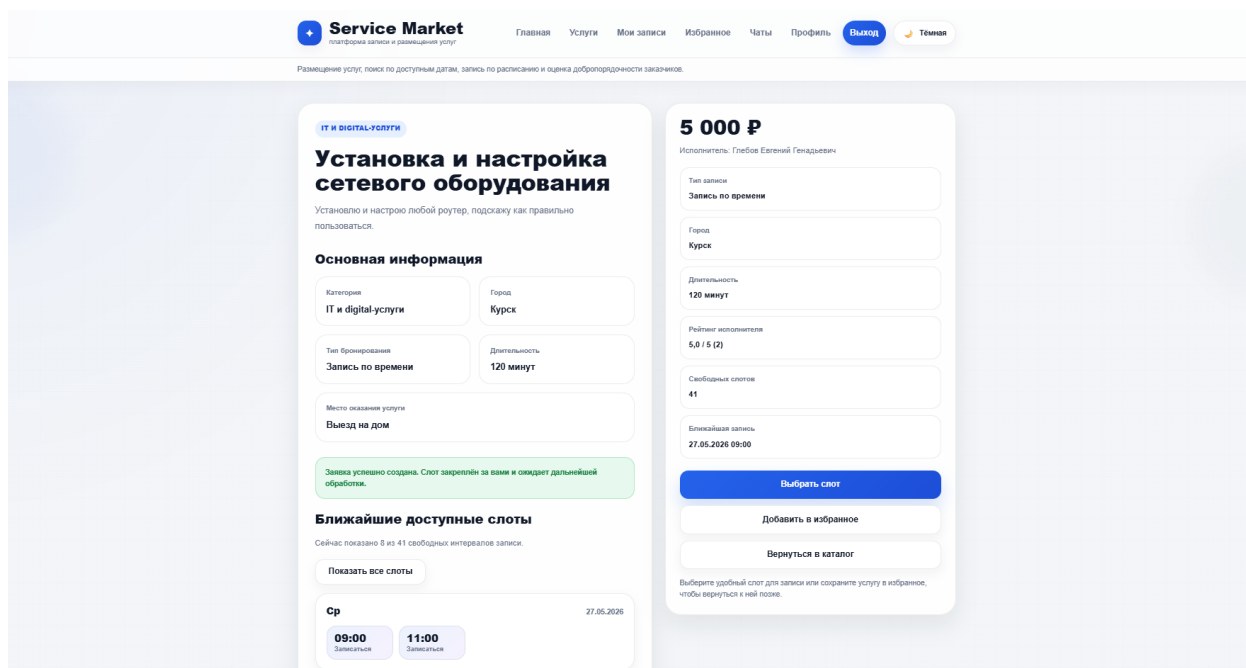


Рисунок 4.8 – Создание бронирования заказчиком

4.2.10 ТС-09. Защита от повторного бронирования занятого слота

Предусловие: в системе существует слот, который уже был забронирован другим пользователем.

Шаги:

1. Попытайтесь повторно открыть бронирование уже занятого слота.
2. Отправить форму создания бронирования.

Ожидаемый результат: система не создаёт повторную заявку и выводит сообщение о том, что слот уже занят или недоступен.

Фактический результат: повторное бронирование не было создано, пользователь получил сообщение об ошибке.

На рисунке 4.9 представлен результат проверки защиты от повторного бронирования занятого слота.

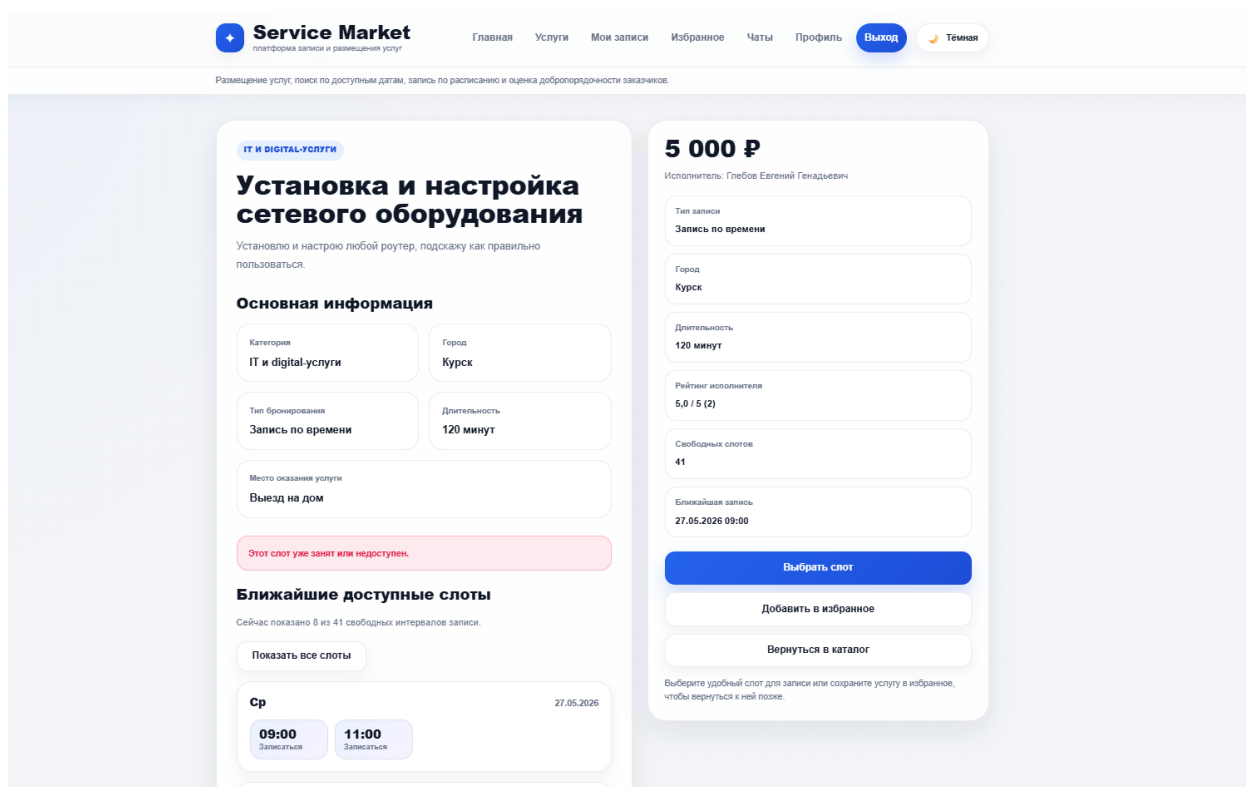


Рисунок 4.9 – Проверка повторного бронирования занятого слота

4.2.11 ТС-10. Подтверждение заявки исполнителем

Предусловие: пользователь авторизован с ролью исполнителя; по его услуге существует заявка в статусе ожидания.

Шаги:

1. Открыть раздел входящих заявок исполнителя.
2. Найти заявку в статусе ожидания.
3. Нажать кнопку подтверждения заявки.

Ожидаемый результат: система переводит заявку в статус подтверждённой и добавляет системное сообщение в чат бронирования.

Фактический результат: статус заявки был изменён на подтверждённый, в чате появилось системное сообщение о подтверждении.

На рисунке 4.10 представлен результат подтверждения заявки исполнителем.

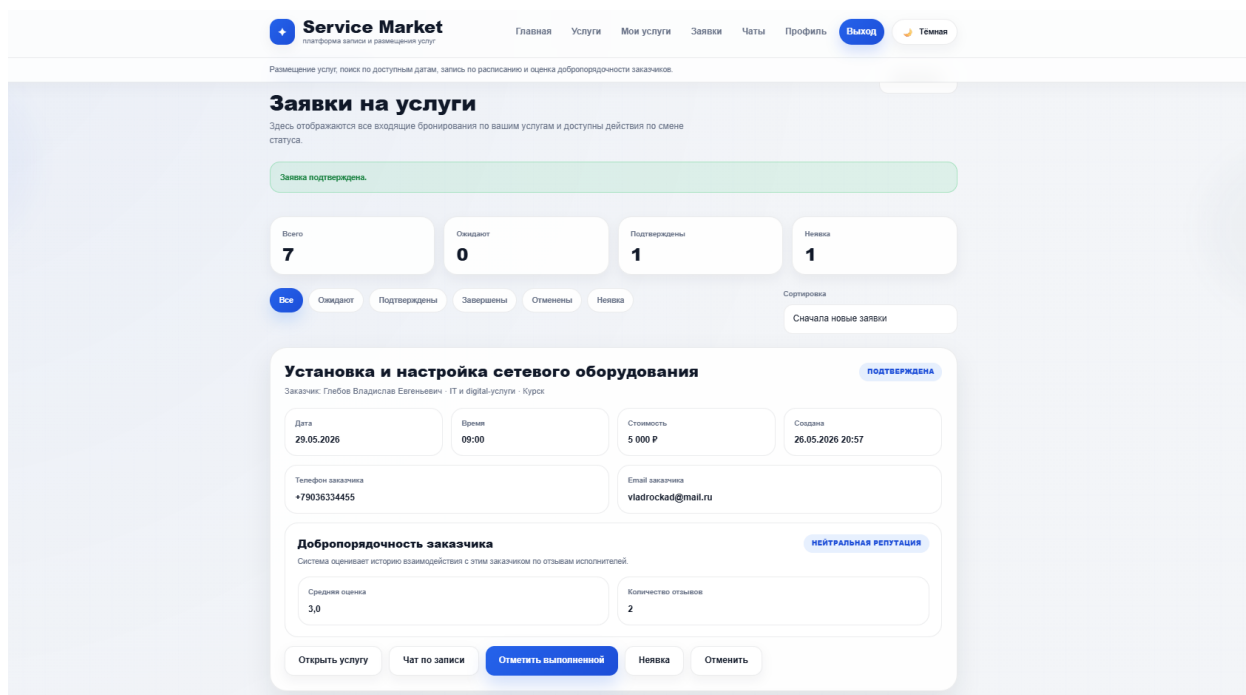


Рисунок 4.10 – Подтверждение заявки исполнителем

4.2.12 ТС-11. Отмена бронирования заказчиком

Предусловие: пользователь авторизован с ролью заказчика; у пользователя есть заявка в статусе ожидания или подтверждения, время которой ещё не наступило.

Шаги:

1. Открыть раздел своих бронирований.
2. Выбрать активную заявку.
3. Нажать кнопку отмены бронирования.
4. Подтвердить действие.

Ожидаемый результат: система переводит заявку в статус отменённой, фиксирует инициатора отмены и освобождает будущий слот.

Фактический результат: заявка была отменена, слот снова стал доступен для бронирования.

На рисунке 4.11 представлен результат отмены бронирования заказчиком.

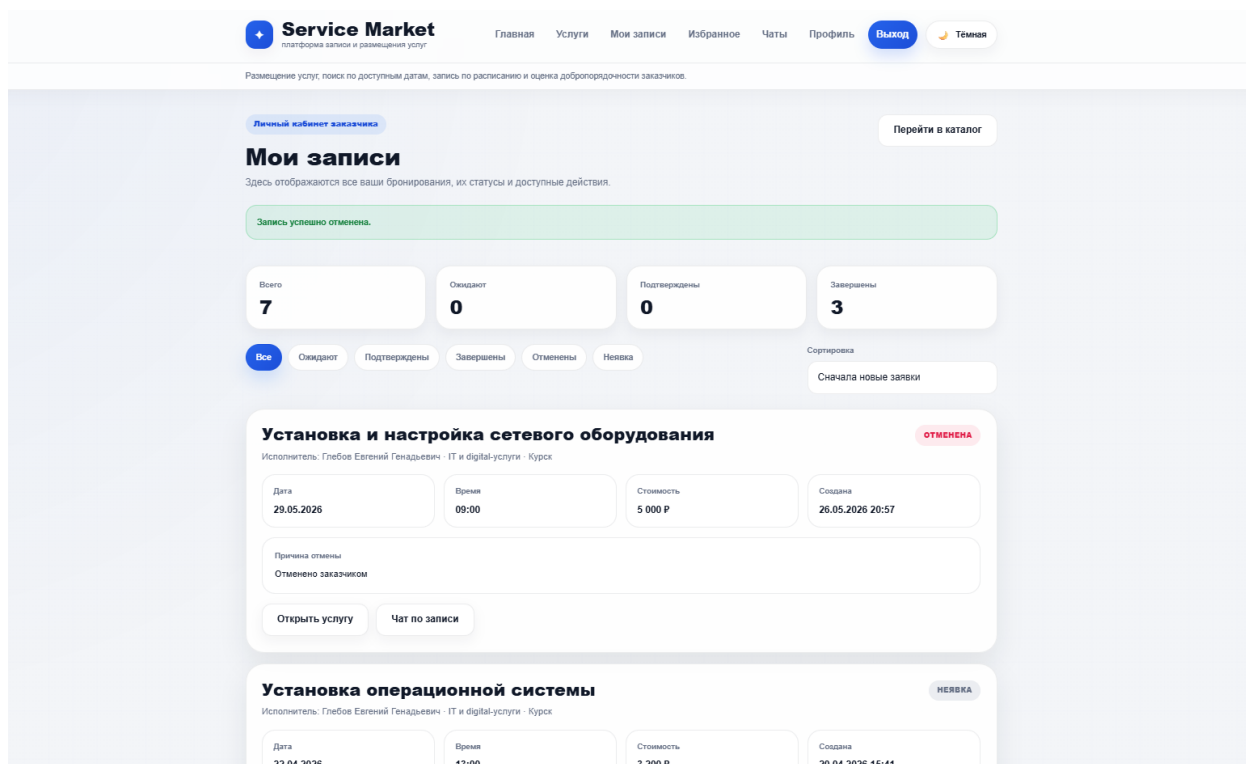


Рисунок 4.11 – Отмена бронирования заказчиком

4.2.13 ТС-12. Переписка по заявке

Предусловие: пользователь является участником бронирования; по заявке создан чат.

Шаги:

1. Открыть список чатов.
2. Перейти в чат по выбранному бронированию.
3. Ввести текст сообщения.
4. При необходимости прикрепить изображение.
5. Отправить сообщение.

Ожидаемый результат: система сохраняет сообщение, отображает его в истории переписки и прикрепляет выбранные изображения.

Фактический результат: сообщение было успешно отправлено и отображено в чате по бронированию.

На рисунке 4.12 представлен результат переписки по заявке.

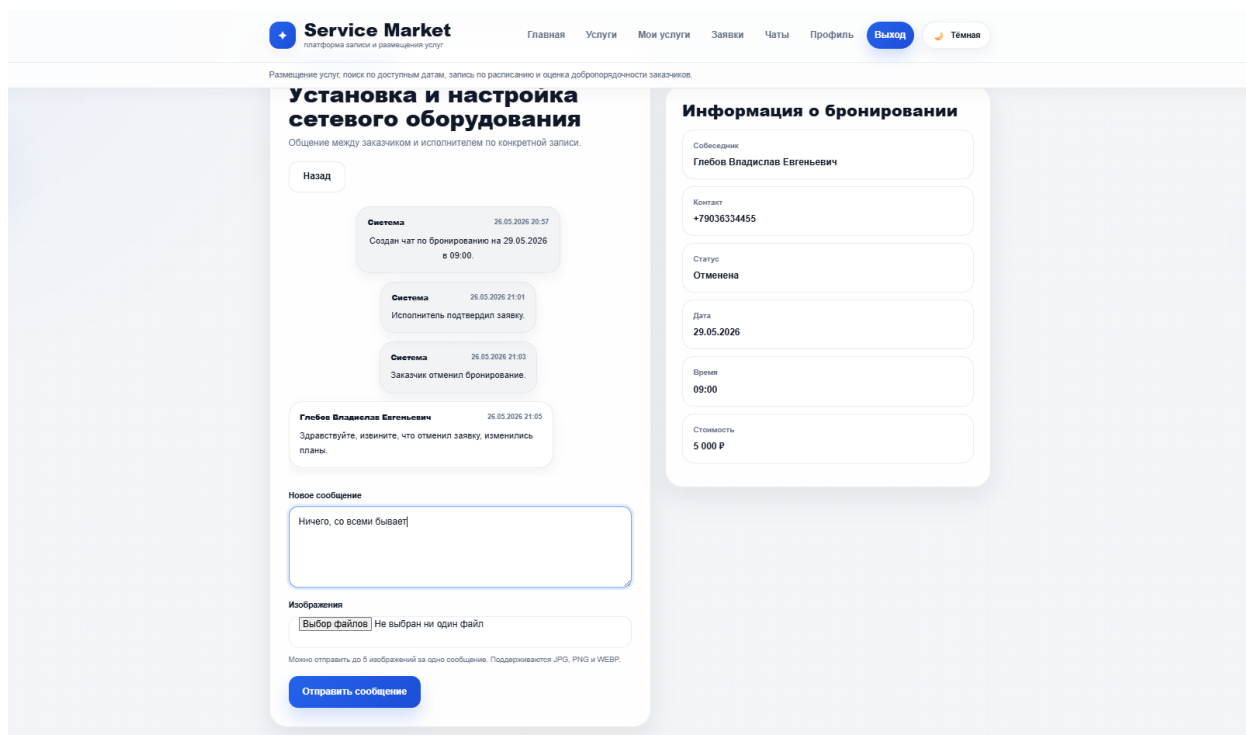


Рисунок 4.12 – Переписка по заявке

4.2.14 ТС-13. Добавление услуги в избранное

Предусловие: пользователь авторизован с ролью заказчика; открыта карточка услуги или страница услуги.

Шаги:

1. Нажать кнопку добавления услуги в избранное.
2. Открыть раздел избранных услуг.
3. Проверить наличие выбранной услуги в списке.

Ожидаемый результат: система сохраняет связь между пользователем и услугой, после чего услуга отображается в разделе избранного.

Фактический результат: услуга была добавлена в избранное и отображена в соответствующем разделе.

На рисунке 4.13 представлен результат добавления услуги в избранное.

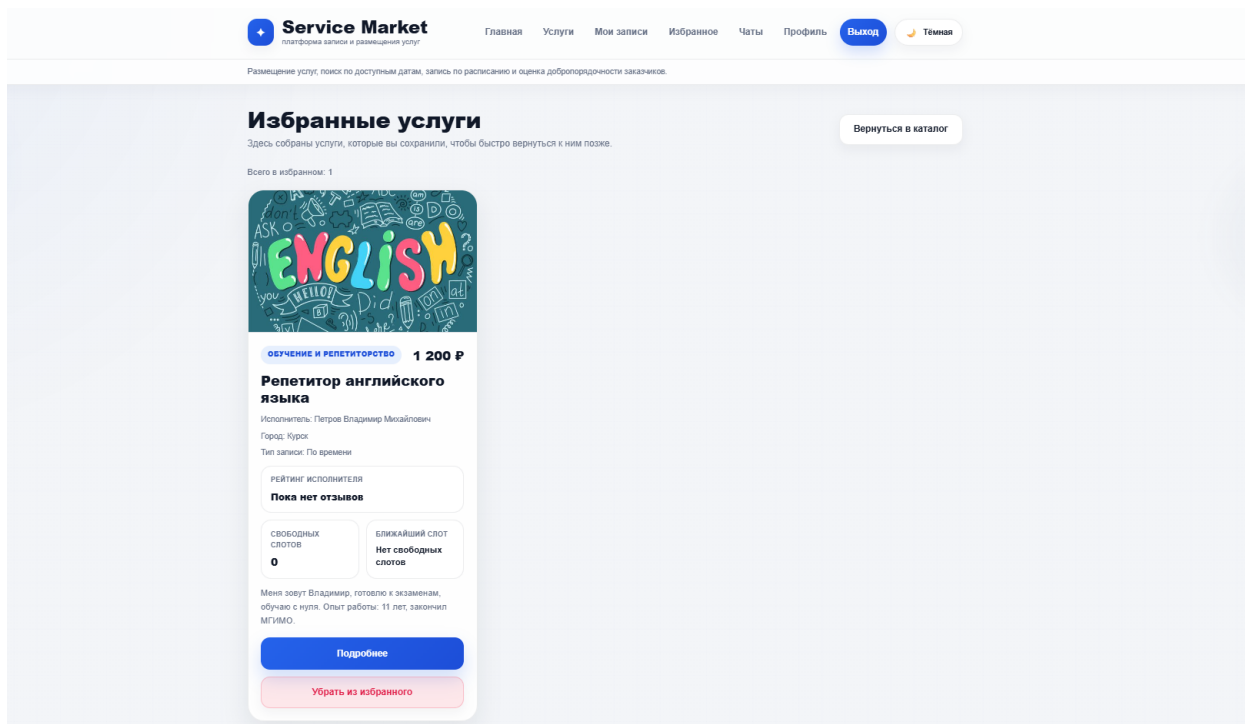


Рисунок 4.13 – Добавление услуги в избранное

4.2.15 ТС-14. Оставление отзыва после завершения услуги

Предусловие: бронирование переведено в статус завершённой услуги; пользователь является участником данного бронирования.

Шаги:

1. Открыть завершённое бронирование.
2. Перейти к форме создания отзыва.
3. Указать оценку и текст комментария.
4. Отправить отзыв.

Ожидаемый результат: система проверяет право пользователя на создание отзыва, сохраняет отзыв и обновляет репутационную информацию пользователя, которому он адресован.

Фактический результат: отзыв был успешно сохранён и стал учитываться при отображении рейтинга пользователя.

На рисунке 4.14 представлен результат оставления отзыва после завершения услуги.

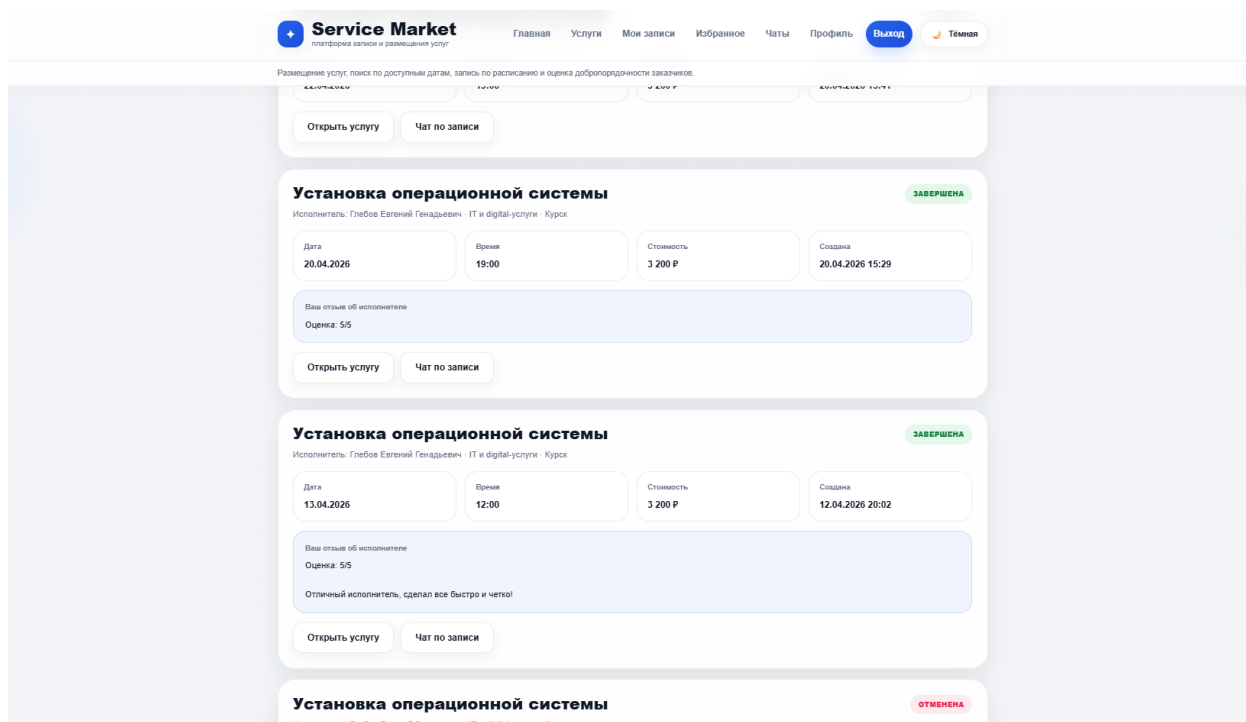


Рисунок 4.14 – Оставление отзыва после завершения услуги

4.2.16 ТС-15. Проверка валидации некорректных данных

Предусловие: пользователь открыл одну из форм системы, например форму регистрации, создания услуги или отправки сообщения.

Шаги:

1. Оставить обязательные поля пустыми или ввести некорректные значения.
2. Отправить форму.
3. Проверить реакцию системы.

Ожидаемый результат: система не сохраняет некорректные данные, выводит сообщение об ошибке и оставляет пользователя на текущей странице для исправления данных.

Фактический результат: некорректные данные не были сохранены, пользователь получил сообщения об ошибках.

На рисунке 4.15 представлен результат проверки валидации некорректных данных.

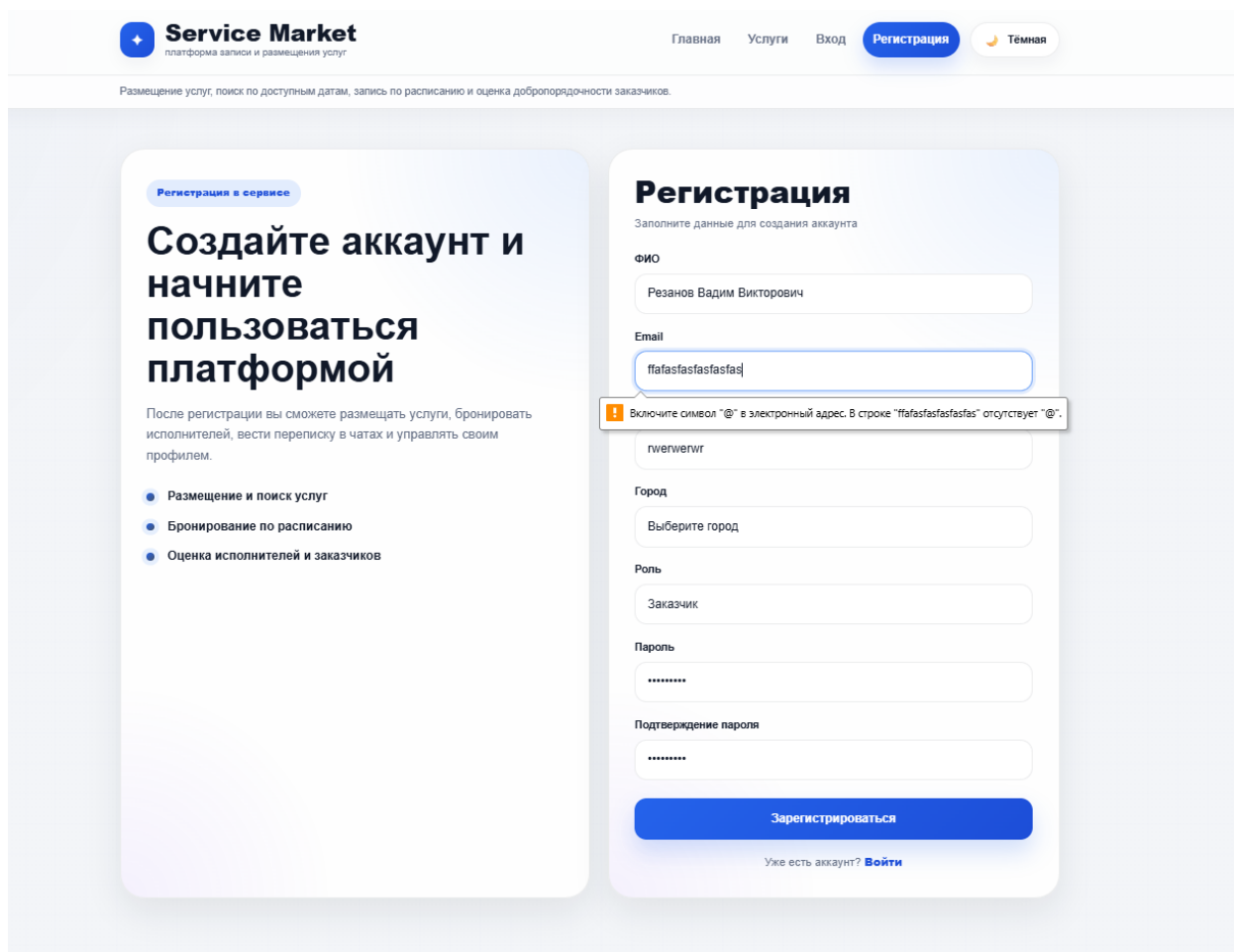


Рисунок 4.15 – Проверка валидации некорректных данных

4.2.17 Нефункциональное тестирование

Помимо проверки основных пользовательских сценариев было выполнено нефункциональное тестирование. Проверялась корректность отображения страниц в браузере, обработка ошибочных действий пользователя, защита закрытых разделов от неавторизованного доступа, разграничение функций заказчика и исполнителя, а также корректность обработки загружаемых файлов.

Результаты нефункционального тестирования приведены в таблице 4.16.

Таблица 4.16 – Результаты нефункционального тестирования

Проверка	Описание	Результат
Проверка доступа к закрытым страницам	Неавторизованный пользователь перенаправляется на страницу входа при попытке открыть личный кабинет, бронирования, чат или управление услугами.	Пройден
Разграничение ролей	Заказчик не может управлять услугами исполнителя, а исполнитель не может бронировать собственные услуги.	Пройден
Безопасный вывод данных	Пользовательские данные выводятся через функцию экранирования, что снижает риск выполнения HTML- или JavaScript-кода.	Пройден
Проверка загружаемых файлов	Система принимает только допустимые изображения и отклоняет файлы неподходящего формата или размера.	Пройден
Сохранение целостности данных	При ошибках во время создания бронирования или загрузки файлов операция завершается корректно, а данные не сохраняются частично.	Пройден

4.2.18 Вывод по результатам тестирования

В ходе системного тестирования были проверены основные сценарии работы web-сервиса для размещения объявлений об услугах. Все тест-кейсы завершились успешно. Система корректно выполняет регистрацию и авторизацию пользователей, управление профилями, публикацию услуг, настройку расписания, формирование свободных слотов, поиск и фильтрацию услуг, создание бронирований, обработку статусов заявок, переписку, работу с избранным и отзывами.

Проверка ошибочных ситуаций показала, что система выполняет валидацию пользовательских данных, ограничивает доступ к защищённым разделам и предотвращает повторное бронирование занятого временного слота. Таким образом, разработанная программная система соответствует функциональным требованиям, сформулированным в техническом задании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан web-сервис для размещения объявлений об услугах. Разработанная программная система предназначена для публикации услуг исполнителями, поиска подходящих предложений заказчиками, организации записи на свободные временные слоты и сопровождения взаимодействия между пользователями после создания бронирования.

В системе реализованы основные роли пользователей: неавторизованный пользователь, заказчик и исполнитель. Неавторизованный пользователь может просматривать каталог услуг и карточки предложений. Заказчик получает возможность выполнять поиск и фильтрацию услуг, добавлять предложения в избранное, создавать бронирования, вести переписку по заявке и оставлять отзывы. Исполнитель может публиковать и редактировать услуги, настраивать расписание, управлять недоступными датами, обрабатывать входящие заявки, изменять их статусы и оценивать взаимодействие с заказчиком.

Особое внимание при разработке было уделено механизму записи на услуги. В системе реализовано формирование свободных временных слотов на основе расписания исполнителя, длительности услуги и списка недоступных дат. При создании бронирования выполняется проверка доступности выбранного слота, что позволяет предотвратить повторную запись на одно и то же время.

Основные результаты работы:

1. Проведен анализ предметной области размещения объявлений об услугах. Выявлены основные проблемы ручной организации записи, определены ключевые участники системы и обоснована необходимость разработки web-сервиса.

2. Сформулированы требования к программной системе. Определены функциональные возможности для заказчика, исполнителя и неавторизован-

ного пользователя, а также требования к интерфейсу, надежности, информационной безопасности и программной совместимости.

3. Выполнено проектирование web-сервиса. Разработана архитектура программной системы, спроектирована структура базы данных, определены основные пользовательские сценарии и элементы интерфейса.

4. Реализована программная система средствами web-технологий. Разработаны модули регистрации и авторизации, управления профилем, каталога услуг, управления услугами исполнителя, расписания, формирования слотов, бронирования, обработки заявок, переписки, избранного и отзывов.

5. Проведено системное тестирование разработанного web-сервиса. Проверены основные пользовательские сценарии, включая регистрацию, авторизацию, редактирование профиля, создание услуги, настройку расписания, формирование свободных слотов, поиск и фильтрацию услуг, бронирование, изменение статусов заявок, переписку, работу с избранным и отзывами.

В результате выполнения работы были решены задачи, поставленные во введении. Разработанная программная система соответствует функциональным требованиям, сформулированным в техническом задании, и обеспечивает выполнение основных сценариев взаимодействия между заказчиком и исполнителем.

Разработанный web-сервис может использоваться как основа для дальнейшего развития системы размещения объявлений об услугах. В дальнейшем программная система может быть расширена за счет добавления онлайн-оплаты, уведомлений пользователей, более гибкой системы поиска и административной панели для модерации данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зандстра, М. PHP 8. Объекты, шаблоны и методики программирования / М. Зандстра. – 6-е изд. – Москва : Диалектика, 2021. – 864 с. – ISBN 978-5-907458-23-9. – Текст : непосредственный.
2. Visual Studio Code Documentation : сайт. – URL: <https://code.visualstudio.com/docs> (дата обращения: 16.02.2026).
3. Веллинг, Л. Разработка web-приложений с помощью PHP и MySQL / Л. Веллинг, Л. Томсон. – 5-е изд. – Москва : Диалектика, 2017. – 768 с. – ISBN 978-5-9908911-9-7. – Текст : непосредственный.
4. PHP Manual : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/> (дата обращения: 24.02.2026).
5. PHP Data Objects : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/book.pdo.php> (дата обращения: 26.02.2026).
6. PHP. PDO prepared statements : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/pdo.prepared-statements.php> (дата обращения: 28.02.2026).
7. PHP. Transactions and auto-commit : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/pdo.transactions.php> (дата обращения: 02.03.2026).
8. PHP. Сессии : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/book.session.php> (дата обращения: 04.03.2026).
9. PHP. Загрузка файлов на сервер : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/features.file-upload.php> (дата обращения: 07.03.2026).
10. PHP. password_hash : сайт. – URL: <https://www.php.net/manual/ru/function.password-hash.php> (дата обращения: 09.03.2026).
11. Руководство по PHP : сайт. – URL: <https://metanit.com/php/tutorial/> (дата обращения: 12.03.2026).

12. Грофф, Дж. Р. SQL: полное руководство / Дж. Р. Грофф, П. Н. Вайнберг, Э. Дж. Оппель. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Диалектика, 2020. – 960 с. – ISBN 978-5-907114-26-5. – Текст : непосредственный.
13. Бейли, Л. Изучаем SQL / Л. Бейли. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-4461-0984-8. – Текст : непосредственный.
14. MySQL 8.4 Reference Manual : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/> (дата обращения: 10.02.2026).
15. MySQL 8.4 Reference Manual. Data Types : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/data-types.html> (дата обращения: 12.02.2026).
16. MySQL 8.4 Reference Manual. FOREIGN KEY Constraints : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html> (дата обращения: 14.02.2026).
17. MySQL 8.4 Reference Manual. InnoDB Transaction Model : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-transaction-model.html> (дата обращения: 16.02.2026).
18. MySQL 8.4 Reference Manual. SELECT Statement : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/select.html> (дата обращения: 18.02.2026).
19. MySQL 8.4 Reference Manual. INSERT Statement : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/insert.html> (дата обращения: 19.02.2026).
20. MySQL 8.4 Reference Manual. UPDATE Statement : сайт. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/update.html> (дата обращения: 20.02.2026).
21. Руководство по SQL : сайт. – URL: <https://metanit.com/sql/> (дата обращения: 22.02.2026).
22. MySQL : сайт. – URL: <https://metanit.com/sql/mysql/> (дата обращения: 23.02.2026).

23. Дэкетт, Д. HTML и CSS. Разработка и создание web-сайтов / Д. Дэкетт. – Москва : Эксмо, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-699-64193-2. – Текст : непосредственный.

24. Дэкетт, Д. JavaScript и jQuery. Интерактивная web-разработка / Д. Дэкетт. – Москва : Эксмо, 2017. – 640 с. – ISBN 978-5-699-80285-2. – Текст : непосредственный.

25. Фрейн, Б. HTML5 и CSS3. Разработка современных web-сайтов / Б. Фрейн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-4461-0526-2. – Текст : непосредственный.

26. HTML : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> (дата обращения: 15.03.2026).

27. CSS : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения: 17.03.2026).

28. JavaScript : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения: 19.03.2026).

29. Web-формы : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Forms> (дата обращения: 21.03.2026).

30. HTML : сайт. – URL: <https://doka.guide/html/> (дата обращения: 23.03.2026).

31. CSS : сайт. – URL: <https://doka.guide/css/> (дата обращения: 26.03.2026).

32. JavaScript : сайт. – URL: <https://doka.guide/js/> (дата обращения: 28.03.2026).

33. HTMLBook. HTML, CSS, web-технологии : сайт. – URL: <https://htmlbook.ru/> (дата обращения: 30.03.2026).

34. HTTP : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP> (дата обращения: 02.04.2026).

35. Метод HTTP GET : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Reference/Methods/GET> (дата обращения: 03.04.2026).

36. Метод HTTP POST : сайт. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Reference/Methods/POST> (дата обращения: 05.04.2026).
37. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation : сайт. – URL: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/> (дата обращения: 08.02.2026).
38. Apache HTTP Server. .htaccess files : сайт. – URL: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/htaccess.html> (дата обращения: 09.02.2026).
39. phpMyAdmin Documentation : сайт. – URL: <https://docs.phpmyadmin.net/> (дата обращения: 05.02.2026).
40. Open Server Panel : сайт. – URL: <https://ospanel.io/> (дата обращения: 03.02.2026).
41. Fielding, R. HTTP Semantics / R. Fielding, M. Nottingham, J. Reschke. – RFC 9110. – 2022. – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html> (дата обращения: 02.04.2026).
42. OWASP Top 10:2021 : сайт. – URL: <https://owasp.org/Top10/2021/> (дата обращения: 05.04.2026).
43. OWASP Cheat Sheet Series. SQL Injection Prevention Cheat Sheet : сайт. – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 07.04.2026).
44. OWASP Cheat Sheet Series. Password Storage Cheat Sheet : сайт. – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 09.04.2026).
45. OWASP Cheat Sheet Series. Session Management Cheat Sheet : сайт. – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 11.04.2026).
46. OWASP Cheat Sheet Series. File Upload Cheat Sheet : сайт. – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 13.04.2026).

47. Рамбо, Дж. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка / Дж. Рамбо, М. Блаха. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 544 с. – ISBN 978-5-4461-9428-5. – Текст : непосредственный.
48. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-496-00487-9. – Текст : непосредственный.
49. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-4461-0772-8. – Текст : непосредственный.
50. Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1 : сайт. – URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF> (дата обращения: 04.05.2026).
51. draw.io Documentation : сайт. – URL: <https://www.drawio.com/doc/> (дата обращения: 15.05.2026).
52. Чакон, С. Git для профессионального программиста / С. Чакон, Б. Штрауб. – Санкт-Петербург : Питер, 2016. – 496 с. – ISBN 978-5-496-01763-3. – Текст : непосредственный.
53. Git Documentation : сайт. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 15.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Представление графического материала

Графический материал, выполненный на отдельных листах, изображен на рисунках А.1–А.0.

ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007	1																									
Сведения о ВКРБ Минобрнауки России Юго-Западный государственный университет Кафедра программной инженерии ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА «Веб-сервис для размещения объявлений об услугах»																										
Руководитель ВКРБ к.т.н, доцент, Стадниченко Никита Сергеевич	Автор ВКРБ студент группы ПО-226 Глебов Владислав Евгеньевич																									
<table border="1" style="border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Сведения о ВКРБ</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> Лист 1 Из всего 1 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-x-small;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Формы В.О.</th> <th style="width: 30%;">Подпись</th> <th style="width: 40%;">Дата</th> </tr> <tr> <td>Акт о работе</td> <td>Глебов В.А.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Судебный</td> <td>Судебный</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Судебный</td> <td>Судебный</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td colspan="2" style="font-size: x-x-small;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Выпускная квалификационная работа</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ПО-226</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007				Сведения о ВКРБ	Лист 1 Из всего 1	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Формы В.О.</th> <th style="width: 30%;">Подпись</th> <th style="width: 40%;">Дата</th> </tr> <tr> <td>Акт о работе</td> <td>Глебов В.А.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Судебный</td> <td>Судебный</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Судебный</td> <td>Судебный</td> <td></td> </tr> </table>	Формы В.О.	Подпись	Дата	Акт о работе	Глебов В.А.		Судебный	Судебный		Судебный	Судебный		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Выпускная квалификационная работа</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ПО-226</td> </tr> </table>		Выпускная квалификационная работа		ПО-226	
ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007																										
	Сведения о ВКРБ	Лист 1 Из всего 1																								
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Формы В.О.</th> <th style="width: 30%;">Подпись</th> <th style="width: 40%;">Дата</th> </tr> <tr> <td>Акт о работе</td> <td>Глебов В.А.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Судебный</td> <td>Судебный</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Судебный</td> <td>Судебный</td> <td></td> </tr> </table>	Формы В.О.	Подпись	Дата	Акт о работе	Глебов В.А.		Судебный	Судебный		Судебный	Судебный		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Выпускная квалификационная работа</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ПО-226</td> </tr> </table>		Выпускная квалификационная работа		ПО-226									
Формы В.О.	Подпись	Дата																								
Акт о работе	Глебов В.А.																									
Судебный	Судебный																									
Судебный	Судебный																									
Выпускная квалификационная работа																										
ПО-226																										

Рисунок А.1 – Сведения о ВКРБ

Цель и задачи разработки

Цель настоящей работы - разработка web-сервиса для размещения объявлений об услугах, обеспечивающего публикацию услуг исполнителями, поиск подходящих предложений заказчиками, бронирование свободных временных слотов и сопровождение взаимодействия между пользователями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области размещения объявлений об услугах и организации записи на услуги;
- определить требования к web-сервису с учетом ролей заказчика, исполнителя и неавторизованного пользователя;
- спроектировать структуру web-сервиса, базу данных, архитектуру программной системы и пользовательские сценарии;
- реализовать программную систему на основе web-технологий с применением базы данных и средств локального развертывания;
- разработать функциональные модули регистрации, авторизации, управления услугами, расписанием, бронированиями, сообщениями, избранным и отзывами;
- провести тестирование основных функций web-сервиса и проверить корректность пользовательских сценариев.

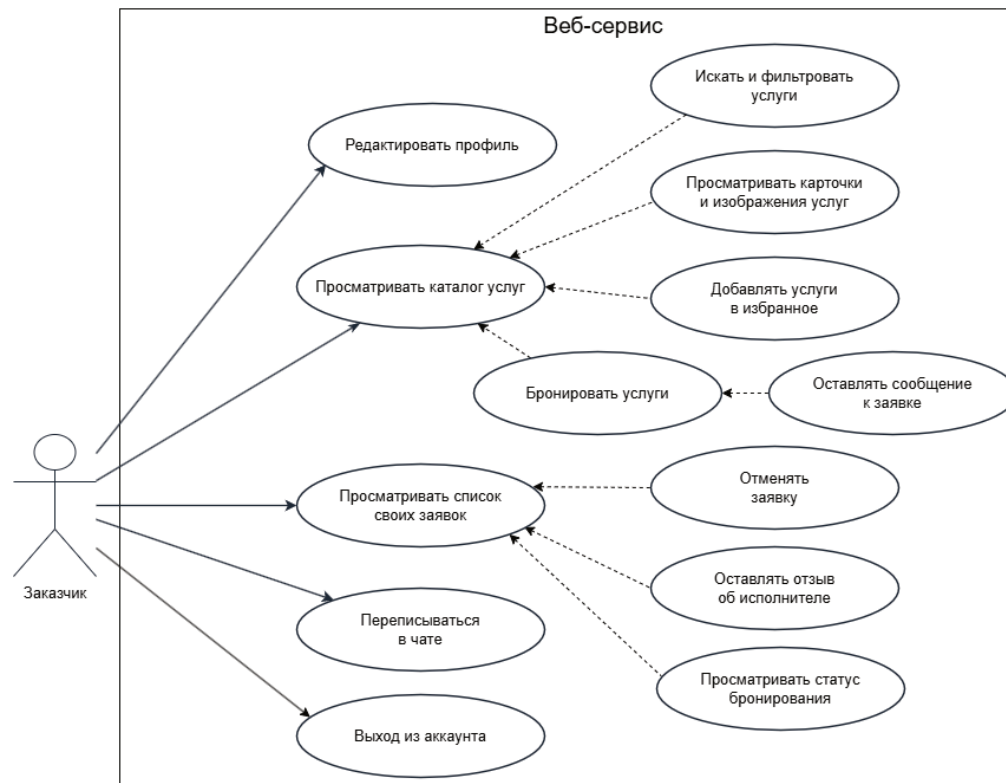
ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007			Лист 1	Из 1	Листов 1
Формы В.О.	Подпись	Дата	Цели и задачи разработки		
Адрес работы	Инициалы	Подпись			
Подпись	Инициалы	Подпись	Выполнен и одобрен		
Подпись	Инициалы	Подпись			
ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007			Лист 1	Из 1	Листов 1
ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007			ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007		

Рисунок А.2 – Цель и задачи разработки



Рисунок А.3 – Диаграмма прецедентов для неавторизованного пользователя

Диаграмма прецедентов для заказчика



ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007			
Имя работы	Формы В.В.	Подпись	Имя
Подпись	Имя	Подпись	Имя
Подпись	Имя	Подпись	Имя
Диаграмма прецедентов для заказчика			
Выпускная квалификационная работа: Бизнес-процессы			
Лист 1 из 1			
ВЗТУ ПО-226			

Рисунок А.4 – Диаграмма прецедентов для заказчика



Рисунок А.5 – Диаграмма прецедентов для исполнителя

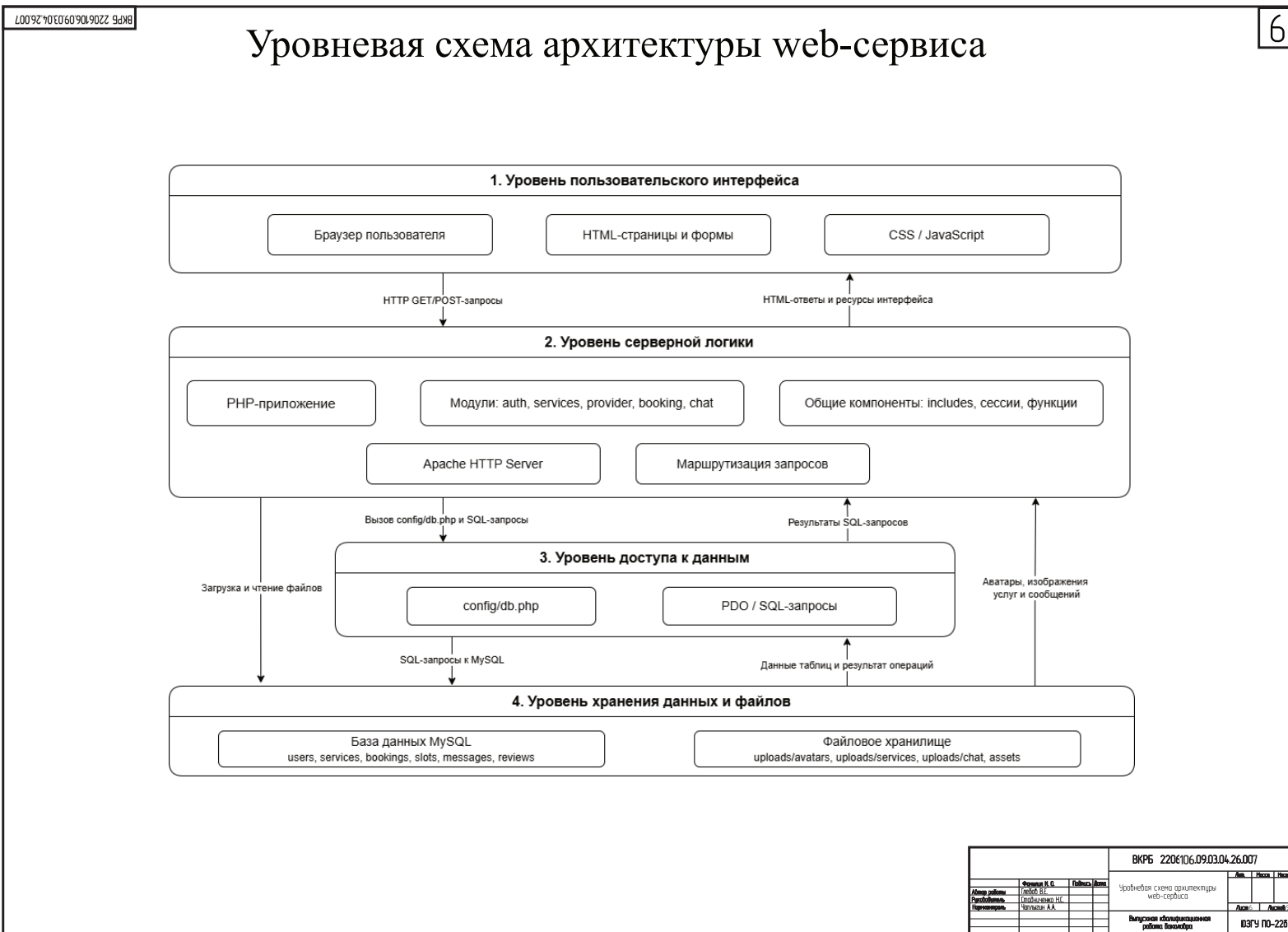


Рисунок А.6 – Уровневая схема архитектуры web-сервиса

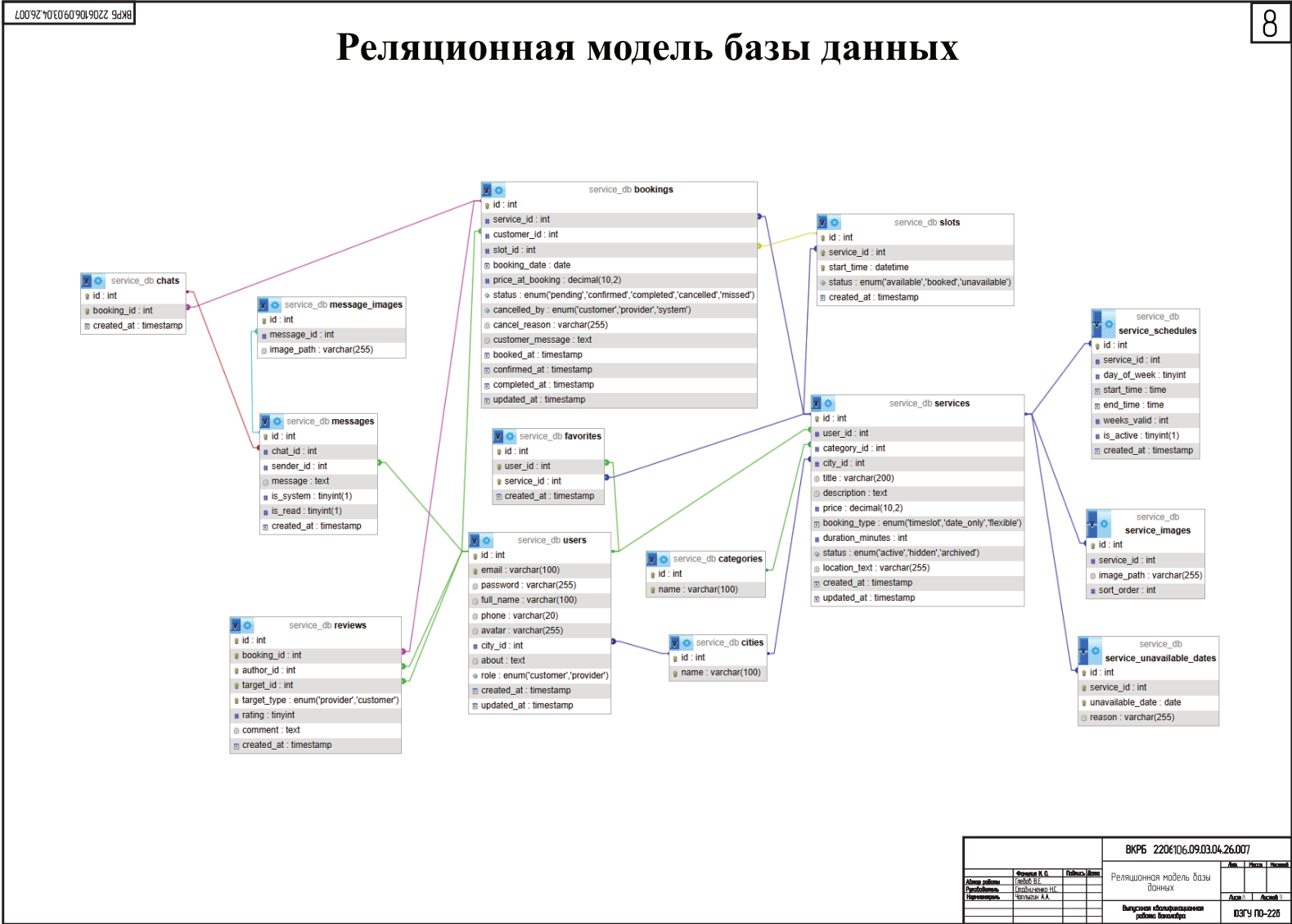


Рисунок А.8 – Реляционная модель базы данных

Заключение

В ходе выполнения работы был разработан web-сервис для размещения объявлений об услугах. Система предназначена для автоматизации публикации услуг, поиска исполнителей и организации записи заказчиков на свободные временные слоты.

Разработанный web-сервис позволяет исполнителям создавать и редактировать услуги, настраивать расписание, управлять заявками и обрабатывать их статусы. Заказчики могут просматривать каталог, выполнять поиск и фильтрацию услуг, добавлять предложения в избранное, создавать бронирования, вести переписку с исполнителем и оставлять отзывы после завершения услуги.

Особое внимание уделено механизму бронирования: свободные временные слоты формируются автоматически на основе расписания исполнителя, длительности услуги и недоступных дат. Это позволяет упростить процесс записи и предотвратить повторное бронирование одного и того же времени.

Все задачи, поставленные в начале разработки, были решены. Разработанная система прошла тестирование основных пользовательских сценариев и соответствует требованиям технического задания.

ВКРБ 2206106.09.03.04.26.007			
Формат: В.К.	Получен: 08.04.2022	Лист 1	Из всего 1
Адрес работы: Москва, ВЛ	Закончено: 08.04.2022	Лист 2	Из всего 2
Специальность: Информационные ИС	Выполнен: 08.04.2022	Лист 3	Из всего 3
Исполнитель: Чернышев А.А.	Выполнен: 08.04.2022	Лист 4	Из всего 4
Выполнен: 08.04.2022		ВЗТУ ПО-226	

Рисунок А.9 – Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фрагменты исходного кода программы

main.tex

```
1 \input{setup.tex}
2
3 % Режим шаблона (должен быть включен один из трех)
4 \VKPtrue
5 %\Практикаtrue
6 %\Курсоваяtrue
7
8 \newcommand{\Дисциплина}{<<Проектирование и архитектура программных систем>>}
9 % для курсовой
10 \newcommand{\КодСпециальности}{09.03.04} % Курсовая
11 \newcommand{\Специальность}{Программная инженерия} % Курсовая
12 \newcommand{\Тема}{Веб-сервис для размещения объявлений} % ВКР Курсовая
13 \newcommand{\ТемаВтораяСтрока}{об услугах}
14 \newcommand{\ГдеПроводитсяПрактика}{ООО «Предприятие ВТИ-Сервис»} % для
15 % практики
16 \newcommand{\РуководительПрактПредпр}{ } % для практики
17 \newcommand{\ДолжнРуководительПрактПредпр}{ } % для практики
18 \newcommand{\РуководительПрактУнивер}{Чаплыгин А. А.} % для практики
19 \newcommand{\ДолжнРуководительПрактУнивер}{к.т.н. доцент} % для практики
20 \newcommand{\Автор}{В. Е. Глебов}
21 \newcommand{\АвторРод}{Глебова Владислава Евгеньевича}
22 \newcommand{\АвторПолностьюРод}{Глебова Владислава Евгеньевича} % для
23 % практики
24 \newcommand{\Шифр}{22-06-0106}
25 \newcommand{\Курс}{4 } % для практики
26 \newcommand{\Группа}{ПО-226}
27 \newcommand{\Руководитель}{Н. С. Стадниченко} % для ВКР и курсовой
28 \newcommand{\Нормоконтроль}{А. А. Чаплыгин} % для ВКР
29 \newcommand{\ЗавКаф}{А. В. Малышев} % для ВКР
30 \newcommand{\ДатаПриказа}{«03» апреля 2026~г.} % для ВКР
31 \newcommand{\НомерПриказа}{1585-с} % для ВКР
32 \newcommand{\СрокПредоставления}{«9» июня 2026~г.} % для ВКР, курсового
33
34 \begin{document}
35 \maketitle
36 \ifПрактика{}\else{
37   \input{ЛистЗадания}
38   \input{Реферат}}\fi
39 \tableofcontents
40 \input{Обозначения}
41 \ifПрактика{}\else{\input{Введение}}\fi
42 \input{Анализ}
43 \input{ТехЗадание}
44 \input{ТехПроект}
45 \ifПрактика{}\else{
46   \input{РабочийПроект}
47   \input{Заключение}
48 }\fi
49 \input{СписокИсточников}
```

```

47 \ifBKP{\input{Плакаты}}\fi
48 \ifПрактика{}\else{\input{Код}}\fi
49 \end{document}

```

ТехПроект.tex

```

1 \section{Технический проект}
2
3 \subsection{Общая характеристика проектного решения}
4
5 Разрабатываемая программная система представляет собой web-сервис,
    предназначенный для размещения услуг, поиска исполнителей, выбора
    свободного времени и сопровождения взаимодействия между заказчиком и
    исполнителем после создания бронирования.
6
7 Система реализуется по клиент-серверной архитектуре. Клиентская часть
    представлена web-интерфейсом, который открывается в браузере пользователя
    и предоставляет доступ к функциям сервиса. Серверная часть выполняет
    обработку запросов, реализует бизнес-логику, проверяет права доступа,
    обеспечивает работу с данными и формирует HTML-ответы. В качестве
    постоянного хранилища используется реляционная база данных MySQL.
8
9 В основу проектного решения положено разделение системы на несколько
    связанных частей: клиентский интерфейс, серверное приложение, уровень
    доступа к данным, базу данных и файловое хранилище загружаемых материалов.
    Такое разделение позволяет сделать структуру проекта более понятной,
    выделить зоны ответственности отдельных компонентов и упростить дальнейшее
    сопровождение web-сервиса.
10
11 Важной особенностью решения является механизм календарной записи. Исполнитель
    задаёт интервалы работы по дням недели, количество недель действия
    расписания и перечень недоступных дат. На основе этих данных система
    формирует таблицу слотов, которые затем применяются при фильтрации услуг и
    оформлении заявок. Такой подход позволяет показывать пользователю только
    реально доступное время и снижает риск дублирования бронирований.
12
13 В процессе локальной разработки и тестирования система разворачивалась в
    среде Open Server Panel, включающей web-сервер Apache, интерпретатор PHP,
    СУБД MySQL и инструмент администрирования phpMyAdmin. Это позволило
    выполнять разработку, отладку и проверку структуры базы данных в едином
    локальном окружении.
14
15 На рисунке \ref{architecture:image} представлена общая схема организации
    решения задачи.
16
17 \begin{figure}[H]
18 \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{arch.png}}
19 \caption{Общая схема организации решения задачи}
20 \label{architecture:image}
21 \end{figure}
22
23 Как показано на схеме, пользователь обращается к сервису через браузер,
    который взаимодействует с серверной частью по протоколу HTTP. Серверная
    часть, реализованная на PHP, обрабатывает запросы, обращается к базе

```

данных MySQL и возвращает клиенту сформированные страницы и результаты выполненных действий.

24

25 \subsection{Выбор средств и технологий реализации}

26

27 При выборе технологий для реализации web-сервиса учитывались простота развёртывания, совместимость с типовым web-окружением, поддержка серверной обработки форм, возможность работы с реляционной базой данных, удобство разработки интерфейса и достаточность выбранных средств для реализации функций каталога, расписания, бронирования, чата и отзывов.

28

29 В результате для реализации системы был выбран классический стек web-разработки, включающий HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL и Apache. Данный стек позволяет реализовать необходимые элементы сервиса без использования тяжёлых внешних платформ и даёт возможность разворачивать систему как на локальном сервере, так и на стандартном хостинге.

30

31 \subsubsection{Состав применяемого технологического стека}

32

33 В процессе разработки web-сервиса используются следующие основные технологии:

34 \begin{itemize}

35 \item HTML для формирования структуры web-страниц;

36 \item CSS для стилизации и адаптивного оформления интерфейса;

37 \item JavaScript для реализации клиентской интерактивности;

38 \item PHP для обработки запросов и реализации серверной логики;

39 \item MySQL для хранения данных;

40 \item Apache для публикации и обработки HTTP-запросов;

41 \item phpMyAdmin для администрирования и контроля структуры базы данных;

42 \item Open Server Panel как локальная среда разработки и тестирования.

43 \end{itemize}

44

45 Каждая из перечисленных технологий используется для решения конкретного круга задач, возникающих при проектировании и реализации сервиса.

46

47 \subsubsection{Серверный язык программирования PHP}

48

49 В качестве основного языка программирования серверной части выбран PHP.

Данный язык ориентирован на создание динамических web-приложений и широко применяется в системах, где требуется обработка HTML-форм, маршрутизация запросов, валидация данных и взаимодействие с базой данных.

50

51 В рамках проекта PHP используется для реализации следующих задач:

52 \begin{itemize}

53 \item регистрация и авторизация пользователей;

54 \item проверка ролей и прав доступа;

55 \item создание, редактирование и отображение услуг;

56 \item сохранение расписаний и недоступных дат;

57 \item генерация свободных слотов записи;

58 \item оформление бронирований и изменение их статусов;

59 \item создание чатов и отправка сообщений;

60 \item сохранение отзывов и избранных услуг;

61 \item работа с загружаемыми изображениями.

62 \end{itemize}

63

64 Дополнительным преимуществом PHP является его хорошая совместимость с Apache
и MySQL, что делает выбранный стек технологически согласованным и удобным
для развёртывания.

65
66 \subsubsection{Клиентские web-технологии}

67
68 Клиентская часть сервиса реализована средствами HTML, CSS и JavaScript.

69
70 HTML используется для описания структуры страниц. С его помощью формируются
карточки услуг, формы регистрации и авторизации, страницы профиля,
элементы расписания, блоки переписки, списки бронирований и другие
составные части интерфейса.

71
72 CSS применяется для задания единого визуального стиля системы. С
использованием каскадных таблиц стилей реализуются оформление карточек
услуг, адаптивные сетки, таблицы, кнопки, вкладки, элементы календаря,
уведомления и модальные окна. Отдельное внимание при проектировании
интерфейса уделялось адаптации страниц под мобильные устройства.

73
74 JavaScript используется для реализации интерактивного поведения
пользовательского интерфейса. В рамках проекта он применяется для открытия
и закрытия всплывающих элементов, клиентской работы с календарём,
просмотра изображений, визуального обновления элементов интерфейса,
обработки действий в чате и повышения удобства работы без полной
перезагрузки страницы.

75
76 Выбор именно этих технологий обусловлен тем, что они являются стандартными
средствами разработки web-интерфейсов и поддерживаются современными
браузерами.

77
78 \subsubsection{Система управления базами данных MySQL}

79
80 В качестве системы управления базами данных выбрана MySQL. Данная СУБД
обеспечивает хранение и выборку структурированных данных, поддержку
внешних ключей, индексацию, сортировку, фильтрацию и выполнение SQL-
запросов, необходимых для работы сервиса.

81
82 В рамках проекта база данных используется для хранения:

83 \begin{itemize}
84 \item учётных записей пользователей;
85 \item справочников городов и категорий;
86 \item карточек услуг;
87 \item изображений услуг;
88 \item расписаний и недоступных дат;
89 \item сгенерированных слотов;
90 \item бронирований и их статусов;
91 \item чатов и сообщений;
92 \item изображений, прикрепленных к сообщениям;
93 \item отзывов;
94 \item избранных услуг пользователей.
95 \end{itemize}

96
97 Использование MySQL является обоснованным, поскольку данная СУБД широко
применяется в web-разработке, хорошо совместима с PHP и предоставляет

достаточные средства для реализации реляционной модели данных проектируемого сервиса.

98

99 \subsubsection{Средство администрирования базы данных phpMyAdmin}

100

101 В процессе разработки и тестирования базы данных использовался phpMyAdmin.
Данное средство предоставляет web-интерфейс для просмотра структуры таблиц
, выполнения SQL-запросов, редактирования данных, проверки связей между
сущностями и экспорта содержимого базы данных.

102

103 Использование phpMyAdmin позволило:

104 \begin{itemize}

- 105 \item визуально контролировать структуру базы данных;
 - 106 \item проверять корректность индексов и внешних ключей;
 - 107 \item анализировать содержимое таблиц на этапе тестирования;
 - 108 \item выполнять экспорт SQL-дампа базы данных;
 - 109 \item упрощать отладку работы серверной части при взаимодействии с MySQL.
- 110 \end{itemize}

111

112 Таким образом, phpMyAdmin использовался не как часть пользовательского
сервиса, а как инструмент разработки, администрирования и проверки базы
данных.

113

114 \subsubsection{Web-сервер Apache и локальная среда Open Server Panel}

115

116 В качестве web-сервера выбран Apache. Он обеспечивает приём HTTP-запросов,
передачу их PHP-обработчикам и публикацию приложения в стандартной
серверной среде.

117

118 На этапе локальной разработки использовалась среда Open Server Panel. Её
применение позволило быстро развернуть локальное окружение, включающее
Apache, PHP~8.3, MySQL~8.0 и phpMyAdmin, а также запускать и тестировать
web-сервис без необходимости ручной настройки всех компонентов по
отдельности.

119

120 Использование Open Server Panel было целесообразным по следующим причинам:

121 \begin{itemize}

- 122 \item упрощённый запуск локального сервера;
 - 123 \item наличие готовых модулей Apache, PHP и MySQL;
 - 124 \item удобная работа с доменом проекта в локальной среде;
 - 125 \item встроенный доступ к phpMyAdmin;
 - 126 \item возможность быстрой отладки серверной логики и базы данных.
- 127 \end{itemize}

128

129 \subsection{Архитектурное построение web-сервиса}

130

131 Программная система построена по клиент-серверной модели. Пользователь
взаимодействует с сервисом через браузер, который отправляет HTTP-запросы
серверной части приложения. Серверная часть принимает и обрабатывает
запросы, выполняет бизнес-логику, обращается к базе данных и файловому
хранилищу, после чего формирует ответ для клиентской части.

132

133 С архитектурной точки зрения систему можно разделить на четыре основных
уровня:

```

134 \begin{itemize}
135   \item уровень пользовательского интерфейса;
136   \item уровень серверной логики;
137   \item уровень доступа к данным;
138   \item уровень хранения данных и файлов.
139 \end{itemize}
140
141 На рисунке \ref{levels:image} представлена уровневая схема архитектуры web-
    сервиса.
142
143 \begin{figure}[H]
144   \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{levels.png}}
145   \caption{Уровневая схема архитектуры web-сервиса}
146   \label{levels:image}
147 \end{figure}
148
149 Уровень пользовательского интерфейса включает браузер пользователя, HTML-
    страницы, формы, таблицы стилей CSS и клиентские сценарии JavaScript.
    Через данный уровень пользователь выполняет основные действия в системе:
    просматривает каталог услуг, отправляет формы, выбирает доступные слоты,
    создаёт бронирования и взаимодействует с другими разделами сервиса.
150
151 Уровень серверной логики объединяет web-сервер Apache, PHP-приложение,
    маршрутизацию запросов, функциональные модули системы и общие компоненты
    проекта. На данном уровне выполняются обработка запросов, проверка
    пользовательских данных, работа с сессиями, выполнение бизнес-правил и
    формирование HTML-ответов.
152
153 Уровень доступа к данным обеспечивает взаимодействие серверной логики с базой
    данных. Для подключения к MySQL используется файл config/db.php, а
    выполнение SQL-запросов осуществляется через механизм PDO.
154
155 Уровень хранения данных и файлов включает базу данных MySQL и файловое
    хранилище проекта. В базе данных размещаются сведения о пользователях,
    услугах, бронированиях, слотах, сообщениях и отзывах. В файловом хранилище
    располагаются аватары пользователей, изображения услуг, изображения
    сообщений и статические ресурсы интерфейса.
156
157 Такое разделение позволяет отделить пользовательский интерфейс от серверной
    обработки, а серверную логику — от непосредственного хранения данных и
    файлов, что делает сопровождение и дальнейшее развитие web-сервиса более
    удобными.
158
159 \subsubsection{Компоненты уровня пользовательского интерфейса}
160
161 Уровень пользовательского интерфейса отвечает за отображение данных и
    взаимодействие пользователя с системой. Он включает HTML-страницы, формы
    ввода, элементы навигации, карточки услуг, кнопки действий, календарные
    элементы, модальные окна и клиентские сценарии JavaScript.
162
163 На рисунке \ref{clientcomp:image} представлена диаграмма компонентов уровня
    пользовательского интерфейса.
164
165 \begin{figure}[H]

```



```

166 \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{clientcomp.png}}
167 \caption{Диаграмма компонентов уровня пользовательского интерфейса}
168 \label{clientcomp:image}
169 \end{figure}
170
171 К основным компонентам данного уровня относятся:
172 \begin{itemize}
173 \item браузер пользователя;
174 \item HTML-страницы web-сервиса;
175 \item формы регистрации, авторизации, редактирования профиля и создания
    услуг;
176 \item карточки услуг и элементы каталога;
177 \item элементы календаря и выбора доступных слотов;
178 \item интерфейс чата;
179 \item клиентские сценарии JavaScript;
180 \item таблицы стилей CSS.
181 \end{itemize}
182
183 Данный уровень не выполняет непосредственного изменения данных в базе. Все
    действия пользователя передаются на серверную часть в виде GET- или POST-
    запросов, после чего сервер выполняет проверку данных и возвращает
    результат обработки.
184
185 \subsubsection{Компоненты уровня серверной логики}
186
187 Уровень серверной логики является центральной частью приложения. Он принимает
    запросы от web-сервера Apache, определяет необходимый обработчик,
    проверяет права доступа пользователя, выполняет валидацию данных и
    реализует основные бизнес-процессы системы.
188
189 На рисунке \ref{servercomp:image} представлена диаграмма компонентов уровня
    серверной логики.
190
191 \begin{figure}[H]
192 \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{servercomp.png}}
193 \caption{Диаграмма компонентов уровня серверной логики}
194 \label{servercomp:image}
195 \end{figure}
196
197 В состав серверной логики входят следующие основные компоненты:
198 \begin{itemize}
199 \item главный файл index.php, обеспечивающий вход в приложение;
200 \item модуль auth/, отвечающий за регистрацию, авторизацию и выход из
    системы;
201 \item модуль services/, обеспечивающий просмотр каталога, карточек услуг и
    доступных слотов;
202 \item модуль provider/, предназначенный для управления услугами,
    расписанием и заявками исполнителя;
203 \item модуль booking/, отвечающий за создание бронирований и изменение
    статусов заявок;
204 \item модуль chat/, обеспечивающий работу переписки по заявкам;
205 \item модуль profile/, предназначенный для просмотра и редактирования
    профиля пользователя;

```


206 \item модуль favorites/, реализующий добавление и удаление услуг из
избранного;

207 \item модуль reviews/, отвечающий за сохранение отзывов;

208 \item файл includes/slot_generator.php, выполняющий формирование доступных
слотов;

209 \item общие компоненты includes/, включающие шаблоны, сессии и
пользовательские функции.

210 \end{itemize}

211

212 Функциональные модули серверного уровня используют общие компоненты системы.
К ним относятся шаблоны верхней и нижней частей страниц, механизм работы с
пользовательской сессией, функции проверки авторизации, перенаправления,
валидации данных и вспомогательные операции, используемые в разных
разделах приложения.

213

214 К основным алгоритмам серверного уровня относятся алгоритм формирования
доступных слотов, алгоритм поиска услуг по выбранным параметрам, алгоритм
создания бронирования и алгоритм добавления отзыва.

215

216 Алгоритм формирования слотов основывается на данных таблиц services, service
_schedules, service_unavailable_dates и slots. Исполнитель задаёт
рабочие интервалы по дням недели и период действия расписания, после чего
серверная часть с учётом длительности услуги формирует набор доступных
временных интервалов. Если для услуги указаны исключённые даты,
соответствующие интервалы не добавляются в список доступных слотов.

217

218 Алгоритм поиска услуг использует параметры фильтрации, выбранные
пользователем: категорию, город и одну или несколько дат. Серверная часть
анализирует карточки услуг и связанные с ними слоты, после чего возвращает
только те предложения, по которым имеется доступное время в выбранные
пользователем дни.

219

220 Алгоритм создания бронирования включает проверку авторизации заказчика,
проверку существования услуги, контроль доступности выбранного слота,
создание записи о бронировании и изменение состояния связанного временного
интервала. Дополнительно для бронирования создаётся чат, в котором
пользователи могут вести дальнейшую переписку по заявке.

221

222 Алгоритм добавления отзыва предусматривает проверку статуса бронирования и
принадлежности текущего пользователя к участникам заявки. После успешной
проверки серверная часть сохраняет отзыв и оценку в базе данных, а
повторное добавление отзыва ограничивается на уровне бизнес-логики и
структуры данных.

223

224 \subsubsection{Компоненты уровня доступа к данным}

225

226 Уровень доступа к данным обеспечивает взаимодействие серверной логики с базой
данных MySQL. Для подключения к базе используется файл config/db.php, в
котором задаются параметры соединения и создаётся объект подключения через
PDO.

227

228 На рисунке \ref{datacomp:image} представлена диаграмма компонентов уровня
доступа к данным.

229

```

230 \begin{figure}[H]
231   \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{datacomp.png}}
232   \caption{Диаграмма компонентов уровня доступа к данным}
233   \label{datacomp:image}
234 \end{figure}
235
236 К компонентам уровня доступа к данным относятся:
237 \begin{itemize}
238   \item config/db.php, отвечающий за подключение к MySQL;
239   \item механизм PDO, используемый для выполнения SQL-запросов;
240   \item база данных MySQL;
241   \item таблицы пользователей, услуг, расписаний, слотов, бронирований,
        сообщений, отзывов и избранных услуг;
242   \item phpMyAdmin как средство администрирования и проверки структуры базы
        данных.
243 \end{itemize}
244
245 Серверная логика обращается к базе данных через общий файл config/db.php и
        механизм PDO. Это позволяет централизовать параметры подключения и
        исключить разрозненное обращение модулей приложения к базе данных.
246
247 \subsubsection{Компоненты уровня хранения файлов}
248
249 Отдельным уровнем в архитектуре выделяется хранение пользовательских файлов.
        Эти файлы физически размещаются в каталогах проекта, а в базе данных
        сохраняются только относительные пути к ним.
250
251 На рисунке \ref{filecomp:image} представлена диаграмма компонентов уровня
        хранения файлов.
252
253 \begin{figure}[H]
254   \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{filecomp.png}}
255   \caption{Диаграмма компонентов уровня хранения файлов}
256   \label{filecomp:image}
257 \end{figure}
258
259 К файловому уровню относятся:
260 \begin{itemize}
261   \item каталог uploads/avatars для хранения изображений профилей
        пользователей;
262   \item каталог uploads/services для хранения изображений услуг;
263   \item каталог uploads/chat для хранения изображений, прикреплённых к
        сообщениям;
264   \item каталог assets/ для хранения таблиц стилей, JavaScript-файлов и
        статических изображений интерфейса.
265 \end{itemize}
266
267 При загрузке пользовательских изображений серверная часть проверяет файл,
        сохраняет его в соответствующий каталог и записывает путь к нему в базу
        данных. При отображении страниц web-сервис получает путь из базы данных и
        передаёт его в HTML-разметку, после чего браузер загружает изображение как
        статический ресурс.
268
269 \subsubsection{Диаграмма последовательности обработки запроса}

```

270

271 На рисунке \ref{sequence:image} представлена диаграмма последовательности,
иллюстрирующая взаимодействие компонентов системы при обработке запроса на
создание бронирования.

272

273 \begin{figure}[H]

274 \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{sequence.png}}

275 \caption{Диаграмма последовательности обработки запроса на создание
бронирования}

276 \label{sequence:image}

277 \end{figure}

278

279 Пользователь через браузер открывает страницу услуги и выбирает доступный
временной слот. Браузер отправляет GET-запрос к services/view.php, после
чего серверная часть получает из базы данных сведения об услуге и
доступных слотах. После выбора слота выполняется переход к booking/create.
php, где через подключение config/db.php / PDO запрашивается информация об
услуге, исполнителе и выбранном слоте. Полученные данные используются для
формирования страницы подтверждения бронирования.

280

281 После подтверждения записи браузер отправляет POST-запрос в booking/store.php
. На этом этапе серверная часть проверяет роль пользователя, идентификатор
услуги, идентификатор слота и комментарий заказчика. При возникновении
ошибки пользователь возвращается на форму подтверждения с соответствующим
сообщением. При успешной проверке начинается транзакция, в ходе которой
выбранный слот блокируется запросом SELECT ... FOR UPDATE, создаётся
запись о бронировании, создаётся чат, добавляются сообщения и обновляется
статус слота на booked. После успешного выполнения всех операций
транзакция фиксируется, а пользователь перенаправляется обратно на
страницу услуги с сообщением об успешном создании заявки.

282

283 \subsubsection{Форматы данных}

284

285 Обмен данными между браузером пользователя и web-сервером Apache выполняется
по протоколу HTTP. Для получения страниц и передачи параметров фильтрации
используются GET-запросы, а для отправки форм регистрации, авторизации,
бронирования, сообщений и отзывов — POST-запросы.

286

287 Данные обычных HTML-форм передаются в формате application/x-www-form-
urlencoded. При загрузке изображений профиля, услуг и вложений сообщений
используется формат multipart/form-data.

288

289 Результаты обработки запросов формируются серверной частью на PHP в виде HTML
-страниц или перенаправлений. Данные, полученные из базы MySQL через PDO,
используются PHP-скриптами при формировании интерфейса, отображаемого в
браузере пользователя.

290

291 \subsection{Проект базы данных web-сервиса}

292

293 \subsubsection{ER-модель данных}

294

295 На основе анализа предметной области были выделены основные сущности системы
и связи между ними. ER-модель базы данных отражает структуру хранения

пользователей, услуг, расписаний, слотов, бронирований, сообщений, отзывов и избранных услуг.

296

297 К числу основных сущностей относятся:

298 `\begin{itemize}`

299 `\item` пользователи;

300 `\item` услуги;

301 `\item` категории услуг;

302 `\item` города;

303 `\item` изображения услуг;

304 `\item` расписания услуг;

305 `\item` недоступные даты;

306 `\item` слоты;

307 `\item` бронирования;

308 `\item` чаты;

309 `\item` сообщения;

310 `\item` изображения сообщений;

311 `\item` отзывы;

312 `\item` избранные услуги.

313 `\end{itemize}`

314

315 На рисунке `\ref{er:image}` представлена ER-диаграмма базы данных.

316

317 `\begin{figure}[H]`

318 `\center{\includegraphics[width=1\linewidth]{ermodel.png}}`

319 `\caption{ER-модель базы данных}`

320 `\label{er:image}`

321 `\end{figure}`

322

323 Пользователь может выступать как заказчиком, так и исполнителем в зависимости от значения поля роли. Исполнитель связан с опубликованными услугами, а заказчик — с созданными бронированиями, отзывами и избранными услугами. Услуга связана с категорией, городом, изображениями, расписанием, недоступными датами и наборами слотов. Каждое бронирование связано с услугой, заказчиком, чатом и последующими сообщениями. После завершения взаимодействия по бронированию пользователи могут оставлять двусторонние отзывы.

324

325 `\subsubsection{Нормализация данных}`

326

327 Схема базы данных проектировалась с учётом требований нормализации. Основные таблицы содержат атомарные атрибуты, каждая сущность имеет первичный ключ, а повторяющиеся и справочные данные вынесены в отдельные таблицы. Связи между сущностями реализованы через внешние ключи.

328

329 Справочники категорий и городов отделены от таблиц пользователей и услуг, что позволяет избежать дублирования текстовых значений. Изображения услуг и сообщений вынесены в отдельные таблицы, поскольку одна услуга или одно сообщение могут быть связаны с несколькими файлами. Перечень недоступных дат хранится отдельно от расписаний, так как представляет собой независимое множество исключений. Слоты вынесены в отдельную таблицу, что позволяет явно хранить доступные интервалы и их текущее состояние.

330

331 Таким образом, схема данных соответствует требованиям третьей нормальной
формы и обеспечивает согласованное хранение взаимосвязанных сущностей
сервиса.

332

333 \subsubsection{Реляционная модель данных}

334

335 На основе ER-модели построена реляционная модель данных. В ней каждая
сущность представлена отдельной таблицей, а связи между сущностями
реализованы через первичные и внешние ключи.

336

337 На рисунке \ref{rel:image} представлена реляционная модель базы данных.

338

339 \begin{figure}[H]
340 \center{\includegraphics[width=1\linewidth]{relmodel.png}}
341 \caption{Реляционная модель базы данных}
342 \label{rel:image}
343 \end{figure}

344

345 В реляционной модели основными являются таблицы users, services, bookings,
slots, messages и reviews. Дополнительные таблицы обеспечивают хранение
изображений, справочных значений, чатов, избранных услуг и параметров
расписания.

346

347 \subsubsection{Описание структуры базы данных}

348

349 \setlength{\LTleft}{0pt}
350 \setlength{\LTright}{0pt}
351 \setlength{\tabcolsep}{3pt}
352 \renewcommand{\arraystretch}{1.1}

353

354 В таблице \ref{dbtables:table} приведён состав основных таблиц базы данных и
их назначение.

355

356 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.9cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{4.5cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.9cm}|}
357 \caption{Основные таблицы базы данных web-сервиса}\label{dbtables:table} \\ \hline
358 \centering Таблица & \centering Назначение & \centering\arraybackslash
Основные связи \\ \hline
359 \endfirsthead
360 \multicolumn{3}{|}{Продолжение таблицы \ref{dbtables:table}} \\ \hline
361 \centering Таблица & \centering Назначение & \centering\arraybackslash
Основные связи \\ \hline
362 \endhead
363 users & Хранение сведений о пользователях системы & Связана с услугами,
бронированиями, сообщениями, отзывами и избранным \\ \hline
364 categories & Справочник категорий услуг & Связана с таблицей services \\ \hline
365 cities & Справочник городов & Связана с таблицами users и services \\ \hline
366 services & Хранение карточек услуг исполнителей & Связана с users,
categories, cities, bookings, service_images, service_schedules,
service_unavailable_dates, slots \\ \hline
367 service_images & Хранение изображений услуг & Связана с services \\ \hline

```

368 service\_schedules & Хранение регулярного расписания услуги & Связана с
    services \\ \hline
369 service\_unavailable\_newline\_dates & Хранение недоступных дат услуги &
    Связана с services \\ \hline
370 slots & Хранение сформированных временных слотов & Связана с services и
    bookings \\ \hline
371 bookings & Хранение заявок на бронирование & Связана с services, users,
    slots, chats, reviews \\ \hline
372 chats & Хранение чатов по заявкам & Связана с bookings и messages \\ \hline
373 messages & Хранение сообщений в чатах & Связана с chats, users и message\_
    images \\ \hline
374 message\_images & Хранение изображений в сообщениях & Связана с messages \\
    \hline
375 reviews & Хранение отзывов и оценок пользователей & Связана с bookings и
    users \\ \hline
376 favorites & Хранение избранных услуг пользователей & Связана с users и
    services \\ \hline
377 \end{longtable}
378
379 В состав таблицы users входят атрибуты, представленные в таблице \ref{users:
    table}.
380
381 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\
    arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\
    raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
382 \caption{Атрибуты таблицы users}\label{users:table} \\ \hline
383 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering\
    arraybackslash Описание \\ \hline
384 \endfirsthead
385 \multicolumn{4}{|l|}{Продолжение таблицы \ref{users:table}} \\ \hline
386 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering\
    arraybackslash Описание \\ \hline
387 \endhead
388 id & INT & Да & Уникальный идентификатор пользователя \\ \hline
389 email & VARCHAR(100) & Да & Адрес электронной почты для входа в систему \\
    \hline
390 password & VARCHAR(255) & Да & Хеш пароля пользователя \\ \hline
391 full\_name & VARCHAR(100) & Да & Полное имя пользователя \\ \hline
392 phone & VARCHAR(20) & Нет & Контактный номер телефона \\ \hline
393 avatar & VARCHAR(255) & Нет & Путь к изображению профиля \\ \hline
394 city\_id & INT & Нет & Ссылка на город пользователя \\ \hline
395 about & TEXT & Нет & Дополнительная информация о пользователе \\ \hline
396 role & ENUM(customer, provider) & Да & Роль пользователя в системе \\ \
    \hline
397 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания учётной записи \\ \
    \hline
398 updated\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время последнего обновления записи \\
    \hline
399 \end{longtable}
400
401 В состав таблицы categories входят атрибуты, представленные в таблице \ref{
    categories:table}.
402

```

```

403 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
404 \caption{Атрибуты таблицы categories}\label{categories:table} \\ \hline
405 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
406 \endfirsthead
407 \multicolumn{4}{l}{Продолжение таблицы \ref{categories:table}} \\ \hline
408 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
409 \endhead
410 id & INT & Да & Уникальный идентификатор категории \\ \hline
411 name & VARCHAR(100) & Да & Наименование категории услуг \\ \hline
412 \end{longtable}
413
414 В состав таблицы cities входят атрибуты, представленные в таблице \ref{cities:table}.
415
416 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
417 \caption{Атрибуты таблицы cities}\label{cities:table} \\ \hline
418 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
419 \endfirsthead
420 \multicolumn{4}{l}{Продолжение таблицы \ref{cities:table}} \\ \hline
421 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
422 \endhead
423 id & INT & Да & Уникальный идентификатор города \\ \hline
424 name & VARCHAR(100) & Да & Наименование города \\ \hline
425 \end{longtable}
426
427 В состав таблицы services входят атрибуты, представленные в таблице \ref{services:table}.
428
429 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
430 \caption{Атрибуты таблицы services}\label{services:table} \\ \hline
431 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
432 \endfirsthead
433 \multicolumn{4}{l}{Продолжение таблицы \ref{services:table}} \\ \hline
434 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
435 \endhead
436 id & INT & Да & Уникальный идентификатор услуги \\ \hline
437 user\_id & INT & Да & Ссылка на исполнителя, разместившего услугу \\ \hline
438 category\_id & INT & Да & Ссылка на категорию услуги \\ \hline
439 city\_id & INT & Да & Ссылка на город оказания услуги \\ \hline
440 title & VARCHAR(200) & Да & Название услуги \\ \hline
441 description & TEXT & Нет & Подробное описание услуги \\ \hline
442 price & DECIMAL(10,2) & Да & Стоимость услуги \\ \hline

```



```

443 booking\_type & ENUM(timeslot, date\_only, flexible) & Да & Тип записи на
    услуги \\ \hline
444 duration\_minutes & INT & Да & Длительность услуги в минутах \\ \hline
445 status & ENUM(active, hidden, archived) & Да & Статус отображения услуги \\
    \hline
446 location\_text & VARCHAR(255) & Нет & Текстовое описание места оказания
    услуги \\ \hline
447 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания услуги \\ \hline
448 updated\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время последнего обновления услуги \\
    \hline
449 \end{longtable}
450
451 В состав таблицы service\_images входят атрибуты, представленные в таблице \
    ref{serviceimages:table}.
452
453 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\
    arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\
    raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
454 \caption{Атрибуты таблицы service\_images}\label{serviceimages:table} \\ \
    \hline
455 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
    arraybackslash Описание \\ \hline
456 \endfirsthead
457 \multicolumn{4}{|}{Продолжение таблицы \ref{serviceimages:table}} \\ \hline
458 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
    arraybackslash Описание \\ \hline
459 \endhead
460 id & INT & Да & Уникальный идентификатор изображения услуги \\ \hline
461 service\_id & INT & Да & Ссылка на услугу \\ \hline
462 image\_path & VARCHAR(255) & Да & Путь к изображению услуги \\ \hline
463 sort\_order & INT & Нет & Порядок отображения изображения \\ \hline
464 \end{longtable}
465
466 В состав таблицы service\_schedules входят атрибуты, представленные в таблице
    \ref{schedules:table}.
467
468 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\
    arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\
    raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
469 \caption{Атрибуты таблицы service\_schedules}\label{schedules:table} \\ \
    \hline
470 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
    arraybackslash Описание \\ \hline
471 \endfirsthead
472 \multicolumn{4}{|}{Продолжение таблицы \ref{schedules:table}} \\ \hline
473 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
    arraybackslash Описание \\ \hline
474 \endhead
475 id & INT & Да & Уникальный идентификатор записи расписания \\ \hline
476 service\_id & INT & Да & Ссылка на услугу \\ \hline
477 day\_of\_week & TINYINT & Да & Номер дня недели \\ \hline
478 start\_time & TIME & Да & Время начала рабочего интервала \\ \hline
479 end\_time & TIME & Да & Время окончания рабочего интервала \\ \hline
480 weeks\_valid & INT & Нет & Количество недель действия расписания \\ \hline

```



```

481 is\_active & TINYINT(1) & Нет & Признак активности записи расписания \\ \
      \hline
482 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания записи \\ \hline
483 \end{longtable}
484
485 В состав таблицы service\_unavailable\_dates входят атрибуты, представленные
      в таблице \ref{unavailabledates:table}.
486
487 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\
      arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\
      raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
488 \caption{Атрибуты таблицы service\_unavailable\_dates}\label{
      unavailabledates:table} \\ \hline
489 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering\
      arraybackslash Описание \\ \hline
490 \endfirsthead
491 \multicolumn{4}{|l|}{Продолжение таблицы \ref{unavailabledates:table}} \\ \
      \hline
492 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering\
      arraybackslash Описание \\ \hline
493 \endhead
494 id & INT & Да & Уникальный идентификатор недоступной даты \\ \hline
495 service\_id & INT & Да & Ссылка на услугу \\ \hline
496 unavailable\_date & DATE & Да & Дата, исключённая из расписания \\ \hline
497 reason & VARCHAR(255) & Нет & Причина недоступности даты \\ \hline
498 \end{longtable}
499
500 В состав таблицы slots входят атрибуты, представленные в таблице \ref{slots:
      table}.
501
502 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\
      arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\
      raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
503 \caption{Атрибуты таблицы slots}\label{slots:table} \\ \hline
504 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering\
      arraybackslash Описание \\ \hline
505 \endfirsthead
506 \multicolumn{4}{|l|}{Продолжение таблицы \ref{slots:table}} \\ \hline
507 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering\
      arraybackslash Описание \\ \hline
508 \endhead
509 id & INT & Да & Уникальный идентификатор слота \\ \hline
510 service\_id & INT & Да & Ссылка на услугу \\ \hline
511 start\_time & DATETIME & Да & Дата и время начала слота \\ \hline
512 status & ENUM(available, booked, unavailable) & Да & Состояние слота \\ \
      \hline
513 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания слота \\ \hline
514 \end{longtable}
515
516 В состав таблицы bookings входят атрибуты, представленные в таблице \ref{
      bookings:table}.
517

```

```

518 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{4.0cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.2cm}|}
519 \caption{Атрибуты таблицы bookings}\label{bookings:table} \\ \hline
520 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
521 \endfirsthead
522 \multicolumn{4}{|}{Продолжение таблицы \ref{bookings:table}} \\ \hline
523 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
524 \endhead
525 id & INT & Да & Уникальный идентификатор бронирования \\ \hline
526 service\_id & INT & Да & Ссылка на выбранную услугу \\ \hline
527 customer\_id & INT & Да & Ссылка на заказчика \\ \hline
528 slot\_id & INT & Нет & Ссылка на выбранный слот \\ \hline
529 booking\_date & DATE & Нет & Дата оказания услуги \\ \hline
530 price\_at\_booking & DECIMAL(10,2) & Да & Стоимость услуги на момент бронирования \\ \hline
531 status & ENUM(pending, confirmed, completed, cancelled, missed) & Да & Текущий статус заявки \\ \hline
532 cancelled\_by & ENUM(customer, provider, system) & Нет & Сторона, отменившая заявку \\ \hline
533 cancel\_reason & VARCHAR(255) & Нет & Причина отмены заявки \\ \hline
534 customer\_message & TEXT & Нет & Сообщение заказчика при оформлении заявки \\ \hline
535 booked\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания бронирования \\ \hline
536 confirmed\_at & TIMESTAMP & Нет & Дата и время подтверждения заявки \\ \hline
537 completed\_at & TIMESTAMP & Нет & Дата и время завершения услуги \\ \hline
538 updated\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время последнего обновления заявки \\ \hline
539 \end{longtable}
540
541 В состав таблицы chats входят атрибуты, представленные в таблице \ref{chats:table}.
542
543 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
544 \caption{Атрибуты таблицы chats}\label{chats:table} \\ \hline
545 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
546 \endfirsthead
547 \multicolumn{4}{|}{Продолжение таблицы \ref{chats:table}} \\ \hline
548 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
549 \endhead
550 id & INT & Да & Уникальный идентификатор чата \\ \hline
551 booking\_id & INT & Да & Ссылка на бронирование \\ \hline
552 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания чата \\ \hline
553 \end{longtable}
554
555 В состав таблицы messages входят атрибуты, представленные в таблице \ref{messages:table}.

```

```

556
557 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
558 \caption{Атрибуты таблицы messages}\label{messages:table} \\ \hline
559 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
560 \endfirsthead
561 \multicolumn{4}{|l}{Продолжение таблицы \ref{messages:table}} \\ \hline
562 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
563 \endhead
564 id & INT & Да & Уникальный идентификатор сообщения \\ \hline
565 chat\_id & INT & Да & Ссылка на чат по заявке \\ \hline
566 sender\_id & INT & Да & Ссылка на отправителя сообщения \\ \hline
567 message & TEXT & Нет & Текст сообщения \\ \hline
568 is\_system & TINYINT(1) & Нет & Признак системного сообщения \\ \hline
569 is\_read & TINYINT(1) & Нет & Признак прочтения сообщения \\ \hline
570 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время отправки сообщения \\ \hline
571 \end{longtable}
572
573 В состав таблицы message\_images входят атрибуты, представленные в таблице \ref{messageimages:table}.
574
575 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
576 \caption{Атрибуты таблицы message\_images}\label{messageimages:table} \\ \hline
577 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
578 \endfirsthead
579 \multicolumn{4}{|l}{Продолжение таблицы \ref{messageimages:table}} \\ \hline
580 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
581 \endhead
582 id & INT & Да & Уникальный идентификатор изображения сообщения \\ \hline
583 message\_id & INT & Да & Ссылка на сообщение \\ \hline
584 image\_path & VARCHAR(255) & Да & Путь к изображению, прикреплённому к сообщению \\ \hline
585 \end{longtable}
586
587 В состав таблицы reviews входят атрибуты, представленные в таблице \ref{reviews:table}.
588
589 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
590 \caption{Атрибуты таблицы reviews}\label{reviews:table} \\ \hline
591 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \arraybackslash Описание \\ \hline
592 \endfirsthead
593 \multicolumn{4}{|l}{Продолжение таблицы \ref{reviews:table}} \\ \hline

```

```

594 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
      arraybackslash Описание \\\ \hline
595 \endhead
596 id & INT & Да & Уникальный идентификатор отзыва \\\ \hline
597 booking\_id & INT & Да & Ссылка на бронирование \\\ \hline
598 author\_id & INT & Да & Ссылка на автора отзыва \\\ \hline
599 target\_id & INT & Да & Ссылка на пользователя, которому адресован отзыв \\\
      \hline
600 target\_type & ENUM(provider, customer) & Да & Тип адресата отзыва \\\ \
      \hline
601 rating & TINYINT & Да & Числовая оценка пользователя \\\ \hline
602 comment & TEXT & Нет & Текст комментария к отзыву \\\ \hline
603 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время создания отзыва \\\ \hline
604 \end{longtable}
605
606 В состав таблицы favorites входят атрибуты, представленные в таблице \ref{
      favorites:table}.
607
608 \begin{longtable}{|>{\raggedright\arraybackslash}p{3.8cm}|>{\raggedright\
      arraybackslash}p{3.8cm}|>{\centering\arraybackslash}p{2.0cm}|>{\
      raggedright\arraybackslash}p{5.4cm}|}
609 \caption{Атрибуты таблицы favorites}\label{favorites:table} \\\ \hline
610 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
      arraybackslash Описание \\\ \hline
611 \endfirsthead
612 \multicolumn{4}{|l|}{Продолжение таблицы \ref{favorites:table}} \\\ \hline
613 \centering Поле & \centering Тип & \centering Обязат. & \centering \
      arraybackslash Описание \\\ \hline
614 \endhead
615 id & INT & Да & Уникальный идентификатор записи избранного \\\ \hline
616 user\_id & INT & Да & Ссылка на пользователя \\\ \hline
617 service\_id & INT & Да & Ссылка на услугу, добавленную в избранное \\\ \
      \hline
618 created\_at & TIMESTAMP & Да & Дата и время добавления услуги в избранное
      \\\ \hline
619 \end{longtable}
620
621 Связи между сущностями реализуются с использованием внешних ключей.
      Пользователь-исполнитель может быть связан с несколькими услугами, каждая
      услуга может иметь множество расписаний, недоступных дат, слотов и
      бронирований, а каждое бронирование связано с одним заказчиком и одной
      услугой. Для каждого бронирования создаётся отдельный чат, содержащий
      сообщения, которые могут сопровождаться изображениями. После завершения
      услуги каждая сторона может оставить отзыв о другой стороне, а для
      предотвращения повторного добавления используется ограничение уникальности
      на уровне таблицы reviews.

```

Автор ВКР

В. Е. Глебов

(подпись, дата)

Руководитель ВКР

Н. С. Стадниченко

(подпись, дата)

Нормоконтроль

А. А. Чаплыгин

(подпись, дата)

Место для диска